

电子电路与系统基础(A1)---电阻电路

## 第6讲：二极管

李国林

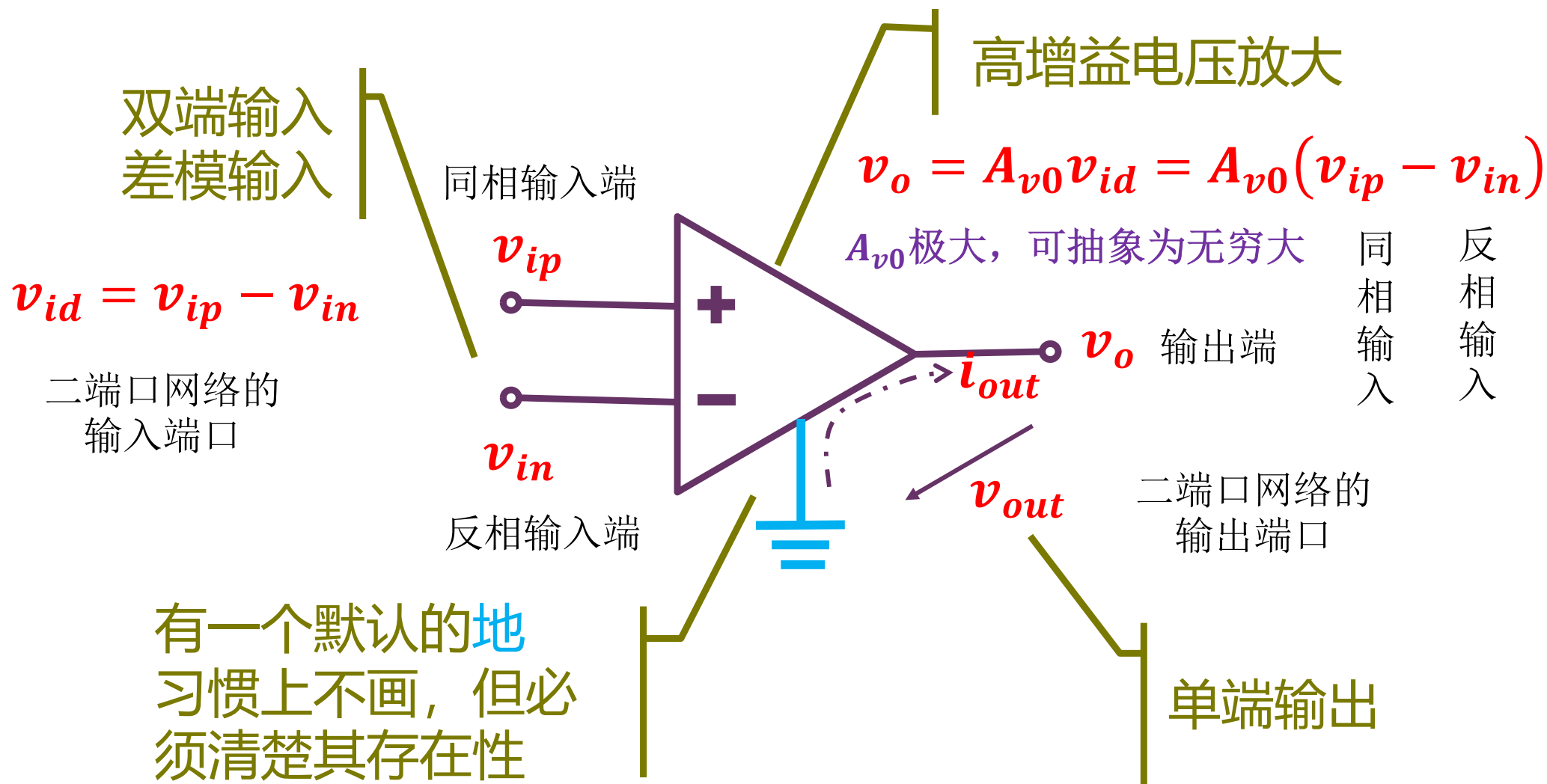
清华大学电子工程系

# A班课程内容安排

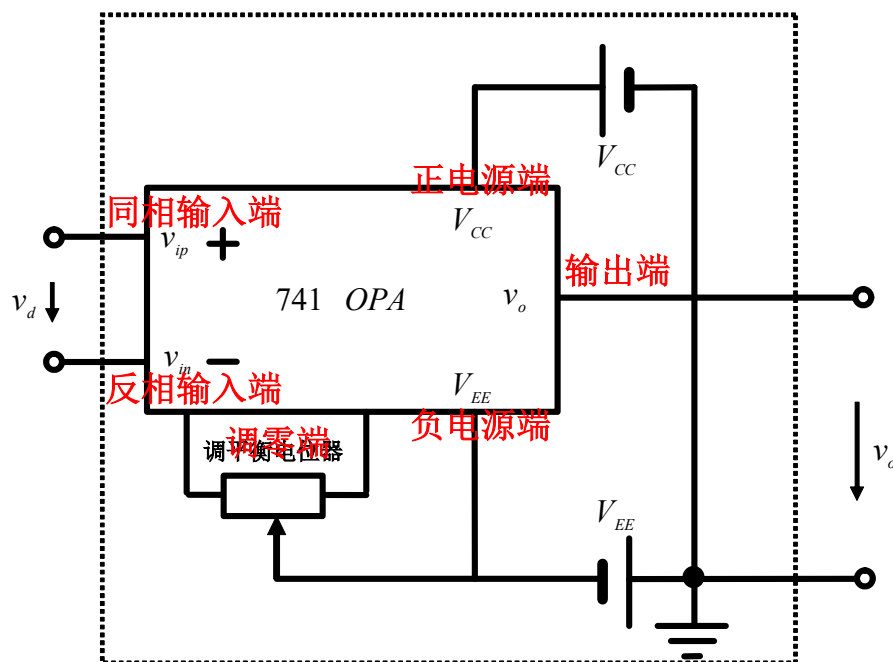
| 第一学期：电阻 | 序号 | 第二学期：动态 |
|---------|----|---------|
| 电路定律    | 1  | 电容电感    |
| 电阻电源    | 2  | 一阶时域    |
| 电路定理    | 3  | 正弦稳态    |
| 完备方程    | 4  | 一阶时频    |
| 网络分析    | 5  | 二阶时域    |
| 二极管     | 6  | 二阶时频    |
| 晶体管     | 7  | 二阶应用    |
| MOSFET  | 8  | 寄生效应    |
| BJT     | 9  | 频率特性    |
| 反相电路    | 10 | 作业选讲    |
| 数字门     | 11 | 负反馈     |
| 放大器     | 12 | 正反馈     |
| 三种组态    | 13 | 振荡器     |
| 差分放大    | 14 | 期末复习    |
| 期末复习    | 15 | 电路抽象    |

# 三、典型线性网络

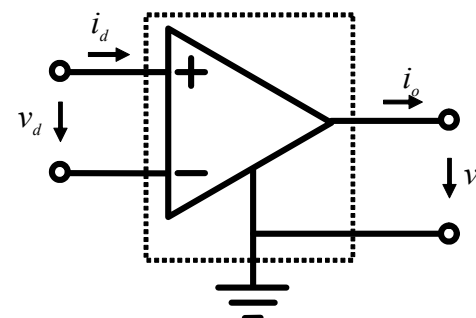
## 3.3 运算放大器 Operational Amplifier



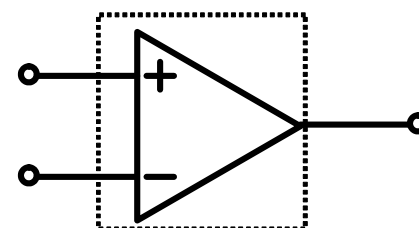
# 运放是封装后的二端口网络



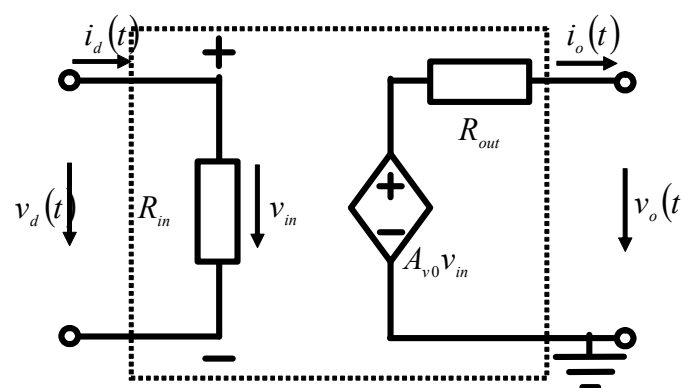
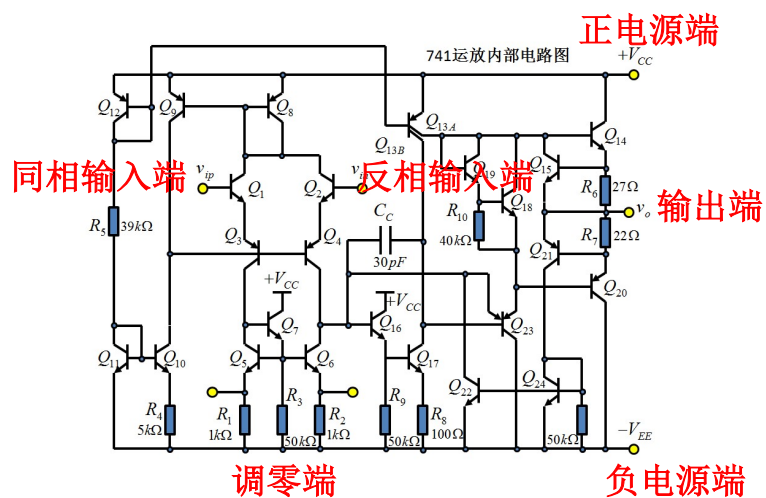
(a) 实际运放外部连接关系



(b) 运放符号：(带地)

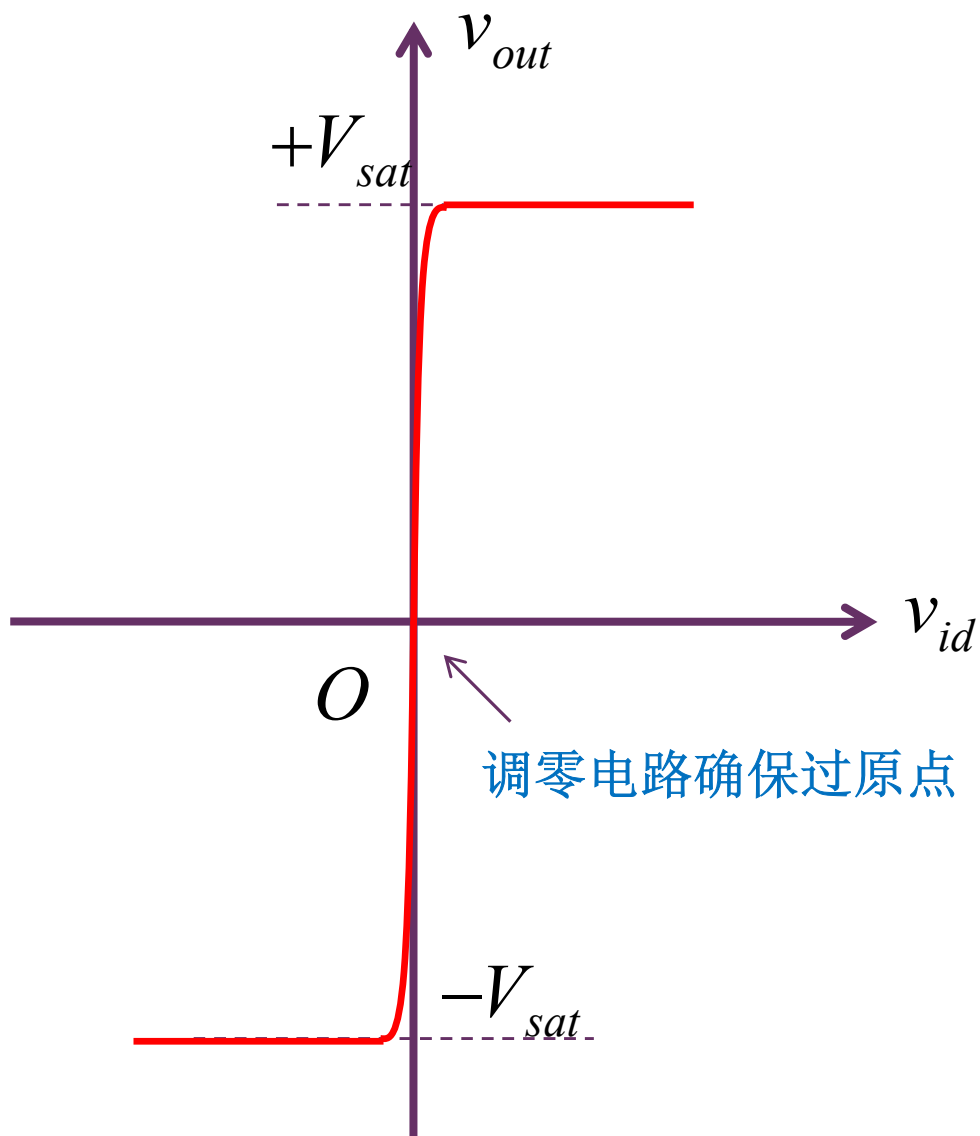


(c) 运放符号：(默认带地)



(d) 运放二端口等效电路

# 电压转移特性曲线



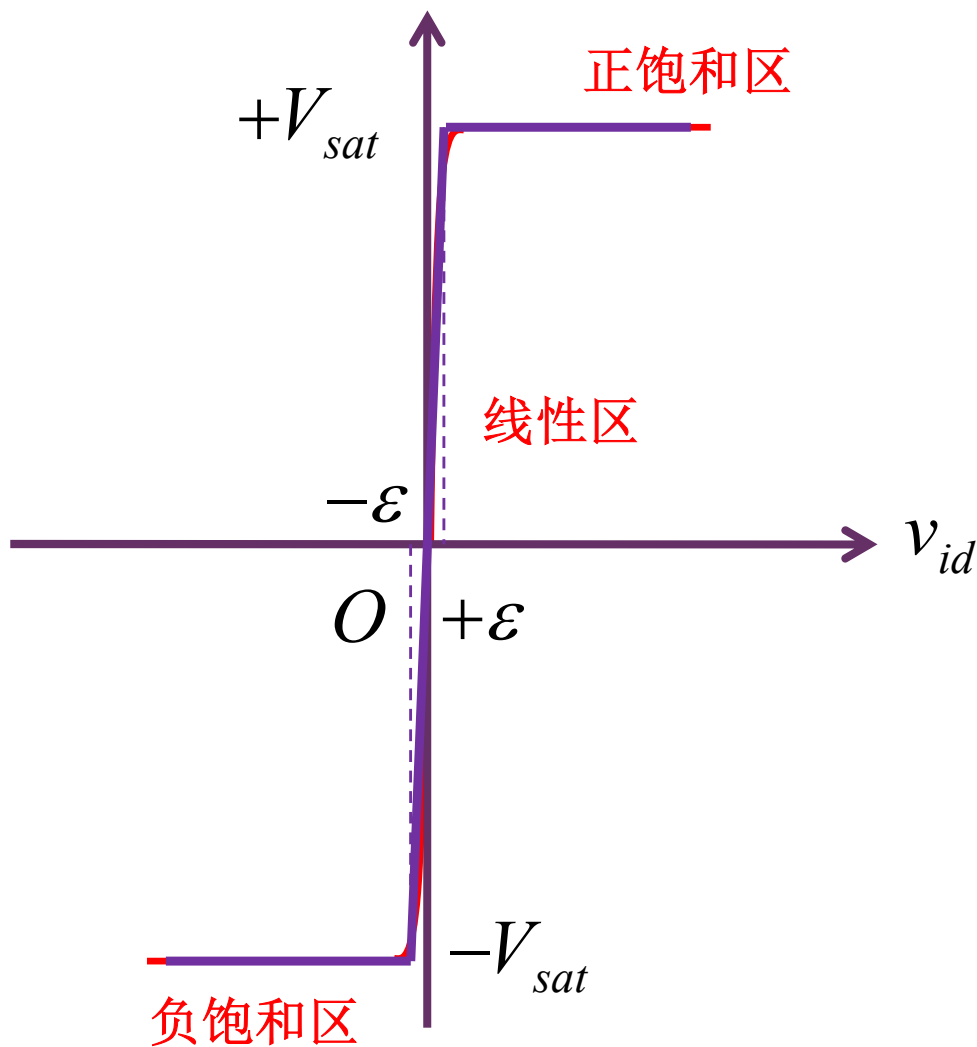
- 输入仅在零附近，可近似认为是线性放大器

$$v_{out} = A_{v0} \cdot v_{id}$$

- 很快就进入饱和
  - saturation
  - 所谓饱和，就是某个量B随另一个量A的变化而变化，当B随A的变化变缓，或者不再变化时，就称为B进入饱和状态
  - 运放饱和电压比电源电压小1-2V

# 分段折线近似

- 分段线性是对强非线性的常见处理手法



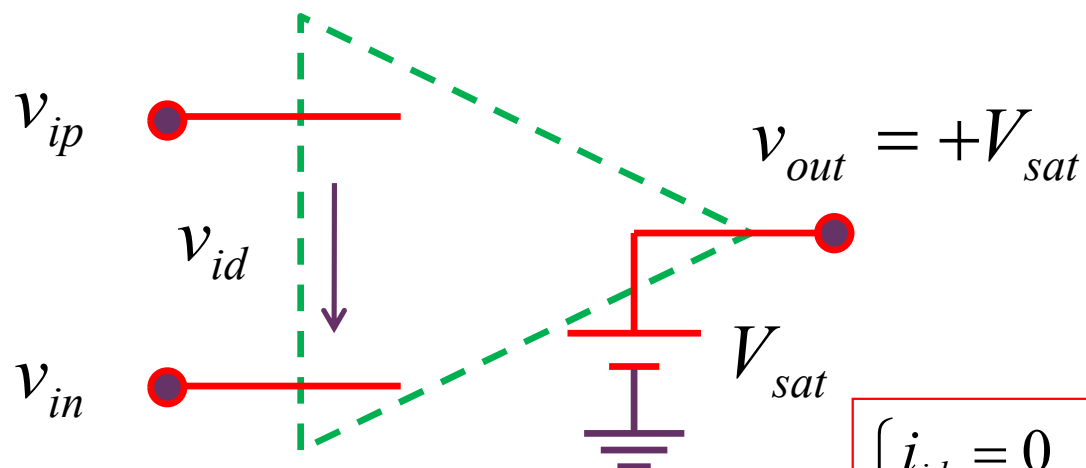
$$v_{out} = \begin{cases} -V_{sat} & v_{id} < -\varepsilon \\ A_{v0} v_{id} & -\varepsilon < v_{id} < +\varepsilon \\ +V_{sat} & v_{id} > +\varepsilon \end{cases}$$

$$\varepsilon = \frac{V_{sat}}{A_{v0}}$$

$A_{v0}$ 极大  
 $\varepsilon$ 很小

$$13V/200000=65\mu V$$

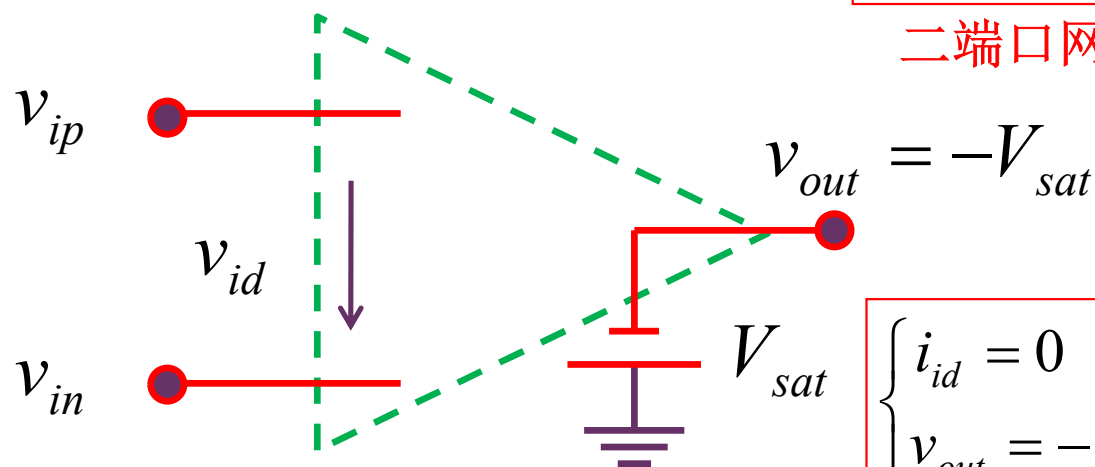
# 饱和区电路模型



正饱和区等效电路

$$\begin{cases} i_{id} = 0 \\ v_{out} = +V_{sat} \end{cases} \quad (v_{id} > +\varepsilon)$$

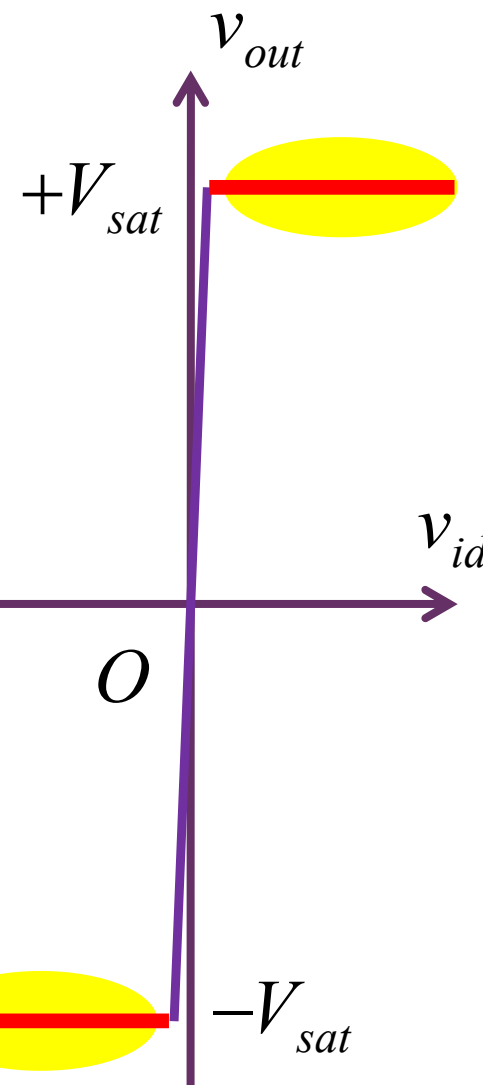
二端口网络描述方程



负饱和区等效电路

$$\begin{cases} i_{id} = 0 \\ v_{out} = -V_{sat} \end{cases} \quad (v_{id} < -\varepsilon)$$

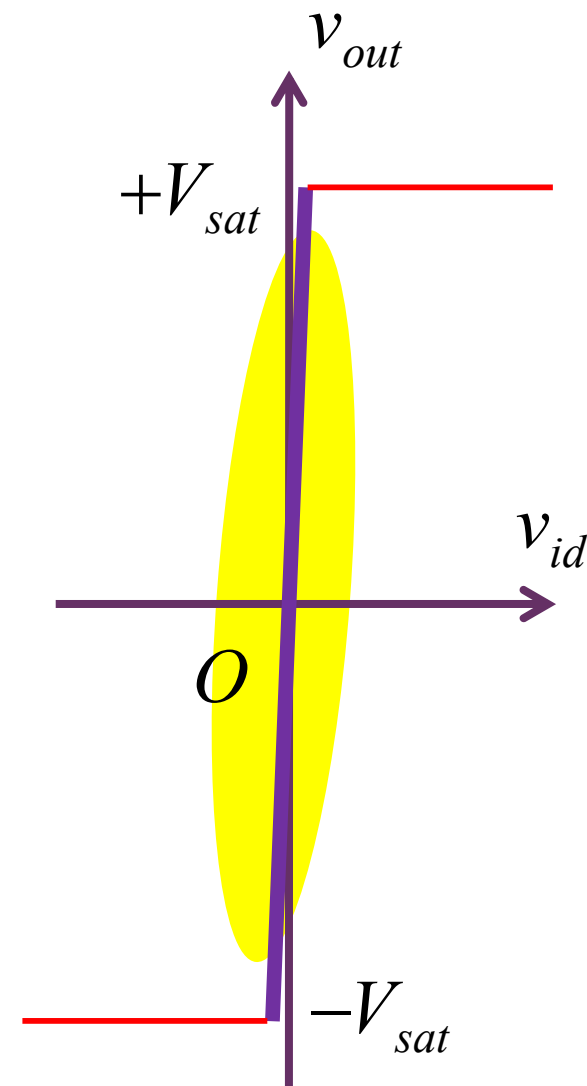
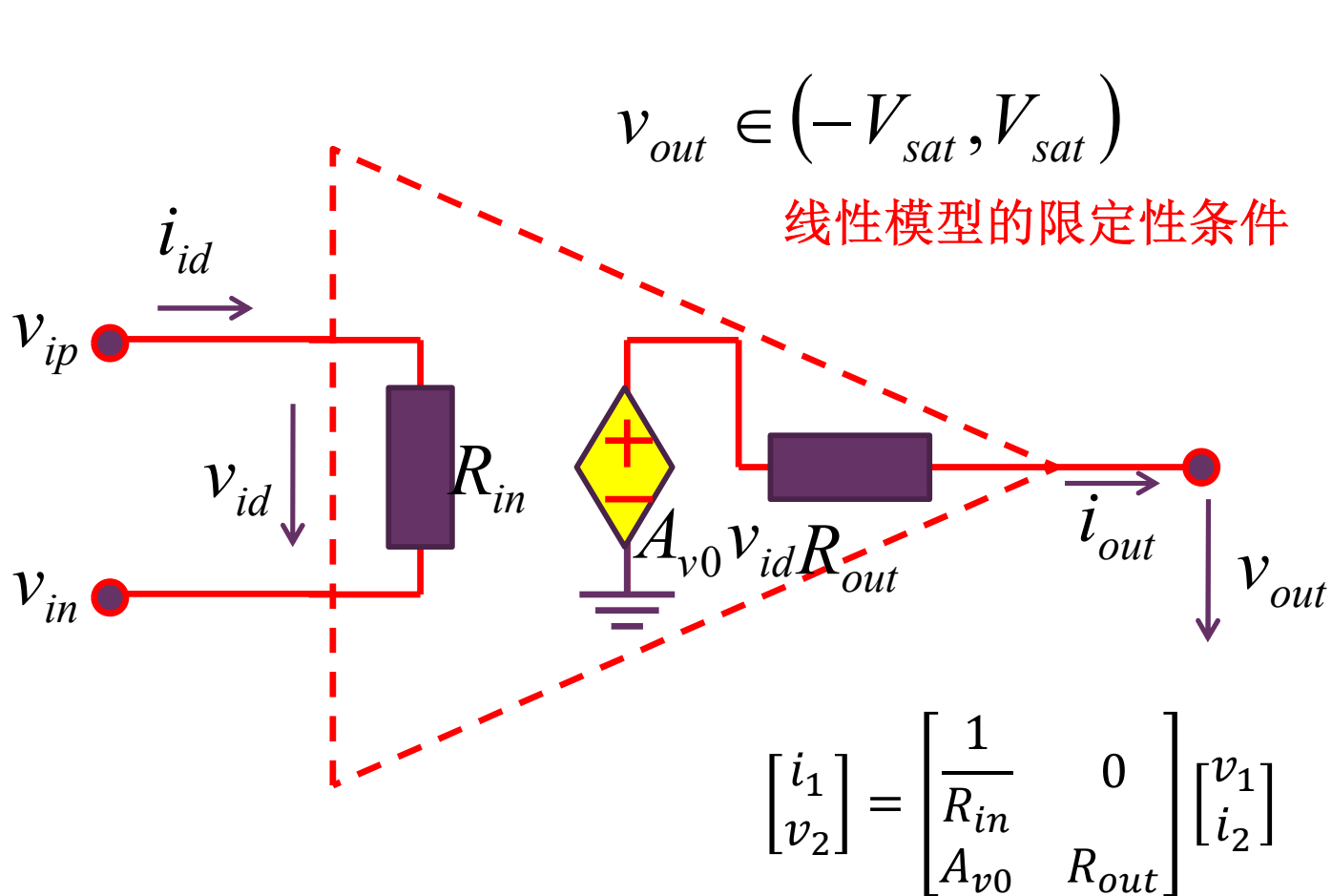
二端口网络描述方程



# 线性区电路模型

$$\begin{cases} i_{id} = v_{id} / R_{in} \\ v_{out} = A_{v0} v_{id} - R_{out} i_{out} \end{cases}$$

二端口网络 $g$ 参量描述方程

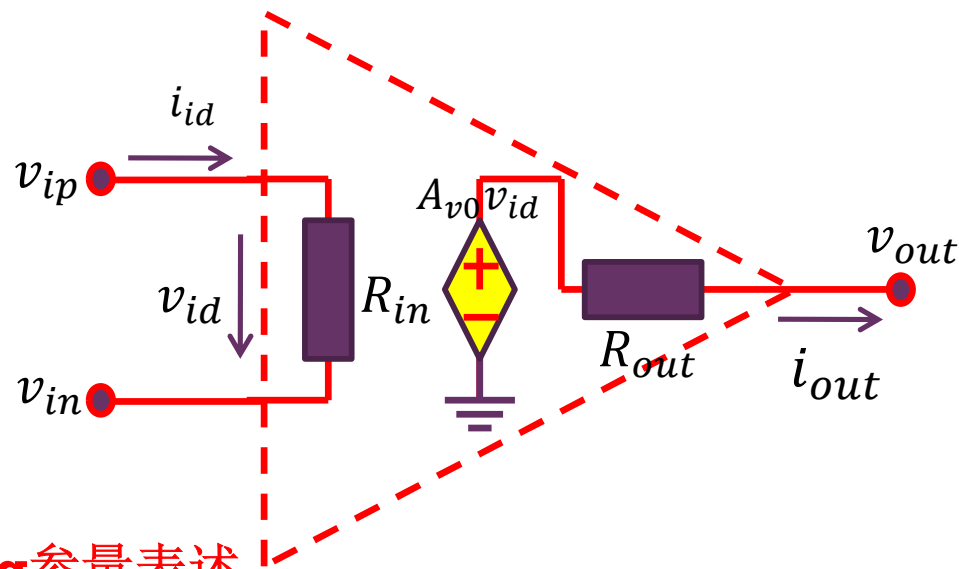


741运放:  $A_{v0} = 200000$ ,  $R_{in} = 2M\Omega$ ,  $R_{out} = 75\Omega$

# 理想运放：具有无穷大增益的运放

$$\begin{bmatrix} i_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{R_{in}} & 0 \\ A_{v0} & R_{out} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ i_2 \end{bmatrix}$$

工作于线性区运  
放的 $\mathbf{g}$ 参量：对应  
电压放大器模型



理想运放**21**元素无穷大，无法用**zyhg**参量表述

$$\begin{bmatrix} v_{id} \\ i_{id} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{A_{v0}} & \frac{1}{G_{m0}} \\ \frac{1}{R_{m0}} & \frac{1}{A_{i0}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_{out} \\ i_{out} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{A_{v0}} & \frac{R_{out}}{A_{v0}} \\ \frac{1}{A_{v0}R_{in}} & \frac{R_{out}}{A_{v0}R_{in}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_{out} \\ i_{out} \end{bmatrix} \xrightarrow{A_{v0} \rightarrow \infty} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_{out} \\ i_{out} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

**ABCD**参量

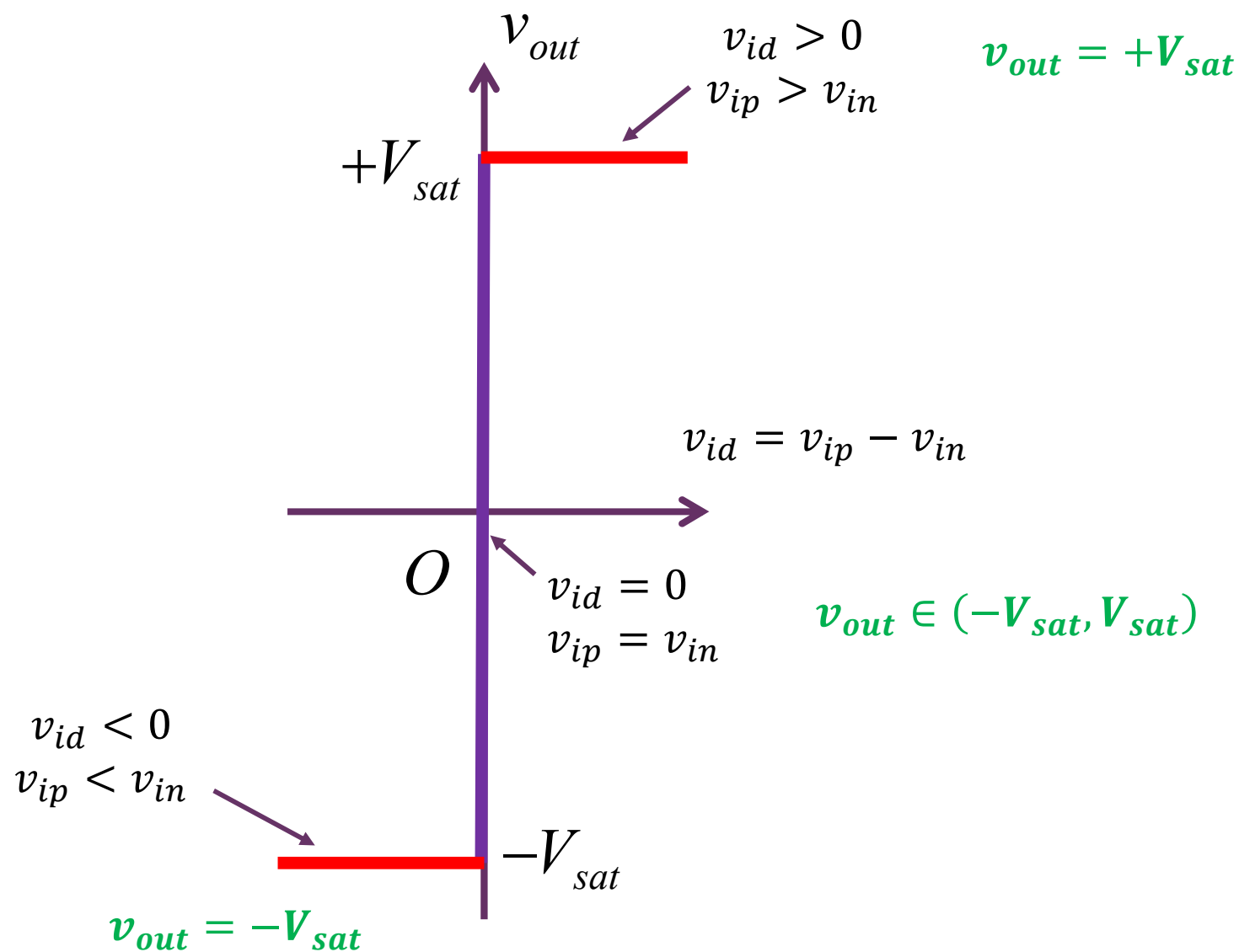
理想运放  
具有无穷  
大增益

只要运放工作于线性区

$v_{id} = 0$  理想运放输入端口电压为**0**：犹如短路，却非真短，称为**虚短**

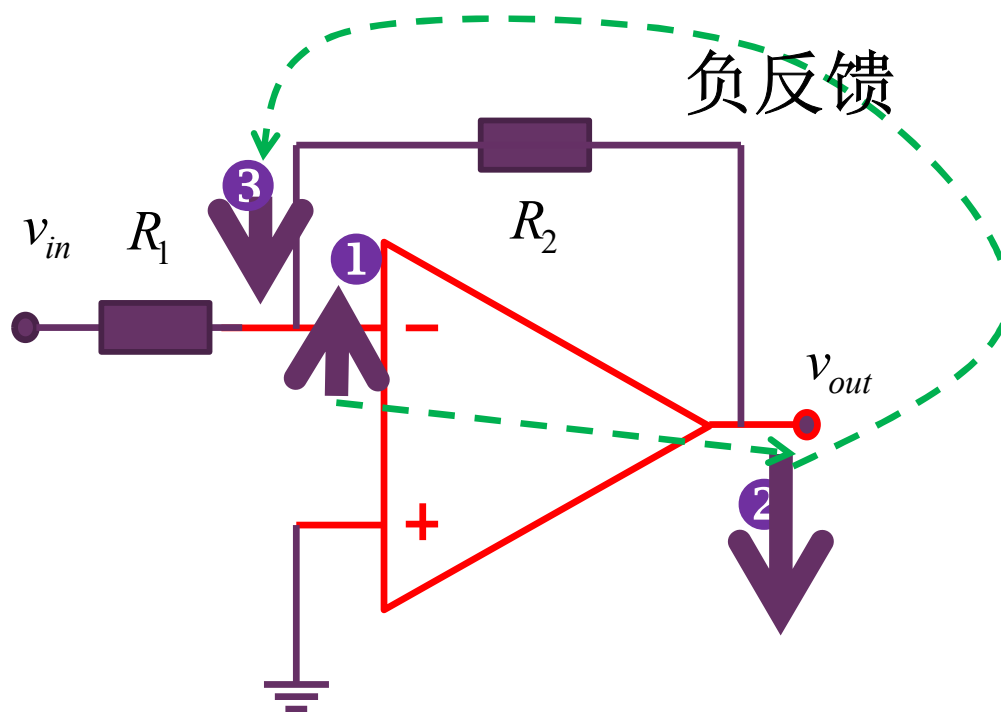
$i_{id} = 0$  理想运放输入端口电流为**0**：犹如开路，其实极小，称为**虚断**

# 理想运放抽象

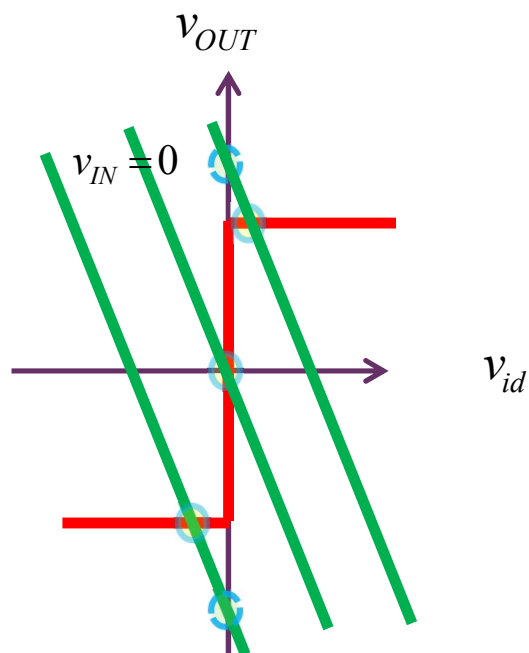


# 负反馈连接确保运放工作在线性区

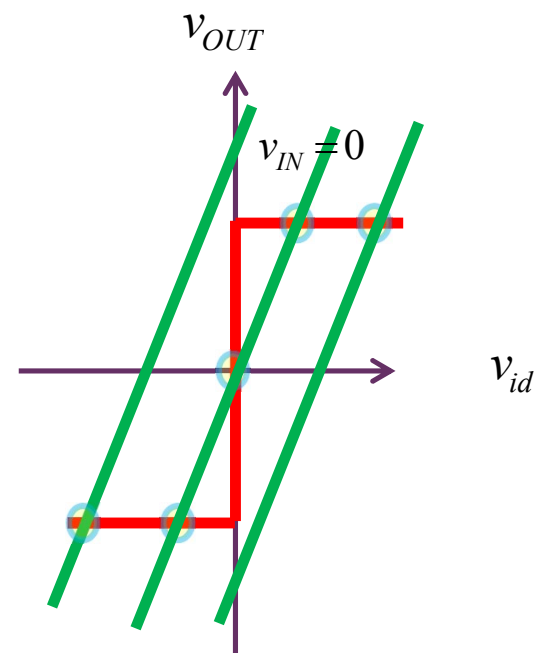
- 环路中任一点的初始扰动环路一周后被抑制，就是负反馈Negative Feedback
  - 如果初始扰动被加强，就是正反馈Positive Feedback
- 对于运放电路，从输出端通过电阻、电容等无源元件构成的网络引回到反相输入端，统称为负反馈连接
  - 反馈环路中存在高阶电路元件（可能是寄生的，可能是人为安排的），则存在多移相 $180^\circ$ ，使得负反馈变成正反馈的可能性：放大器变成了**振荡器**(下学期考察)



# 负反馈具有唯一解从而可以假设线性区工作

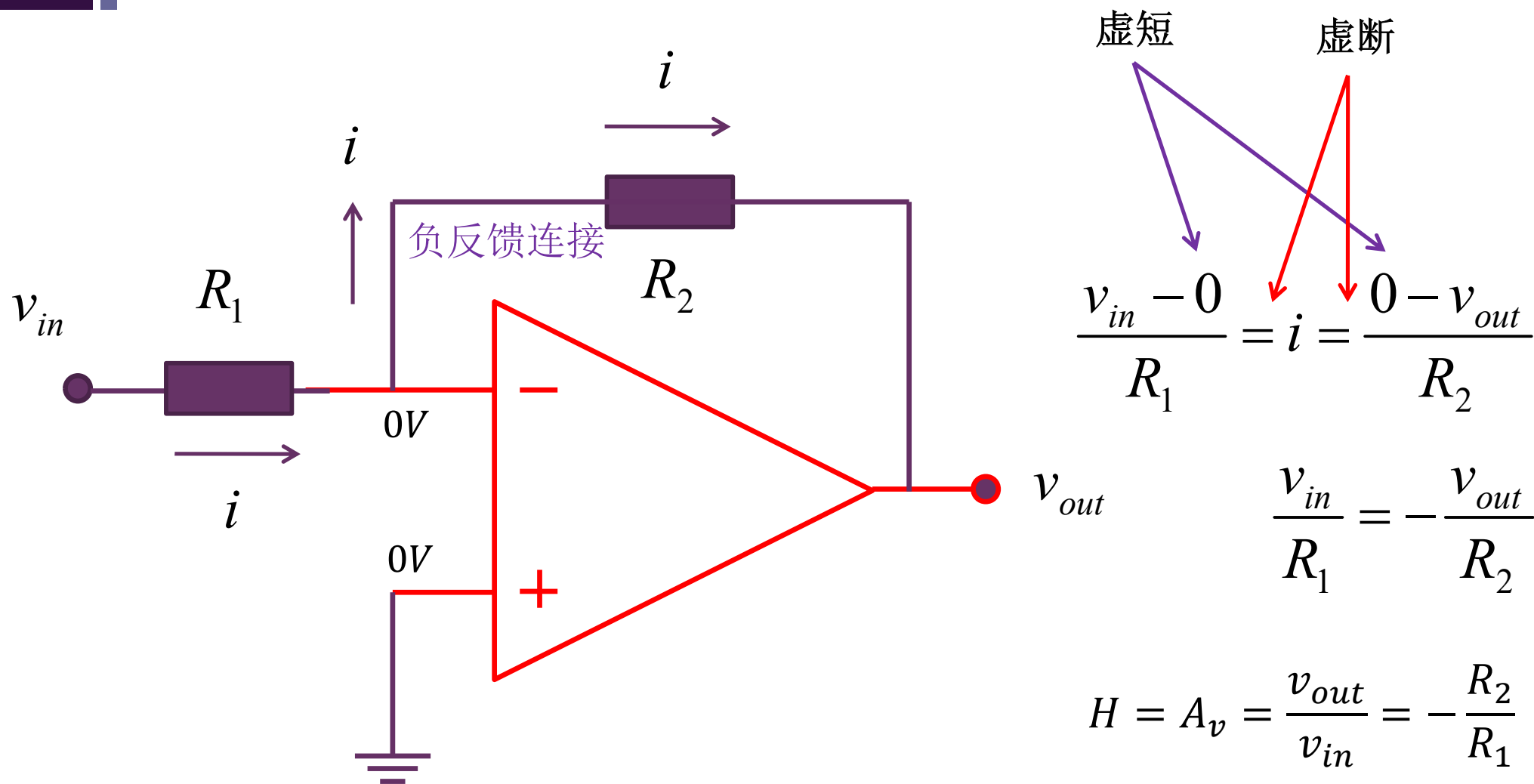


负反馈连接，运放外围线性电阻反馈网络导致的 $\mathbf{v_{id}-v_{out}}$ 关系为负斜率直线，负反馈具有唯一解。可以简单地假设运放工作在线性区，是否真的工作在线性区，只需对分析结果做限定性条件检查



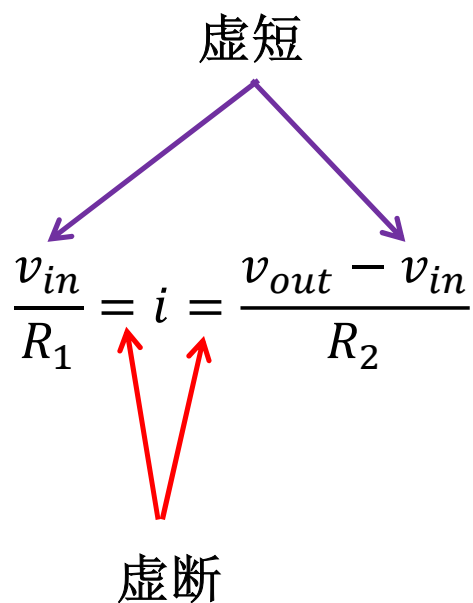
正反馈连接，运放外围线性电阻反馈网络导致的 $\mathbf{v_{id}-v_{out}}$ 关系为正斜率直线，正反馈可能存在多解。不能简单地假设运放工作在线性区，运放到底工作在哪个工作区，需要更细致的动态分析（下学期讨论）

# 虚短、虚断：运放分析的黄金法则

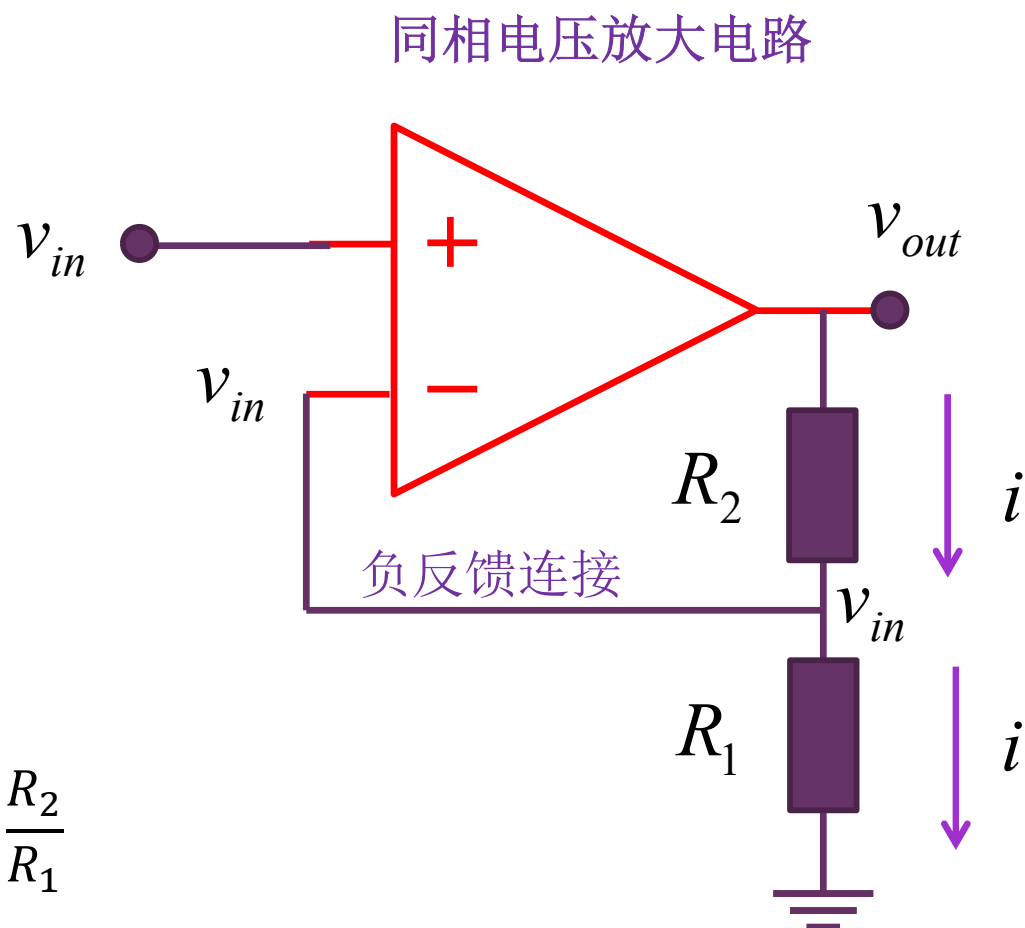


这是一个反相电压放大电路

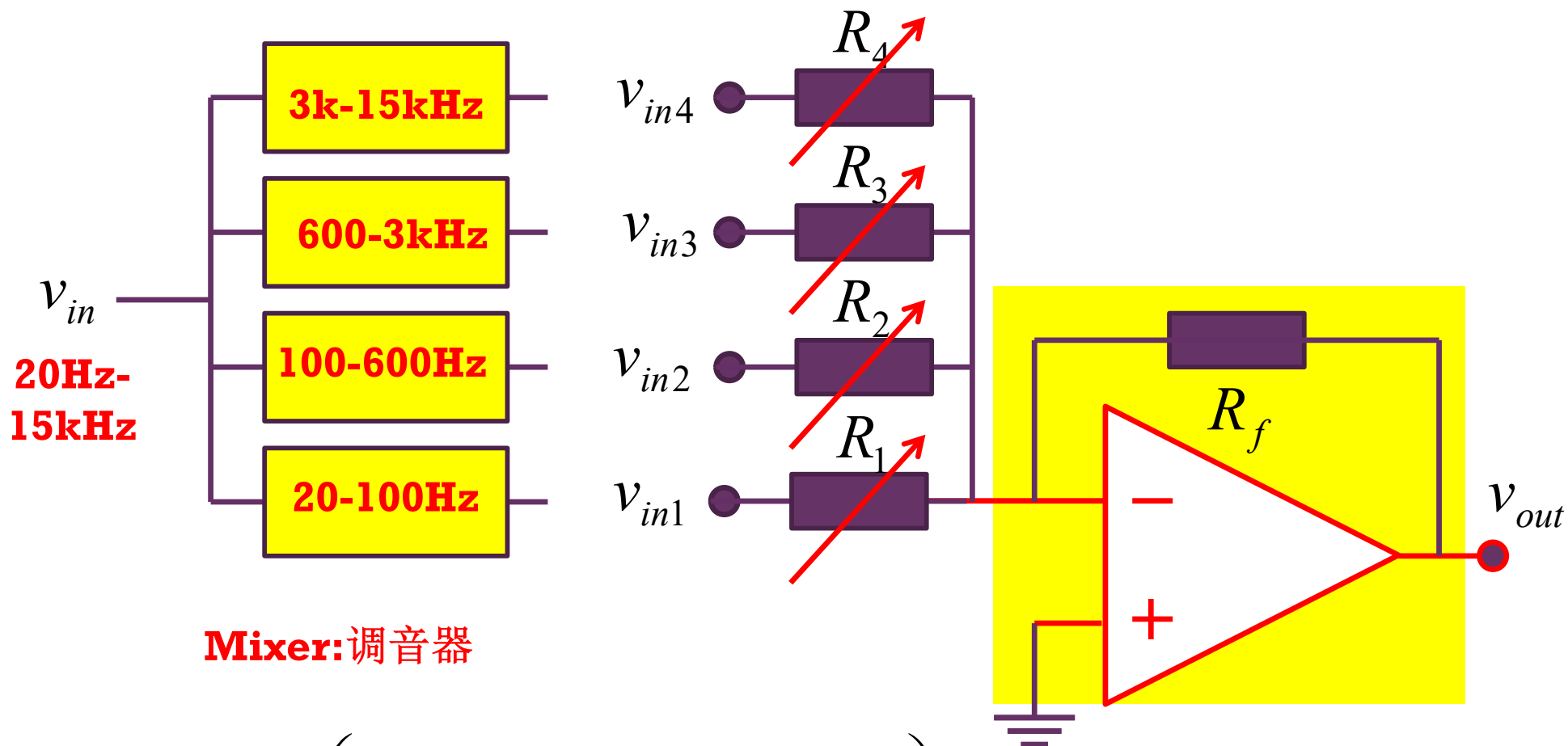
# 同相电压放大电路



$$H = A_v = \frac{v_{out}}{v_{in}} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$



# 加法电路

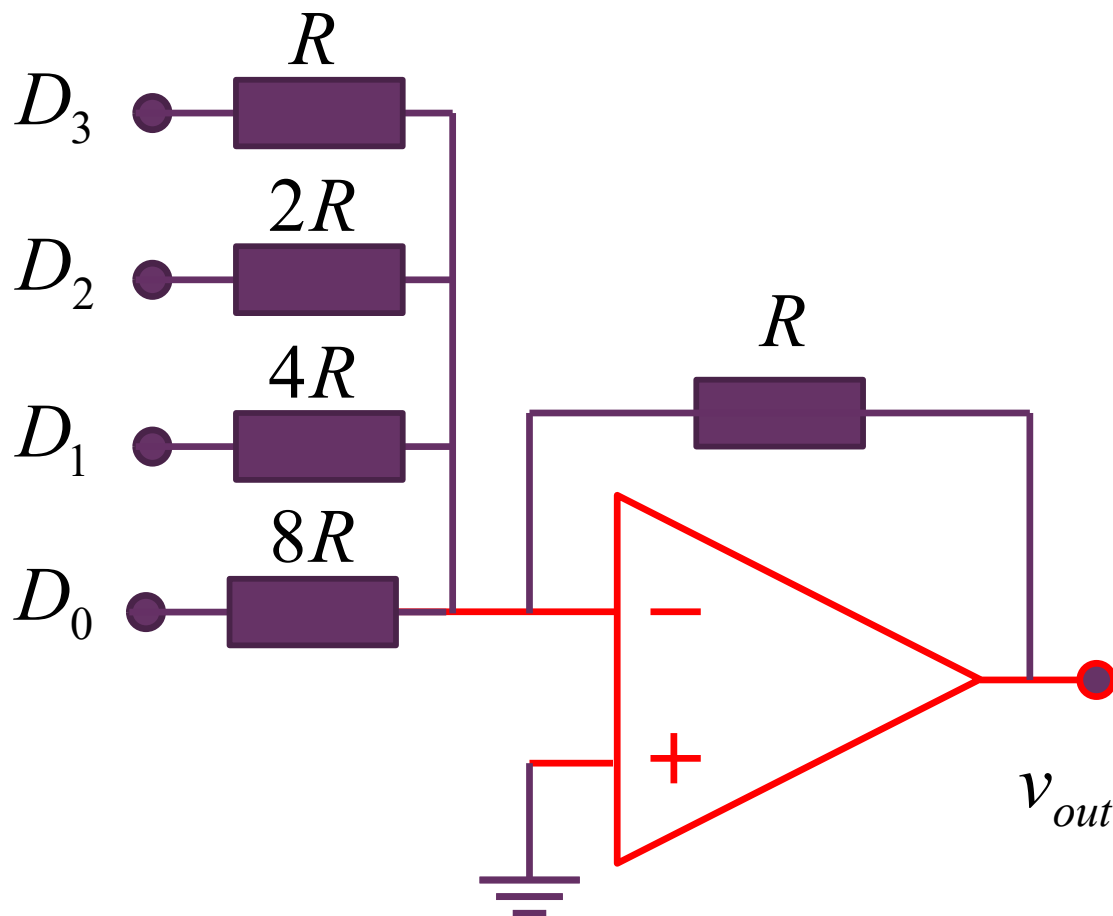


**Mixer:** 调音器

$$v_{out} = - \left( \frac{v_{in1}}{R_1} + \frac{v_{in2}}{R_2} + \frac{v_{in3}}{R_3} + \frac{v_{in4}}{R_4} \right) R_f$$

加法电路

# DAC的一个实现方案：二进制加权求和

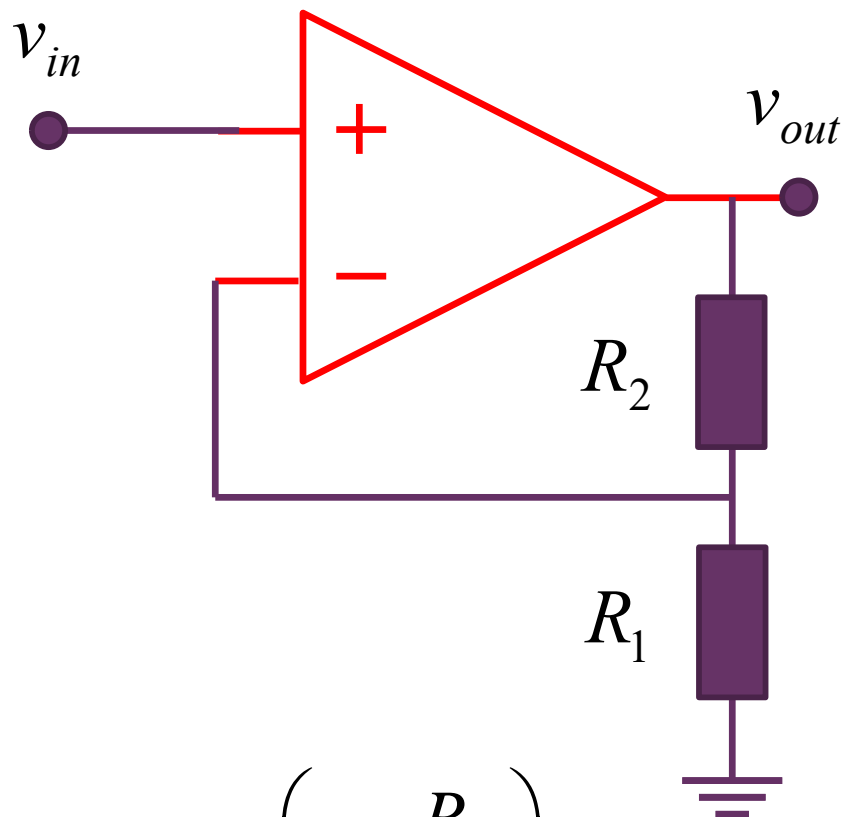


$$v_{out} = -\frac{1}{8} (D_3 \cdot 2^3 + D_2 \cdot 2^2 + D_1 \cdot 2^1 + D_0 \cdot 2^0) = -\frac{1}{2^3} \sum_{k=0}^3 D_k 2^k$$

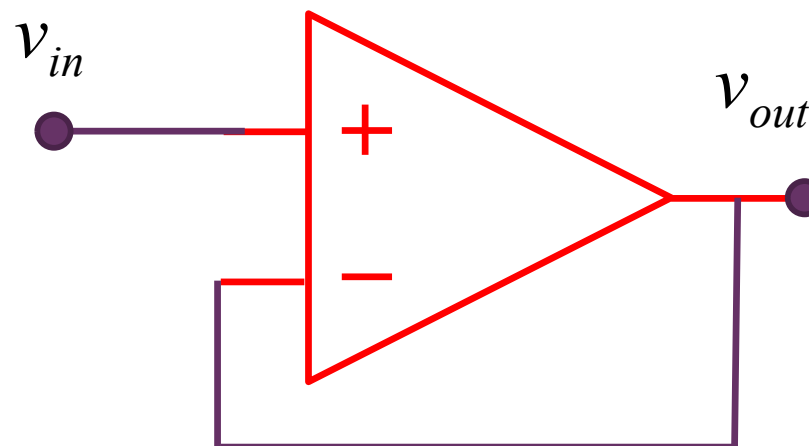
|     |       |         |
|-----|-------|---------|
| 0:  | 0000: | 0V      |
| 1:  | 0001: | -0.125V |
| 2:  | 0010: | -0.25V  |
| 3:  | 0011: | -0.375V |
| 4:  | 0100: | -0.5V   |
| 5:  | 0101: | -0.625V |
| 6:  | 0110: | -0.75V  |
| 7:  | 0111: | -0.875V |
| 8:  | 1000: | -1V     |
| 9:  | 1001: | -1.125V |
| 10: | 1010: | -1.25V  |
| 11: | 1011: | -1.375V |
| 12: | 1100: | -1.5V   |
| 13: | 1101: | -1.625V |
| 14: | 1110: | -1.75V  |
| 15: | 1111: | -1.875V |

数字模拟线性转换关系

# 电压跟随器 Voltage Follower



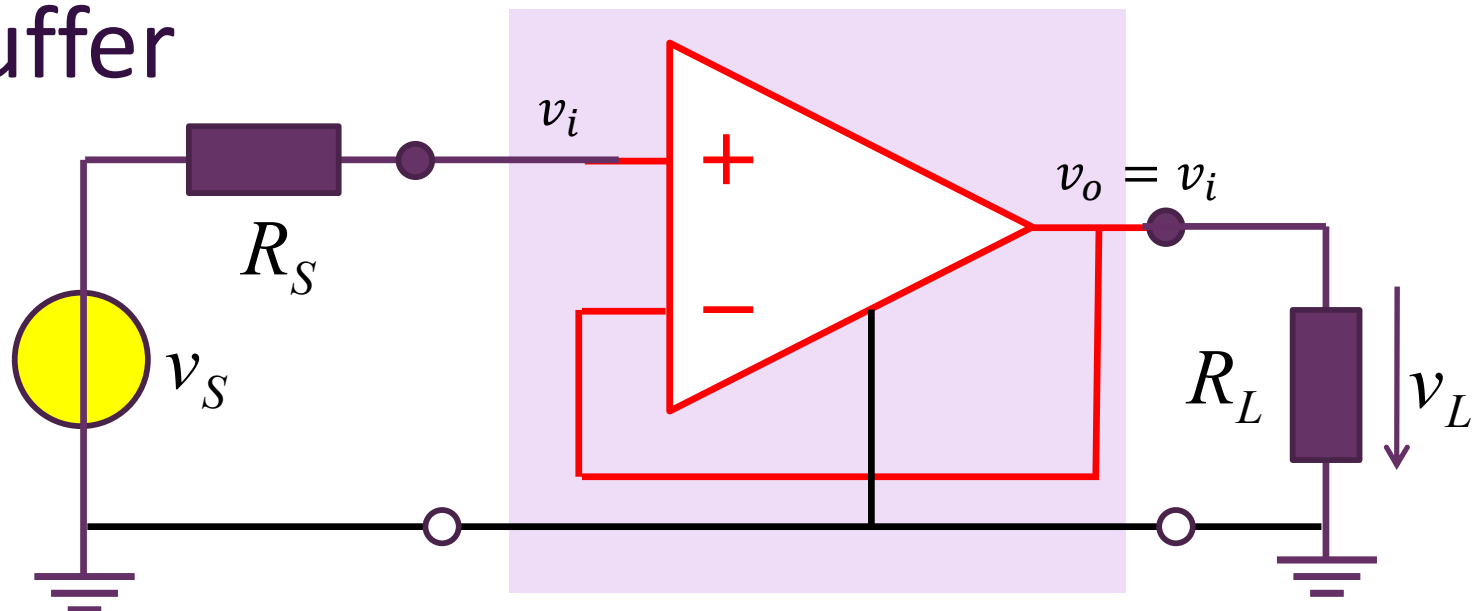
$$v_{out} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) v_{in}$$



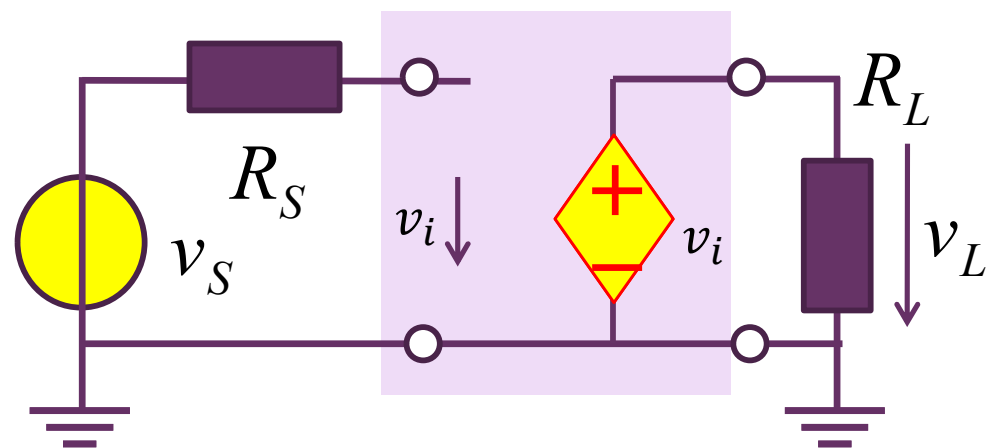
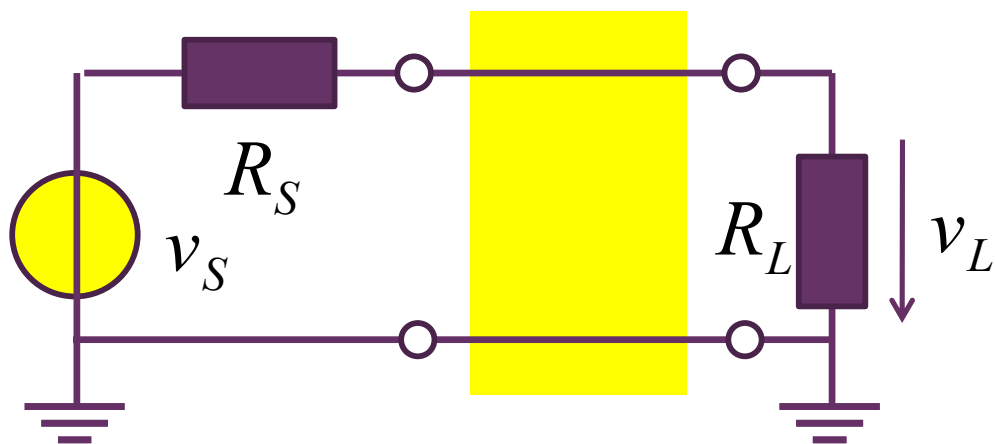
$$v_{out} = v_{in}$$

跟随器有什么用处？  
输入输出直通不行吗？

# 缓冲器 Buffer



理想电压缓冲：信号复制，且单向传输，隔离负载对信源的影响



# 差分放大电路

同相输入端虚断

$$v_p = \frac{R_4}{R_3 + R_4} v_{in}^+$$

输入端虚短

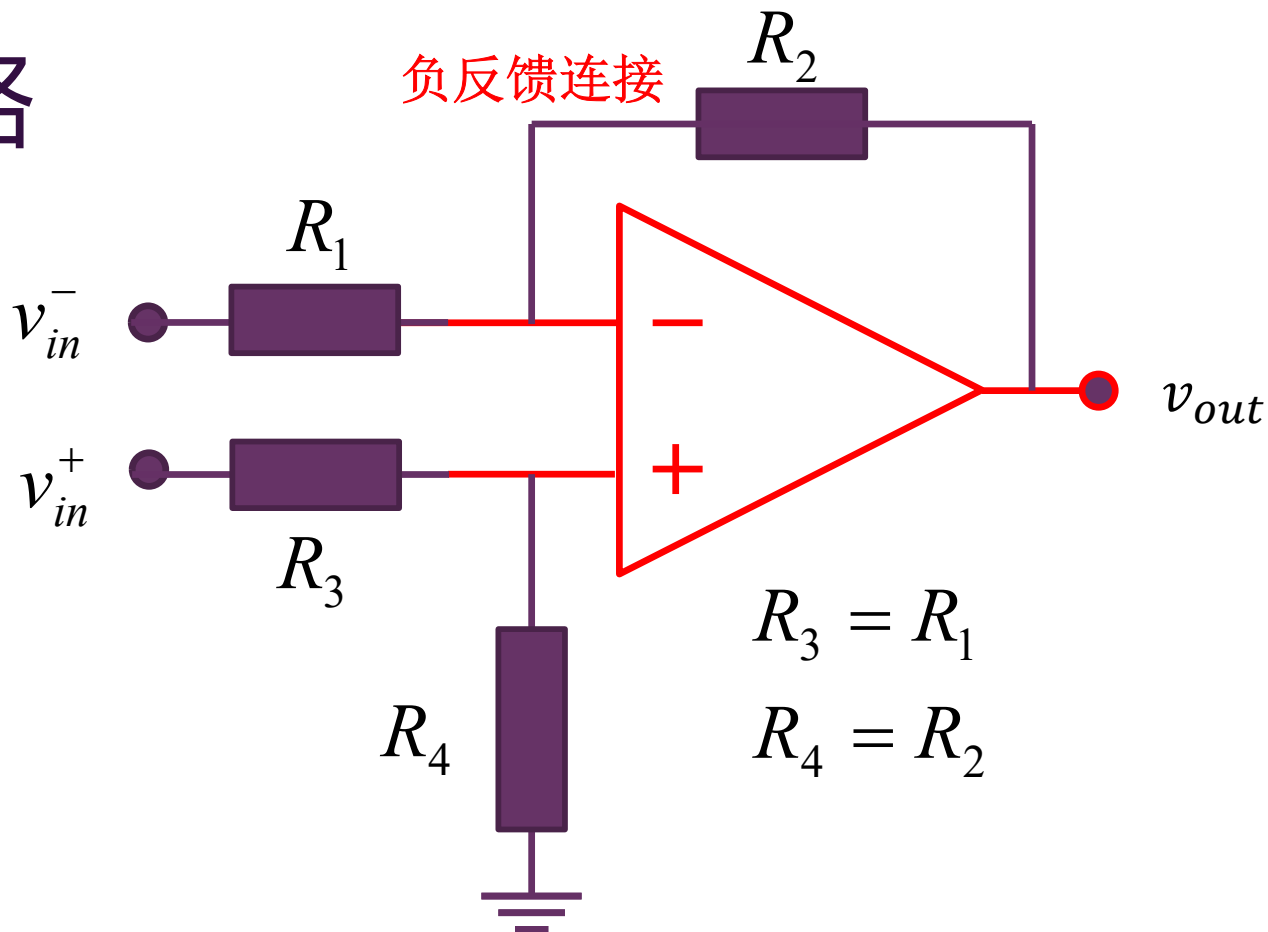
$$v_n = v_p = \frac{R_4}{R_3 + R_4} v_{in}^+$$

反相输入端虚断

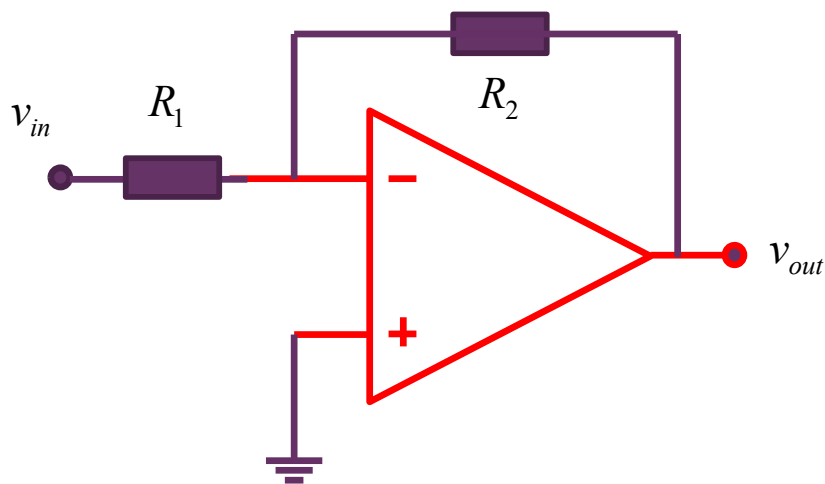
$$\frac{v_{in}^- - v_n}{R_1} = \frac{v_n - v_{out}}{R_2}$$

$$\begin{aligned} v_{out} &= \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) v_n - \frac{R_2}{R_1} v_{in}^- \\ &= \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \frac{R_4}{R_3 + R_4} v_{in}^+ - \frac{R_2}{R_1} v_{in}^- = \frac{R_2}{R_1} (v_{in}^+ - v_{in}^-) \end{aligned}$$

两个输入电压之差称为差分电压

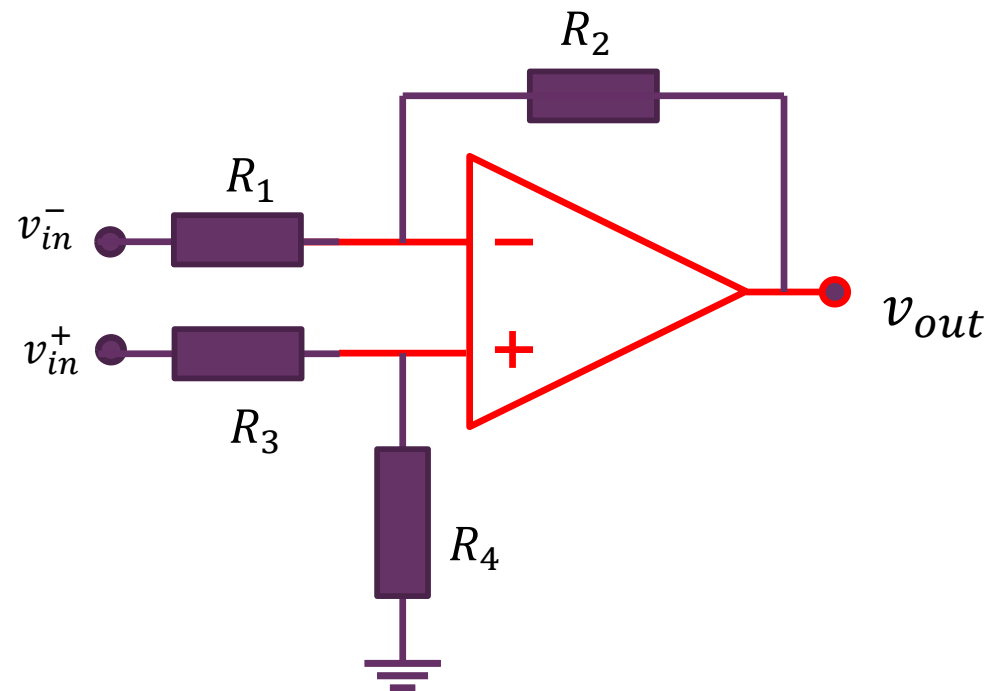


# 为什么要差分放大？抑制共模噪声！



$$v_{out} = -\frac{R_2}{R_1} v_{in}$$

$$v_{out} = -\frac{R_2}{R_1} (v_s + v_{ns}) + v_{no}$$



$$v_{out} = \frac{R_2}{R_1} (v_{in}^+ - v_{in}^-)$$

$$\begin{aligned} v_{out} &= \frac{R_2}{R_1} ((v_s^+ + v_{ns}) - (v_s^- + v_{ns})) + v_{no} \\ &= \frac{R_2}{R_1} (v_s^+ - v_s^-) + v_{no} \end{aligned}$$

# 差模信号与共模信号

- 对于双端信号，定义差模信号和共模信号如下

差模信号  $v_{id} = v_{ip} - v_{in}$

$$v_{ip} = v_{ic} + 0.5v_{id}$$

共模信号  $v_{ic} = \frac{v_{ip} + v_{in}}{2}$

双端信号可分解为共模信号与差模信号叠加

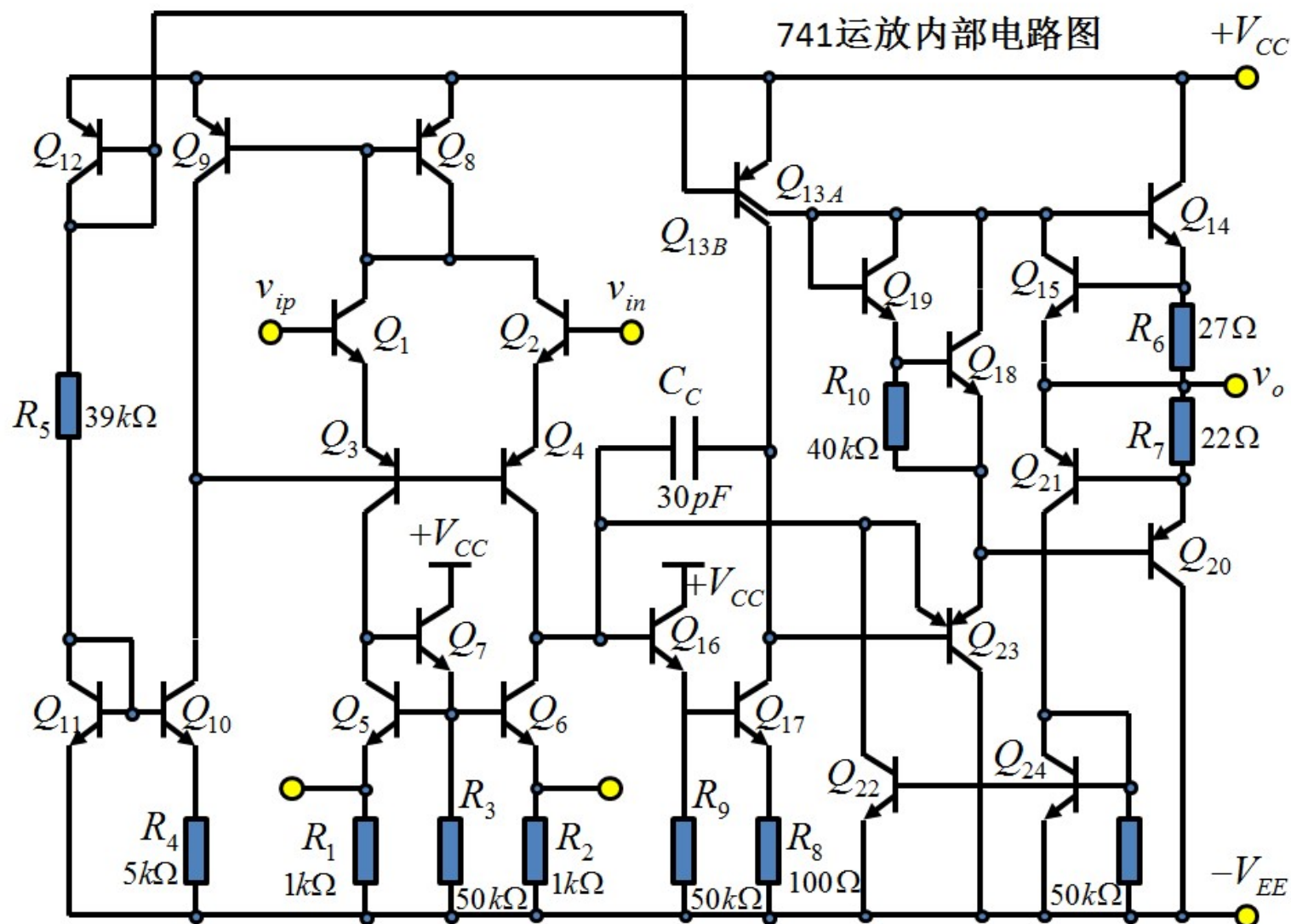
$$v_{in} = v_{ic} - 0.5v_{id}$$

- 理想差分放大器只放大差模信号，不放大共模信号
  - 为了描述其理想程度，定义共模抑制比

$$v_{out} \stackrel{\text{叠加定理}}{=} A_{vp}v_{ip} + A_{vn}v_{in} = A_{vd}v_{id} + A_{vc}v_{ic} \stackrel{\text{理想差分放大器}}{=} A_{vd}v_{id}$$

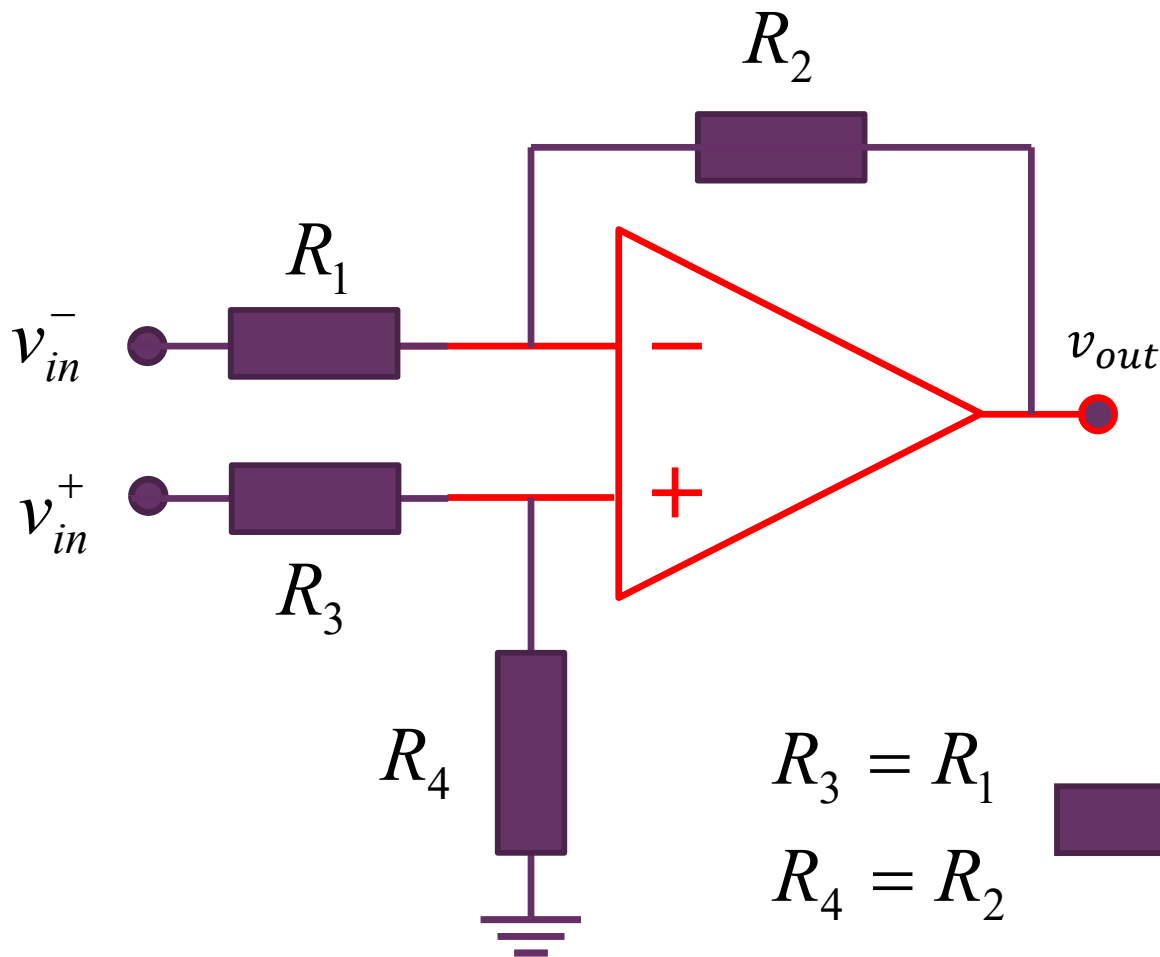
$$CMRR = \left| \frac{A_{vd}}{A_{vc}} \right| \stackrel{\text{理想差分放大器}}{=} \infty$$

# 如何做到只放大差模而不放大共模？



本学期最后一节“差分放大器”进一步探讨

# 理想差分放大器的共模抑制能力 来自结构上的对称性



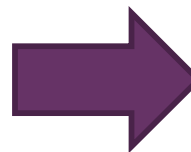
$$v_{out} = A_v^- \cdot v_{in}^- + A_v^+ \cdot v_{in}^+$$

$$A_v^- = -\frac{R_2}{R_1}$$

$$A_v^+ = \left( \frac{R_2}{R_1} + 1 \right) \frac{R_4}{R_3 + R_4}$$

$$R_3 = R_1$$

$$R_4 = R_2$$



$$A_v^+ = \frac{R_2}{R_1}$$

$$CMRR = \left| \frac{A_{vd}}{A_{vc}} \right| = \left| \frac{R_2/R_1}{0} \right| = \infty$$

$$v_{out} = \frac{R_2}{R_1} (v_{in}^+ - v_{in}^-) = A_{vd} v_{id} + A_{vc} v_{ic}$$

# 电阻非理想引入有限CMRR

$$v_{out} = A_v^- \cdot v_{in}^- + A_v^+ \cdot v_{in}^+$$

$$A_v^- = -\frac{R_2}{R_1}$$

$$A_v^+ = \left( \frac{R_2}{R_1} + 1 \right) \frac{R_4}{R_3 + R_4}$$

$$v_{in}^+ = v_c + 0.5v_d$$

$$v_{in}^- = v_c - 0.5v_d$$

$$R_1 = R_{10}(1 + \delta_1) \quad R_2 = R_{20}(1 + \delta_2)$$

$$R_3 = R_{10}(1 + \delta_3) \quad R_4 = R_{20}(1 + \delta_4)$$

$$|\delta_1|, |\delta_2|, |\delta_3|, |\delta_4| < 5\% = \delta_{\max}$$

$$v_{out} = A_{vd}v_d + A_{vc}v_c$$

$$CMRR = \left| \frac{A_{vd}}{A_{vc}} \right|$$

$$CMRR_{\min} = \frac{1}{4\delta_{\max}}$$

**作业题4：**要想获得**80dB**的**CMRR**，对外部电阻精度提出什么要求？

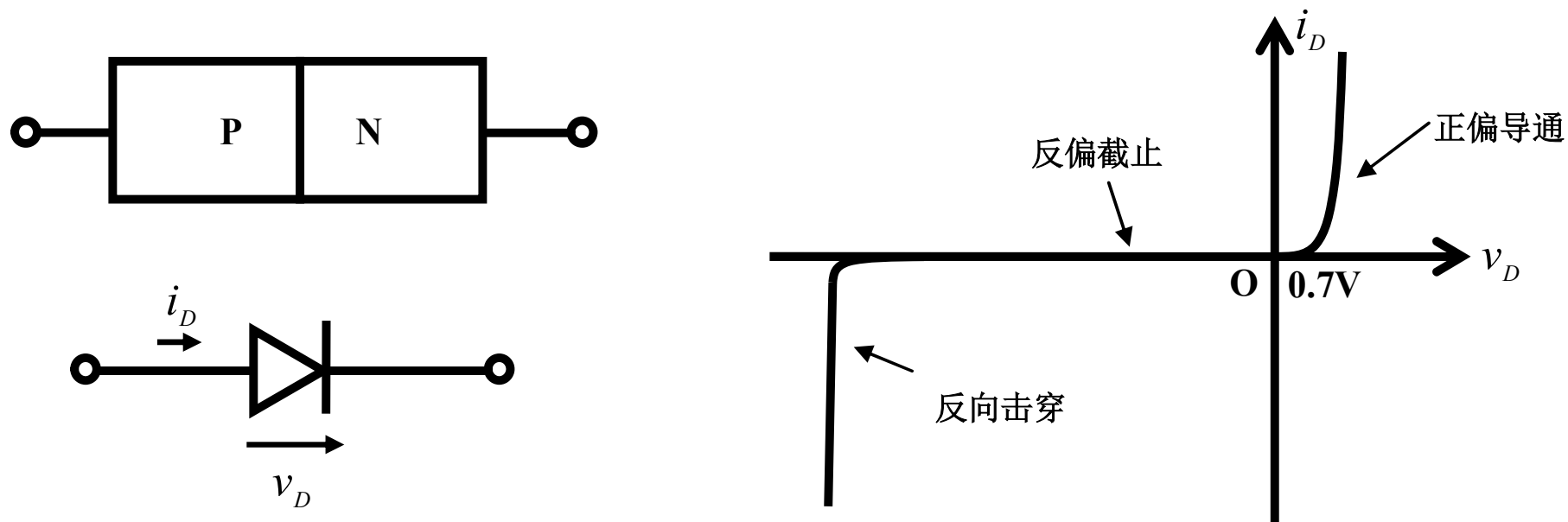
# 运放小结

- 运算放大器作为一个二端口网络，当工作在线性区时具有极高的电压增益，从而可以抽象出无穷大增益理想运放的虚短、虚断特性，进而大大简化电路分析
- 为了确保运放工作在线性区，需要负反馈连接
  - 只要是负反馈连接（或者同时有正负反馈，但负反馈高于正反馈），就可以假设运放工作于线性区，用理想运放的虚短、虚断特性进行分析
- 负反馈连接的理想运放电路，具有理想受控源特性
  - 如电压跟随器：电压增益为1的理想压控压源
  - …下学期负反馈放大器确认四种理想受控源的负反馈实现方案

# 二极管 内容

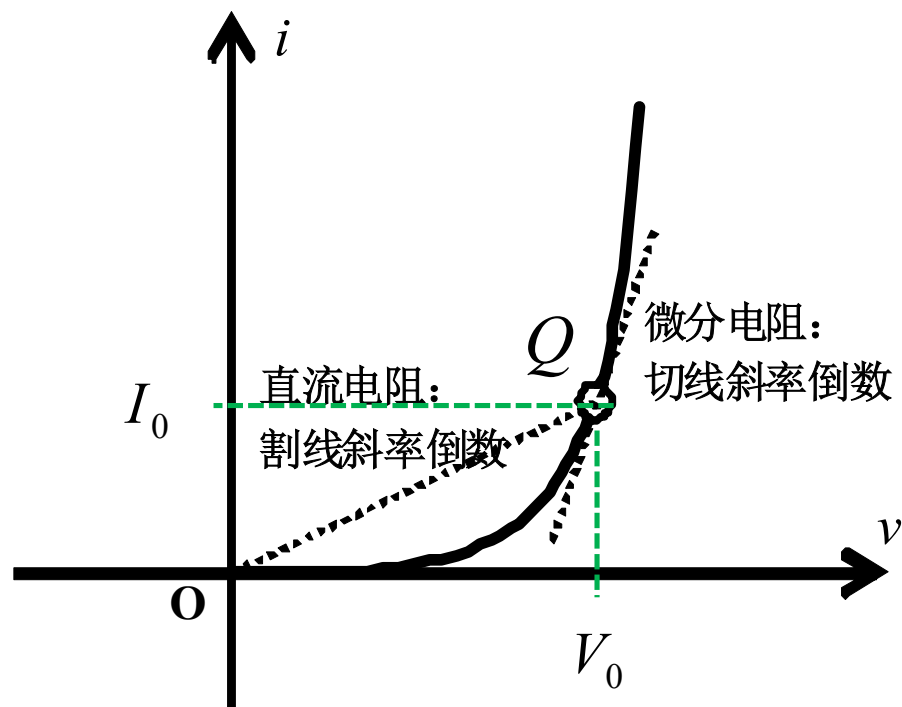
- 二极管端口伏安特性
  - 正偏导通、反偏截止、反向击穿
- 二极管典型应用
  - 整流
    - 利用“正偏导通、反偏截止”的整流特性把交流电能转换为直流电能
  - 稳压
    - 利用“反向击穿”的恒压特性把不稳定的直流转换为稳定的直流输出
  - 配合运放实现信号运算功能
    - 指数对数运算
      - 利用指数律伏安特性
    - 限幅
      - 利用“正偏导通、反偏截止、反向击穿”特性
    - 半波信号产生
      - 利用“正偏导通、反偏截止”特性

# 一、PN结二极管端口伏安特性



- 伏安特性曲线具有十分明显的三段分区特征
  - 正偏导通
  - 反偏截止
  - 反向击穿

# 非线性电阻多用微分电阻描述



$$r_{ac} = r_d = \left( \frac{di}{dv} \right)_Q^{-1}$$

微分电阻  
交流电阻  
动态电阻

$$R_{DC} = \left( \frac{v}{i} \right)_Q = \frac{V_0}{I_0}$$

直流电阻  
静态电阻

$$i_D = I_{S0} \left( e^{\frac{v_D}{v_T}} - 1 \right)$$

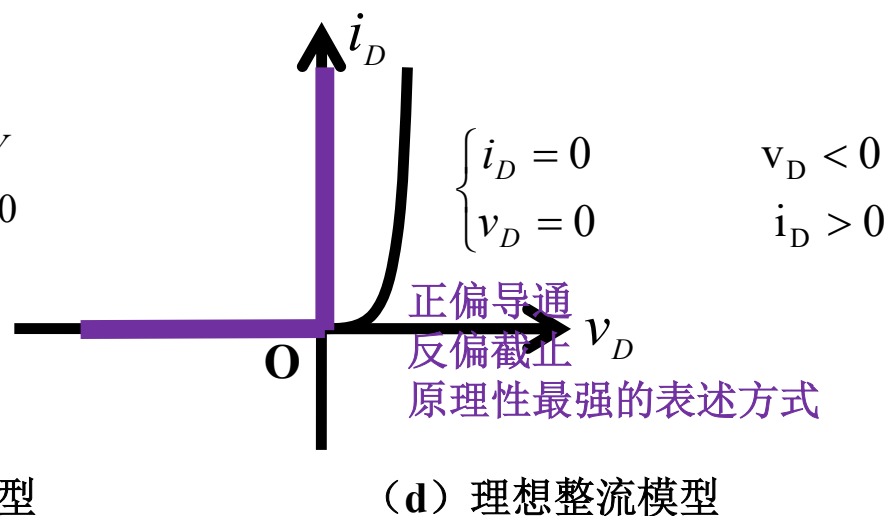
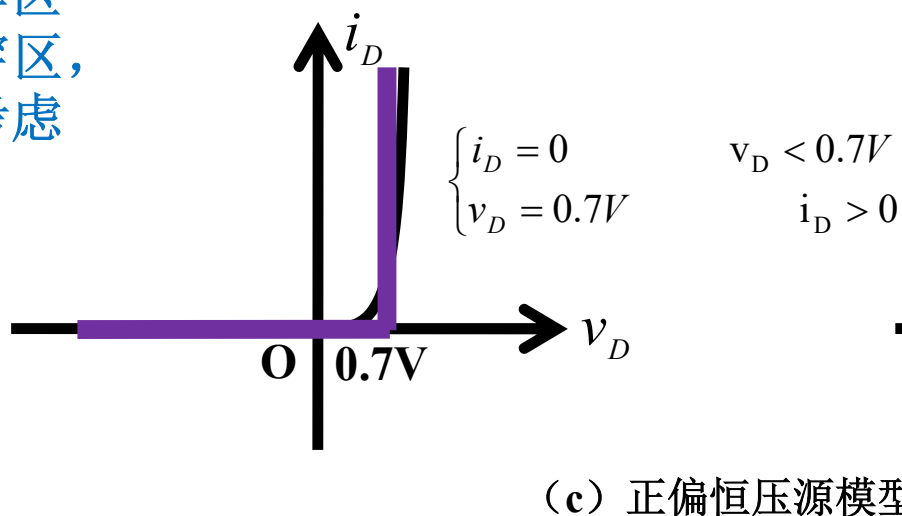
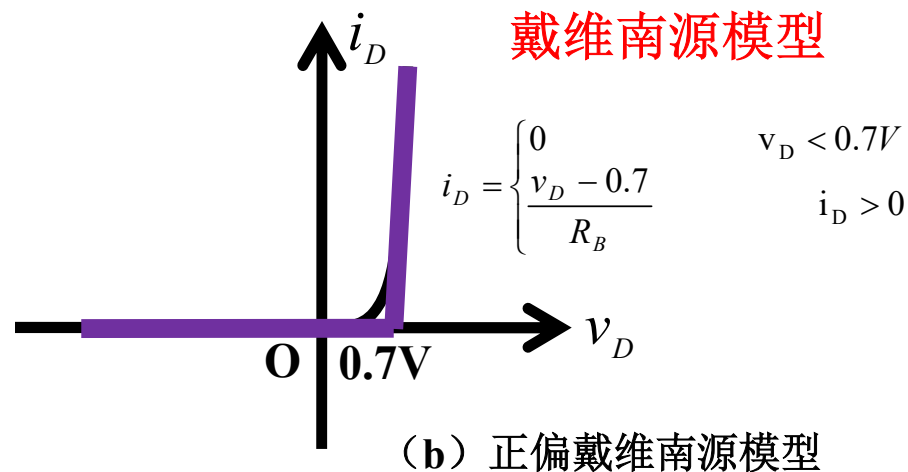
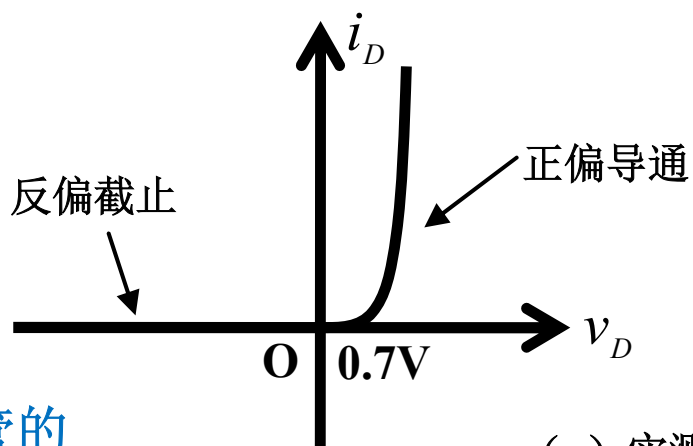
$$r_d = \frac{1}{\frac{di_D}{dv_D}} = \frac{1}{\frac{I_{S0}}{v_T} e^{\frac{v_D}{v_T}}} = \frac{v_T}{I_{S0} e^{\frac{v_D}{v_T}}} = \frac{v_T}{i_{D0}} = \frac{v_T}{I_0}$$

## 二、二极管应用：整流应用

- 二极管整流，就是用二极管的整流开关特性将交流输入转换为直流输出，实现交流电能到直流电能的转换
  - Rectifier: 整流器
- 在所有利用交流电能供电的电子信息处理系统中，都有整流电路，将交流电能整流为直流电能
  - 电子信息处理系统一般都需要直流供能
- 二极管整流电路
  - 半波整流: half-wave rectification
    - 只对正弦波的半周期波形整流
  - 全波整流: full-wave rectification
    - 对正弦波的正负半周波形都整流
  - 桥式整流: bridge rectification
    - 用二极管构成电桥电路进行全波整流

# 整流开关特性的电路建模

整流二极管的反向击穿电压很大，工作区域远离击穿区，故而不考虑



导通**0.7V**恒压源模型

理想整流模型  
最简单，最常用，原理性最强

# 1N4001 - 1N4007

## General Purpose Rectifiers

### Features

- Low forward voltage drop.
- High surge current capability.



DO-41

COLOR BAND DENOTES CATHODE

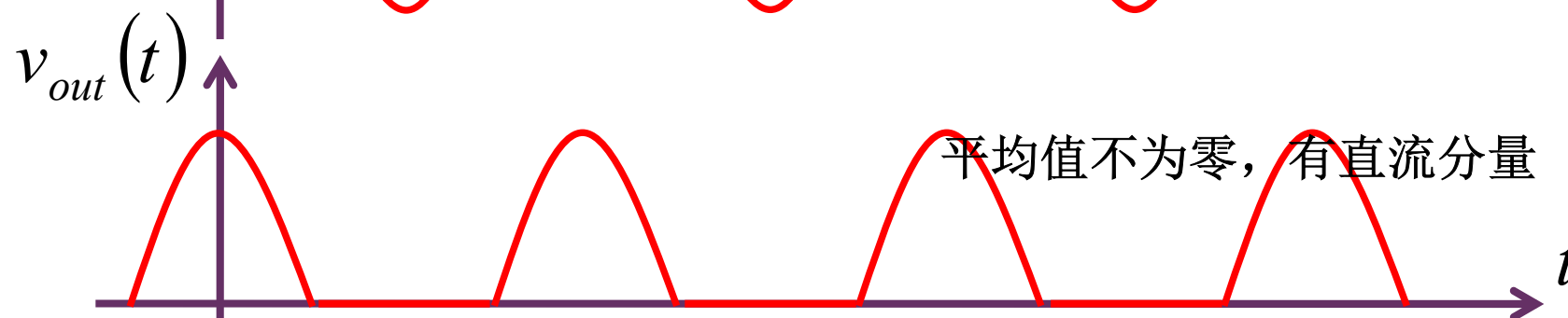
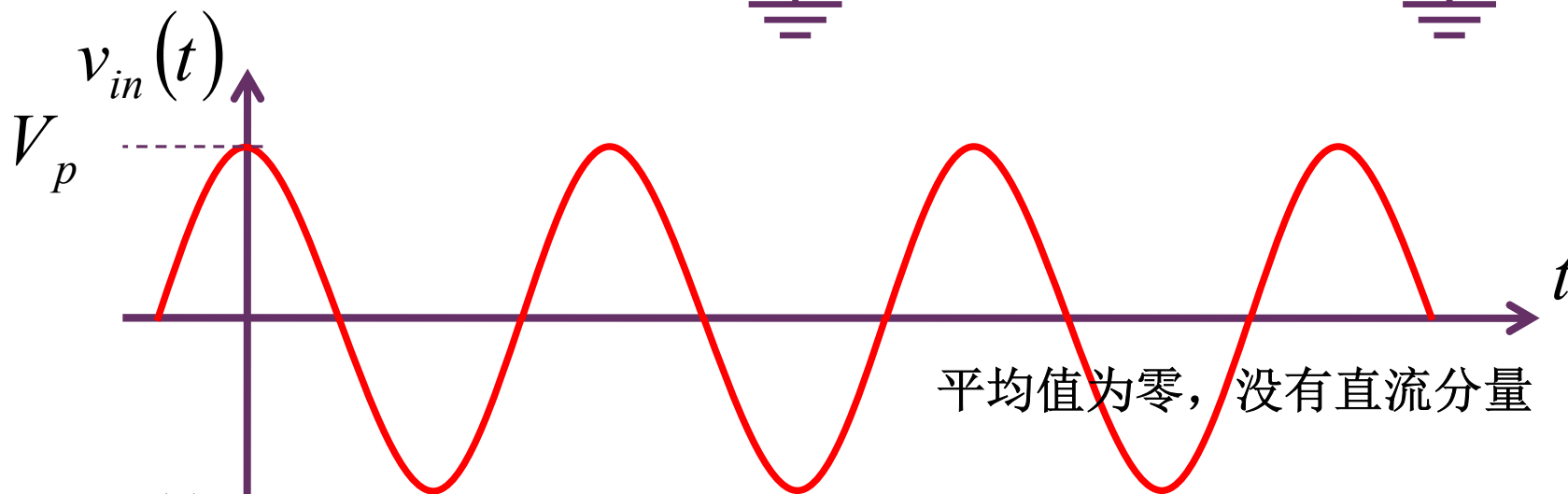
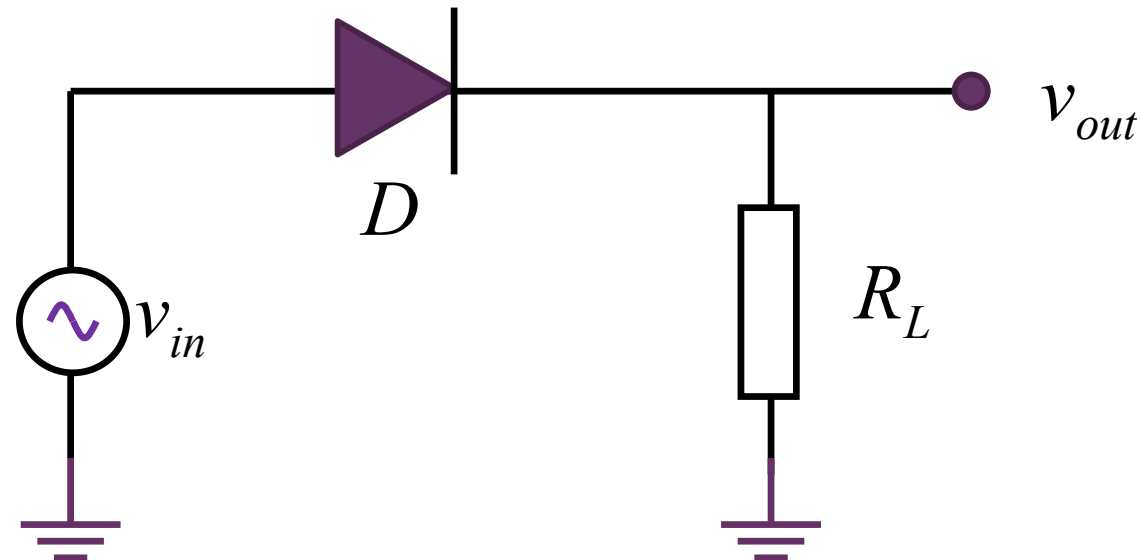
### Absolute Maximum Ratings \* $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted

| Symbol      | Parameter                                                                          | Value       |      |      |      |      |      |      | Units                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------------------------|
|             |                                                                                    | 4001        | 4002 | 4003 | 4004 | 4005 | 4006 | 4007 |                        |
| $V_{RRM}$   | Peak Repetitive Reverse Voltage                                                    | 50          | 100  | 200  | 400  | 600  | 800  | 1000 | V                      |
| $I_{F(AV)}$ | Average Rectified Forward Current<br>.375 " lead length @ $T_A = 75^\circ\text{C}$ | 1.0         |      |      |      |      |      |      | A                      |
| $I_{FSM}$   | Non-Repetitive Peak Forward Surge Current<br>8.3ms Single Half-Sine-Wave           | 30          |      |      |      |      |      |      | A                      |
| $I^2t$      | Rating for Fusing ( $t < 8.3\text{ms}$ )                                           | 3.7         |      |      |      |      |      |      | $\text{A}^2\text{sec}$ |
| $T_{STG}$   | Storage Temperature Range                                                          | -55 to +175 |      |      |      |      |      |      | $^\circ\text{C}$       |
| $T_J$       | Operating Junction Temperature                                                     | -55 to +175 |      |      |      |      |      |      | $^\circ\text{C}$       |

\* These ratings are limiting values above which the serviceability of any semiconductor device may be impaired.

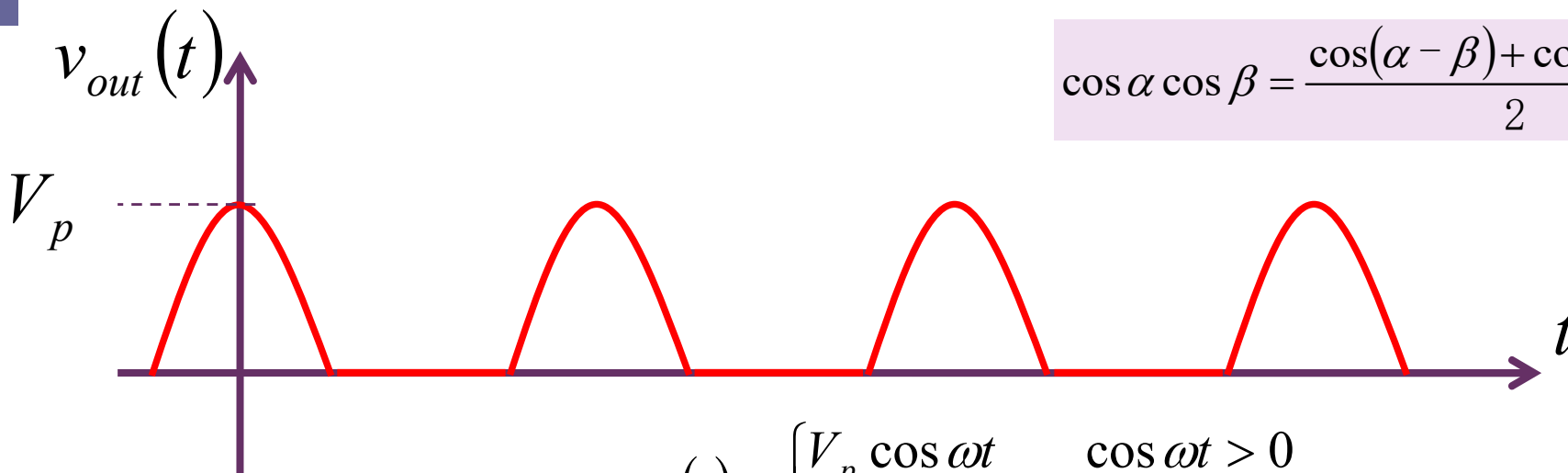
# 半波整流

$$V_p < V_{RRM}$$



反向截止时，输入电压全部加载在二极管两端，二极管应能承受这样的反向偏压

# 半波信号分析 $(V_p \gg 0.7V)$



$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)}{2}$$

$$v_{in}(t) = V_p \cos \omega t$$

$$V_{dc} = \overline{v_{out}(t)} = \frac{V_p}{\pi}$$

$$V_{rms} = \sqrt{\overline{v_{out}^2(t)}} = \frac{V_p}{2} = 0.5V_p$$

$$f_{out} = f_{in}$$

$$v_{out}(t) = \begin{cases} V_p \cos \omega t & \cos \omega t > 0 \\ 0 & \cos \omega t < 0 \end{cases}$$

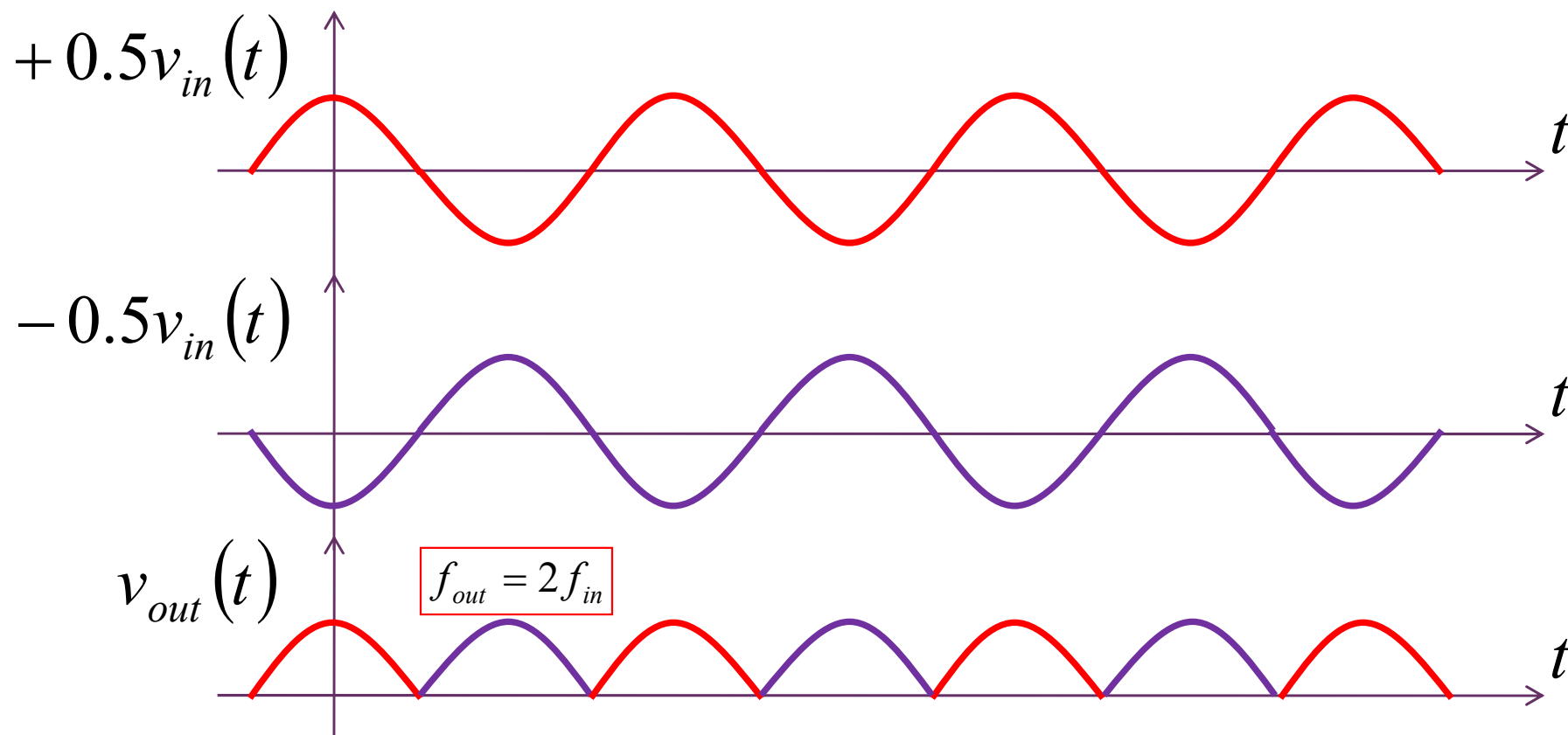
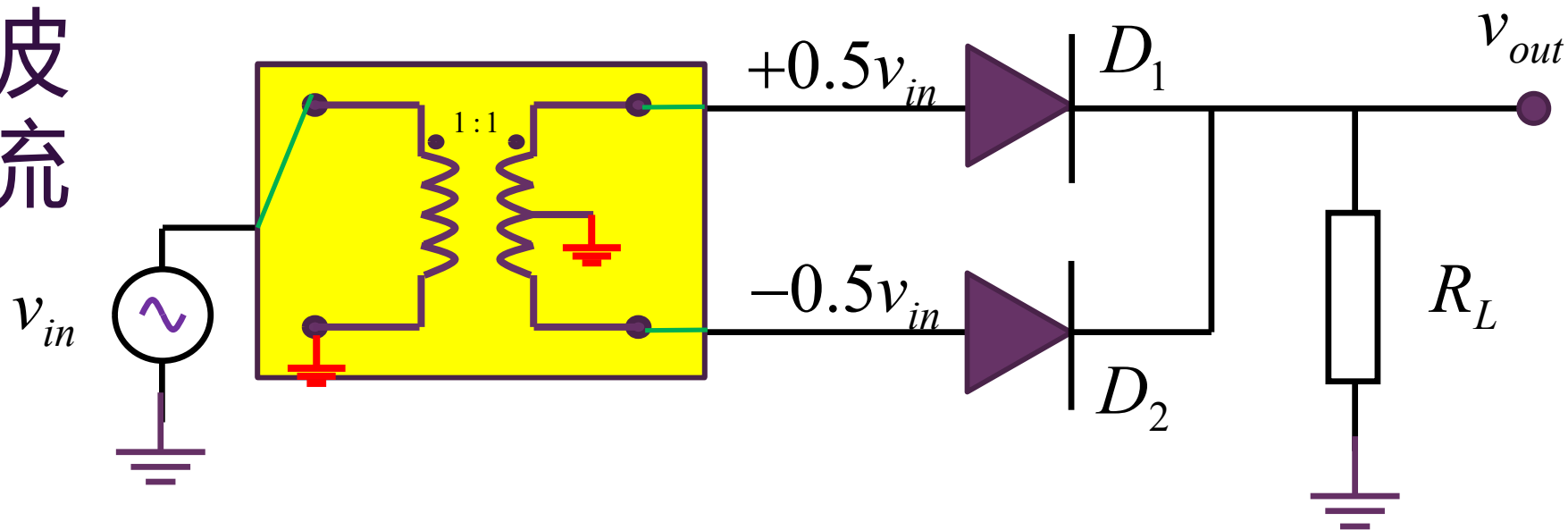
$$= S_1(\omega t) \cdot v_{in}(t)$$

$$= \frac{V_p}{\pi} + \frac{V_p}{2} \cos \omega t$$

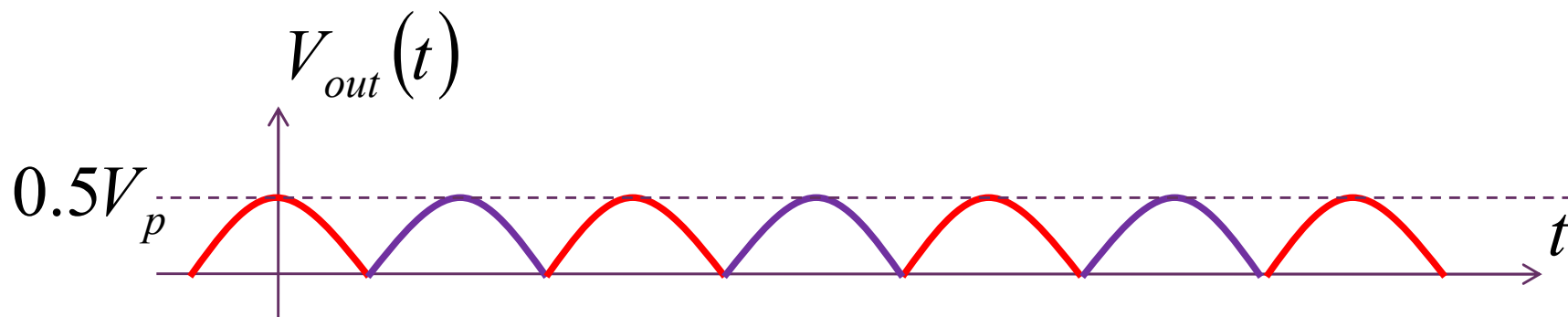
$$+ \frac{V_p}{\pi} \frac{2}{1 \cdot 3} \cos 2\omega t - \frac{V_p}{\pi} \frac{2}{3 \cdot 5} \cos 4\omega t + \frac{V_p}{\pi} \frac{2}{5 \cdot 7} \cos 6\omega t - \dots$$

$$S_1(\omega t) = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \cos \omega t - \frac{2}{3\pi} \cos 3\omega t + \frac{2}{5\pi} \cos 5\omega t - \dots$$

## 全波整流



# 全波信号表述



$$v_{in}(t) = V_p \cos \omega t$$

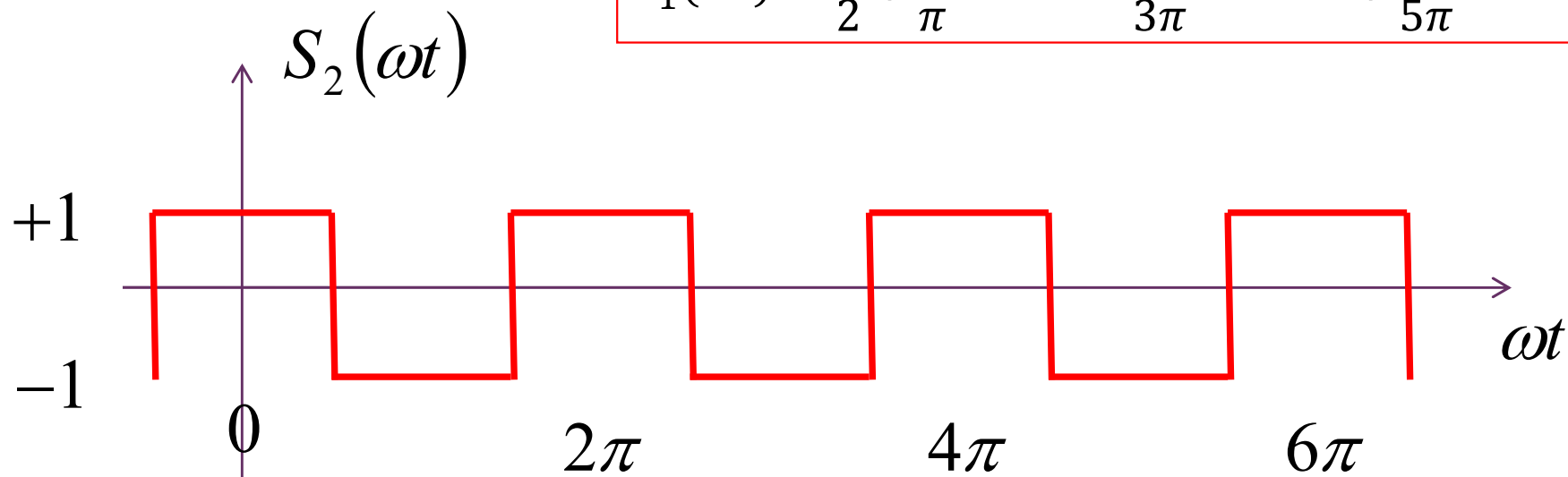
$$v_{out}(t) = \begin{cases} +0.5V_p \cos \omega t & \cos \omega t > 0 \\ -0.5V_p \cos \omega t & \cos \omega t < 0 \end{cases}$$

$$= 0.5 \cdot S_2(\omega t) \cdot v_{in}(t)$$

$$S_2(\omega t) = \begin{cases} +1 & \cos \omega t > 0 \\ -1 & \cos \omega t < 0 \end{cases}$$

# 双向开关信号

$$S_1(\omega t) = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \cos \omega t - \frac{2}{3\pi} \cos 3\omega t + \frac{2}{5\pi} \cos 5\omega t - \dots$$



$$\begin{aligned} S_2(\omega t) &= \begin{cases} +1 & \cos \omega t > 0 \\ -1 & \cos \omega t < 0 \end{cases} \\ &= 2S_1(\omega t) - 1 \\ &= \frac{4}{\pi} \cos \omega t - \frac{4}{3\pi} \cos 3\omega t + \frac{4}{5\pi} \cos 5\omega t - \dots \end{aligned}$$

# 全波信号分析

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)}{2}$$

$$v_{out}(t) = 0.5 \cdot S_2(\omega t) \cdot v_{in}(t)$$

$$f_{out} = 2f_{in}$$

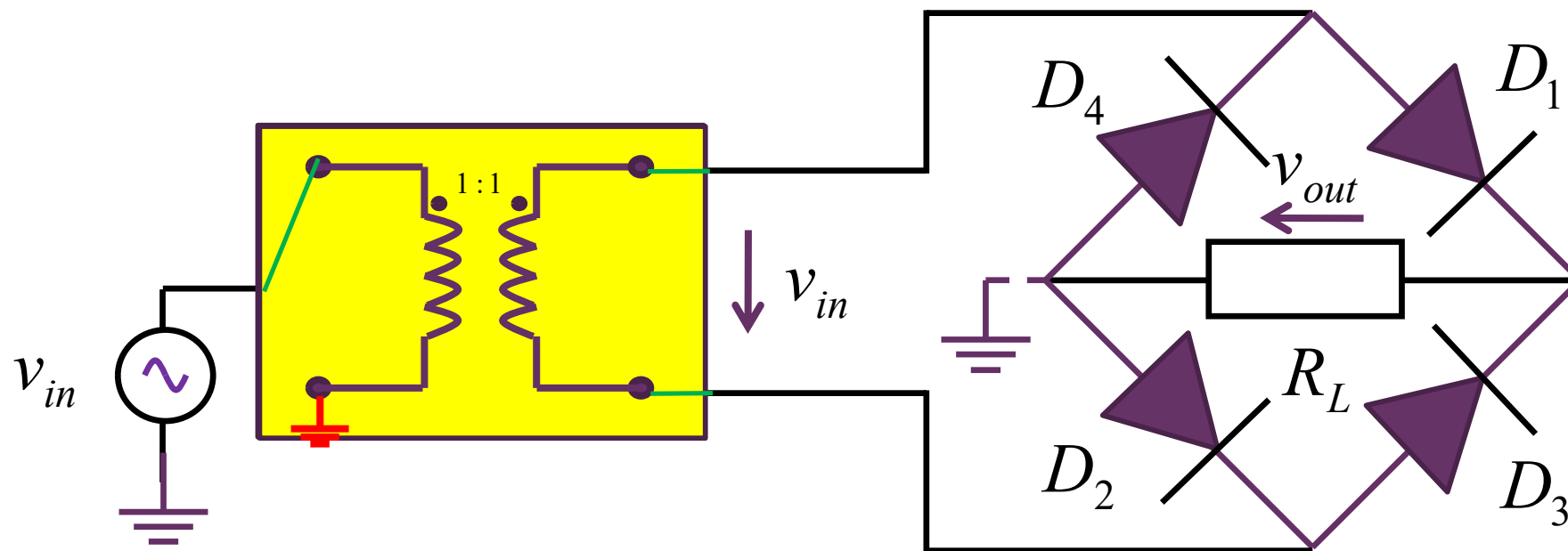
$$= 0.5 \left( \frac{4}{\pi} \cos \omega t - \frac{4}{3\pi} \cos 3\omega t + \frac{4}{5\pi} \cos 5\omega t - \dots \right) \cdot V_p \cos \omega t$$

$$= \frac{V_p}{\pi} + \frac{V_p}{\pi} \frac{2}{1 \cdot 3} \cos 2\omega t - \frac{V_p}{\pi} \frac{2}{3 \cdot 5} \cos 4\omega t + \frac{V_p}{\pi} \frac{2}{5 \cdot 7} \cos 6\omega t - \dots$$

$$V_{dc} = \overline{v_{out}(t)} = \frac{V_p}{\pi} = 0.318V_p = \frac{2}{\pi} V_{p,out} = 0.637V_{p,out}$$

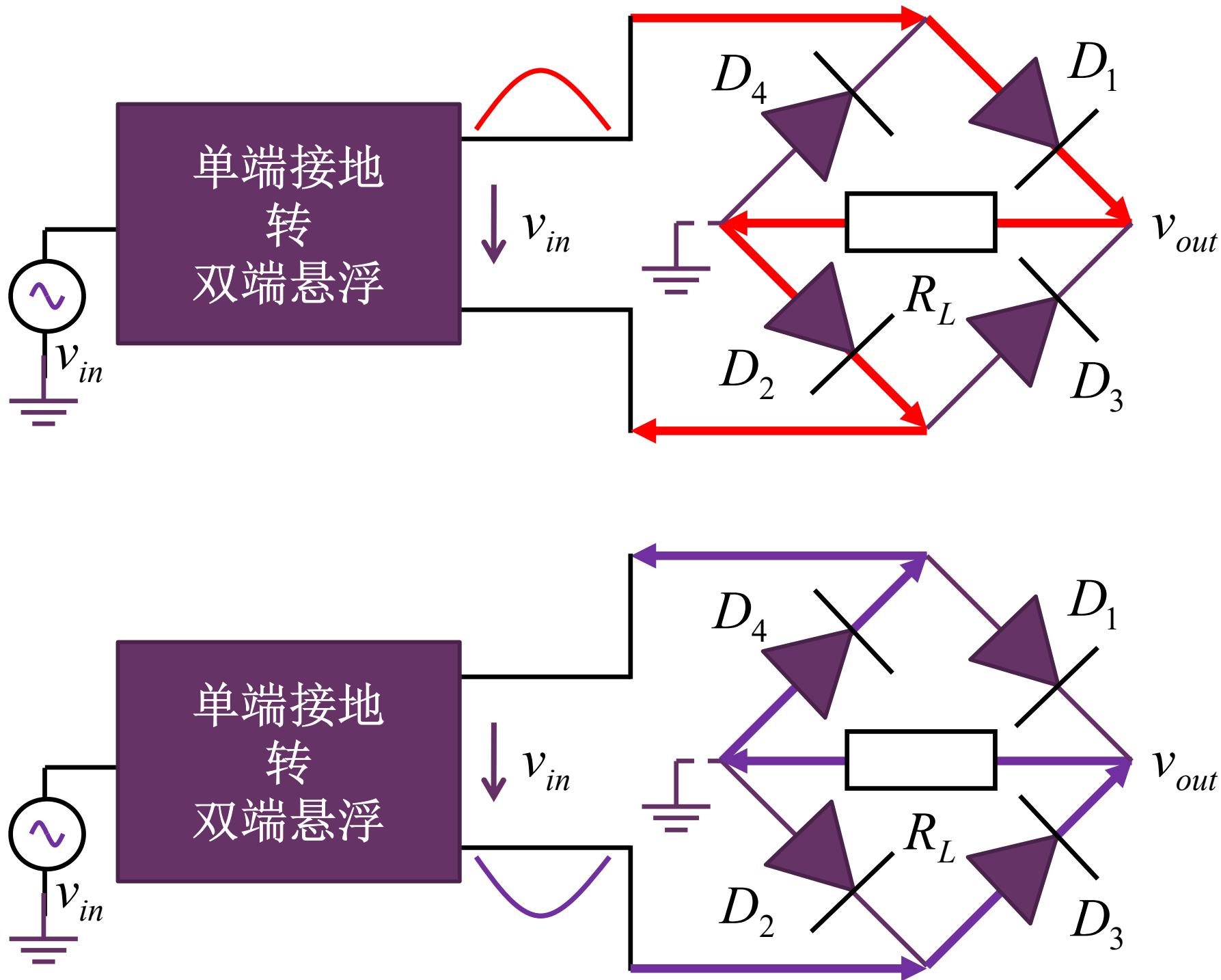
$$V_{rms} = \sqrt{\overline{V_{out}^2(t)}} = \frac{V_p}{2\sqrt{2}} = 0.354V_p = \frac{V_{p,out}}{\sqrt{2}} = 0.707V_{p,out}$$

# 桥式整流



非平衡电桥：桥中一定可以看到激励

# 桥式整流原理



# 负载电压为全波电压

$$v_{out}(t) = \begin{cases} +V_p \cos \omega t & \cos \omega t > 0 \\ -V_p \cos \omega t & \cos \omega t < 0 \end{cases}$$

$$= S_2(\omega t) \cdot v_{in}(t)$$

$$V_{dc} = \overline{v_{out}(t)} = \frac{2V_p}{\pi} = 0.637V_p$$

$$V_{rms} = \sqrt{\overline{v_{out}^2(t)}} = \frac{V_p}{\sqrt{2}} = 0.707V_p$$

■ 桥式整流器变压器次级线圈电压可以全部用作整流器的输入

■ 全波整流器只用了一半电压

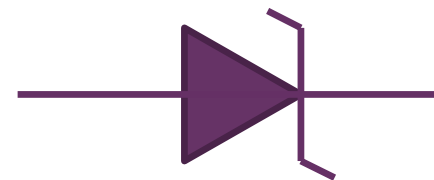
■ 桥式整流器比全波整流器，可以得到两倍的峰值电压、直流电压和有效值电压

■ 代价是多用了两个二极管

# 三种二极管整流器比较

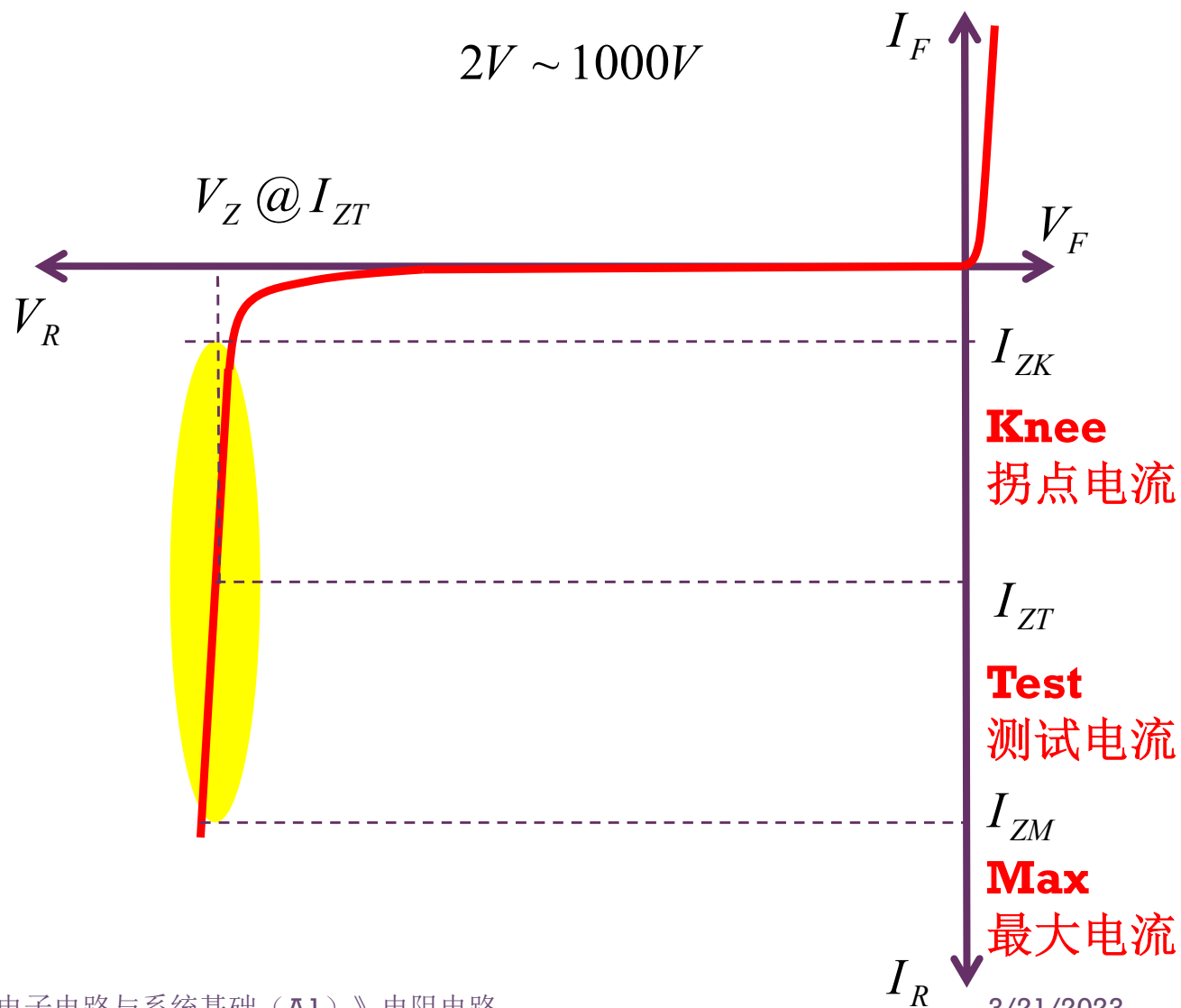
|            | 半波                          | 全波                             | 桥式                          |
|------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 二极管个数      | <b>1</b>                    | <b>2</b>                       | <b>4</b>                    |
| 整流器输入      | <b><math>V_P</math></b>     | <b><math>V_P</math></b>        | <b><math>V_P</math></b>     |
| 峰值输出（理想）   | <b><math>V_P</math></b>     | <b><math>0.5V_P</math></b>     | <b><math>V_P</math></b>     |
| 峰值输出（一阶近似） | <b><math>V_P-0.7</math></b> | <b><math>0.5V_P-0.7</math></b> | <b><math>V_P-1.4</math></b> |
| 直流分量/峰值输入  | <b><math>1/\pi</math></b>   | <b><math>1/\pi</math></b>      | <b><math>2/\pi</math></b>   |
| 输出周期波形频率   | <b><math>f_{in}</math></b>  | <b><math>2f_{in}</math></b>    | <b><math>2f_{in}</math></b> |
|            |                             |                                |                             |

## 2.2 稳压二极管



Zener diode

- 齐纳二极管被优化设计为工作在击穿区，由于击穿电压基本恒定不变，它可作为稳压电路使用



# FAIRCHILD Zeners

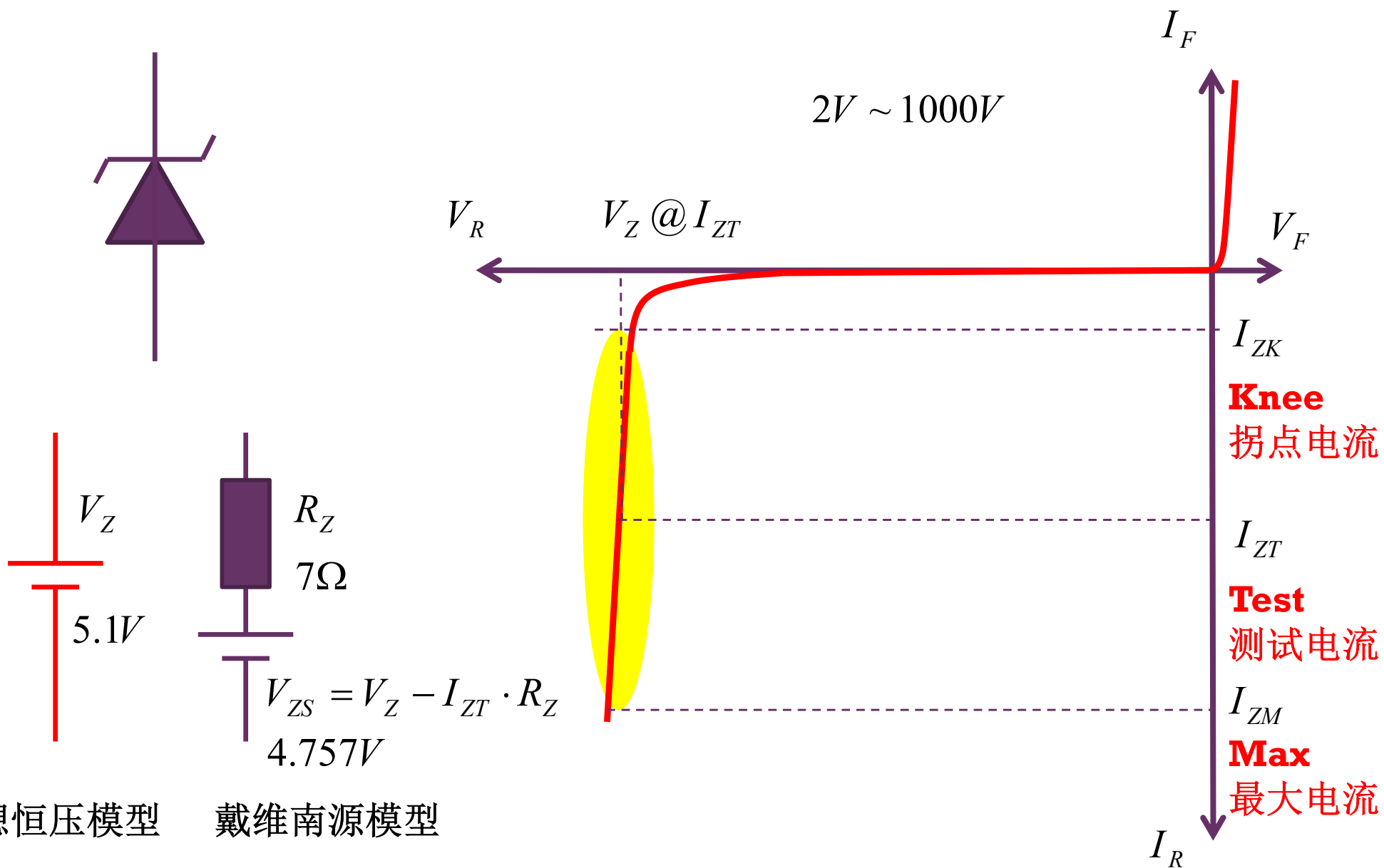
## 1N4728A - 1N4752A

### Electrical Characteristics

$T_A = 25^\circ\text{C}$  unless otherwise noted

| Device  | $V_Z$<br>(V) | $Z_Z$ @ $I_{ZT}$<br>( $\Omega$ ) (mA) | $Z_{ZK}$ @ $I_{ZK}$<br>( $\Omega$ ) (mA) | $V_R$ @ $I_R$<br>(V) ( $\mu\text{A}$ ) | $I_{SURGE}$<br>(mA) | $I_{ZM}$<br>(mA) |
|---------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------|
| 1N4728A | 3.3          | 10 76                                 | 400 1.0                                  | 1.0 100                                | 1380                | 276              |
| 1N4729A | 3.6          | 10 69                                 | 400 1.0                                  | 1.0 100                                | 1260                | 252              |
| 1N4730A | 3.9          | 9.0 64                                | 400 1.0                                  | 1.0 50                                 | 1190                | 234              |
| 1N4731A | 4.3          | 9.0 58                                | 400 1.0                                  | 1.0 10                                 | 1070                | 217              |
| 1N4732A | 4.7          | 8.0 53                                | 500 1.0                                  | 1.0 10                                 | 970                 | 193              |
| 1N4733A | 5.1          | 7.0 49                                | 550 1.0                                  | 1.0 10                                 | 890                 | 178              |
| 1N4734A | 5.6          | 5.0 45                                | 600 1.0                                  | 2.0 10                                 | 810                 | 162              |
| 1N4735A | 6.2          | 2.0 41                                | 700 1.0                                  | 3.0 10                                 | 730                 | 146              |
| 1N4736A | 6.8          | 3.5 37                                | 700 1.0                                  | 4.0 10                                 | 660                 | 133              |
| 1N4737A | 7.5          | 4.0 34                                | 700 0.5                                  | 5.0 10                                 | 605                 | 121              |
| 1N4738A | 8.2          | 4.5 31                                | 700 0.5                                  | 6.0 10                                 | 550                 | 110              |
| 1N4739A | 9.1          | 5.0 28                                | 700 0.5                                  | 7.0 10                                 | 500                 | 100              |

# 等效电路

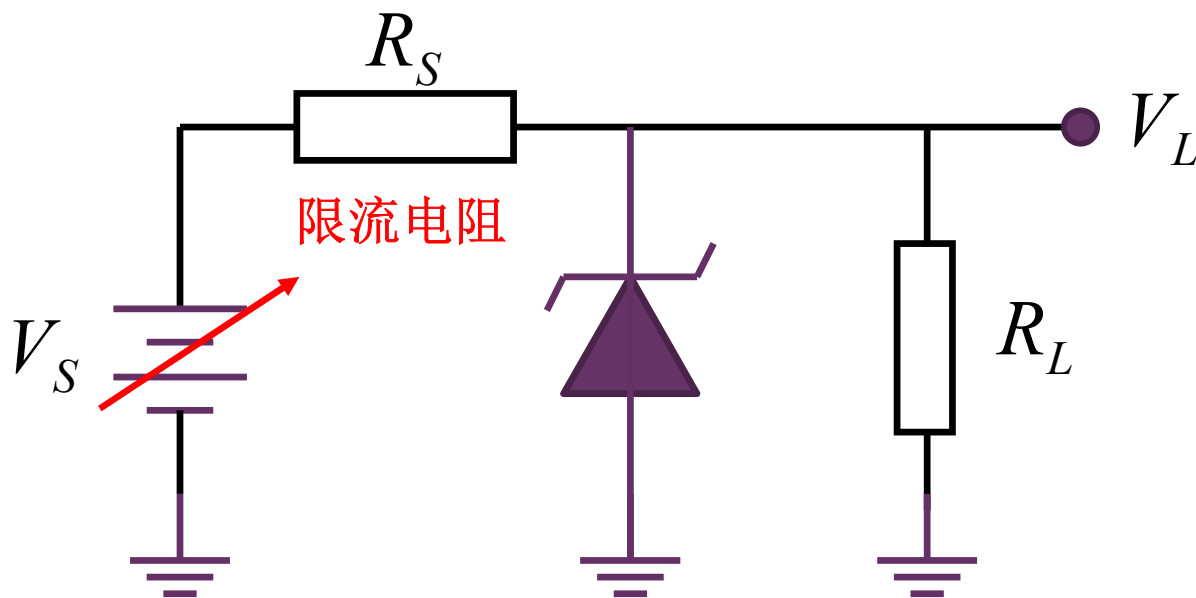


理想恒压模型

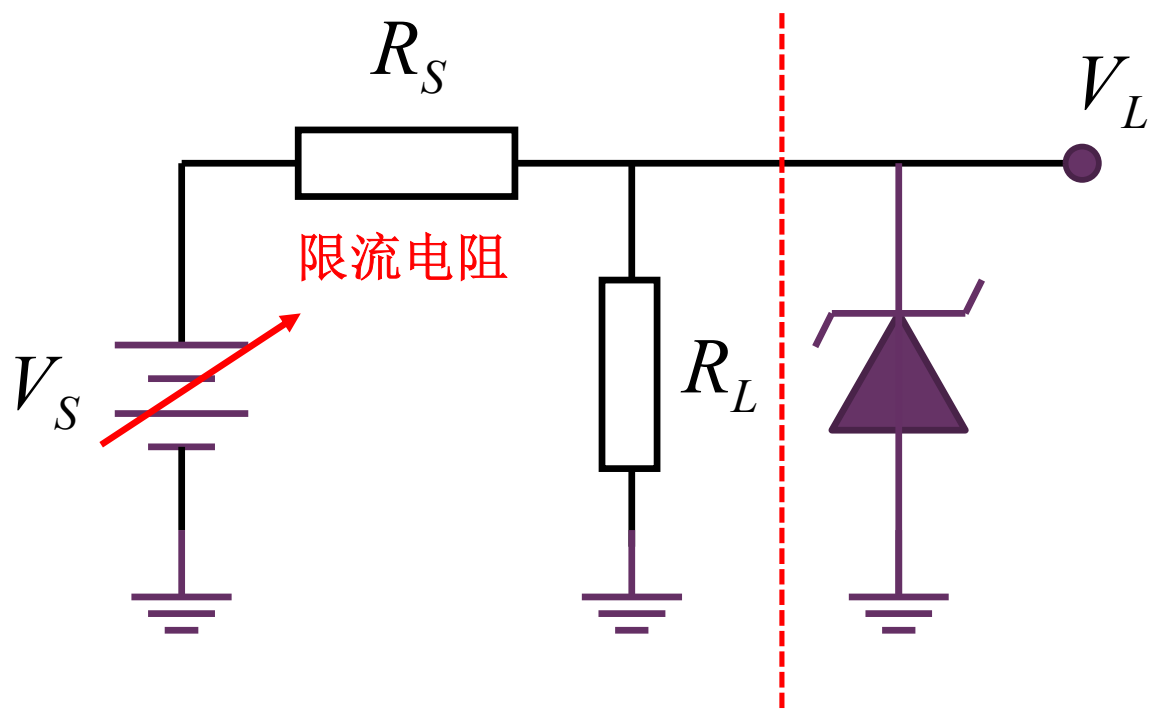
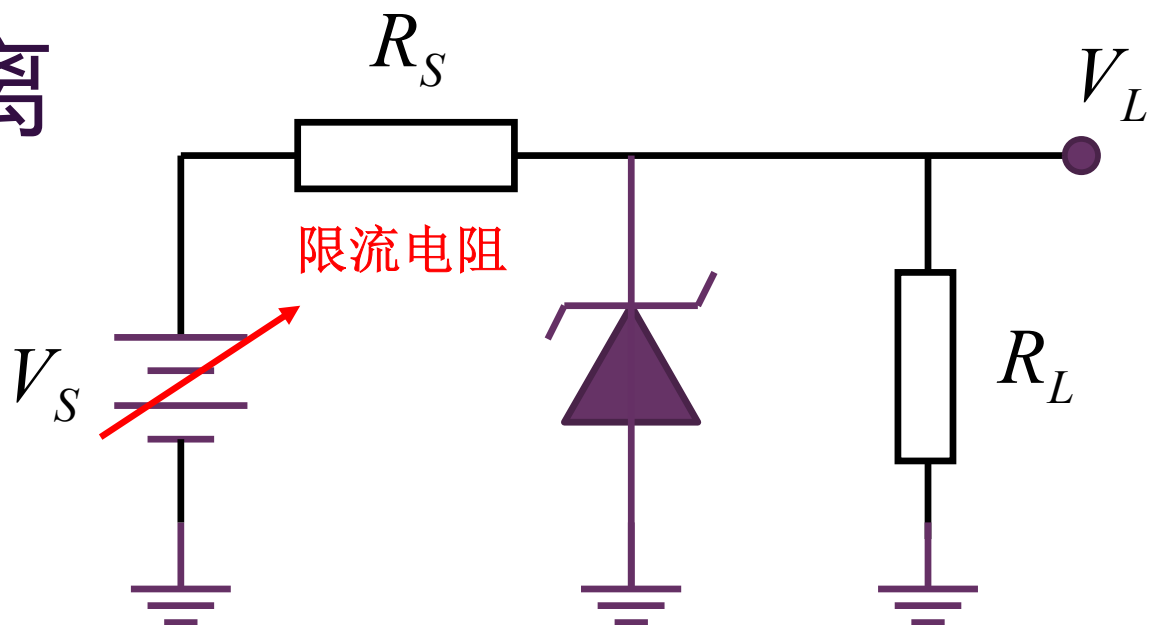
戴维南源模型

# 分析例

- 齐纳二极管1N4733A的测试电流为49mA，此位置上，齐纳电压为5.1V，齐纳电阻为 $7\Omega$
- 齐纳二极管的拐点电流为1mA，最大电流为178mA
- 电源电压不确定，在7V-12V之间波动
- 已知限流电阻 $R_S$ 为 $100\Omega$
- 问：负载电阻在多大变化范围内，可保持稳压二极管处于稳压工作状态？



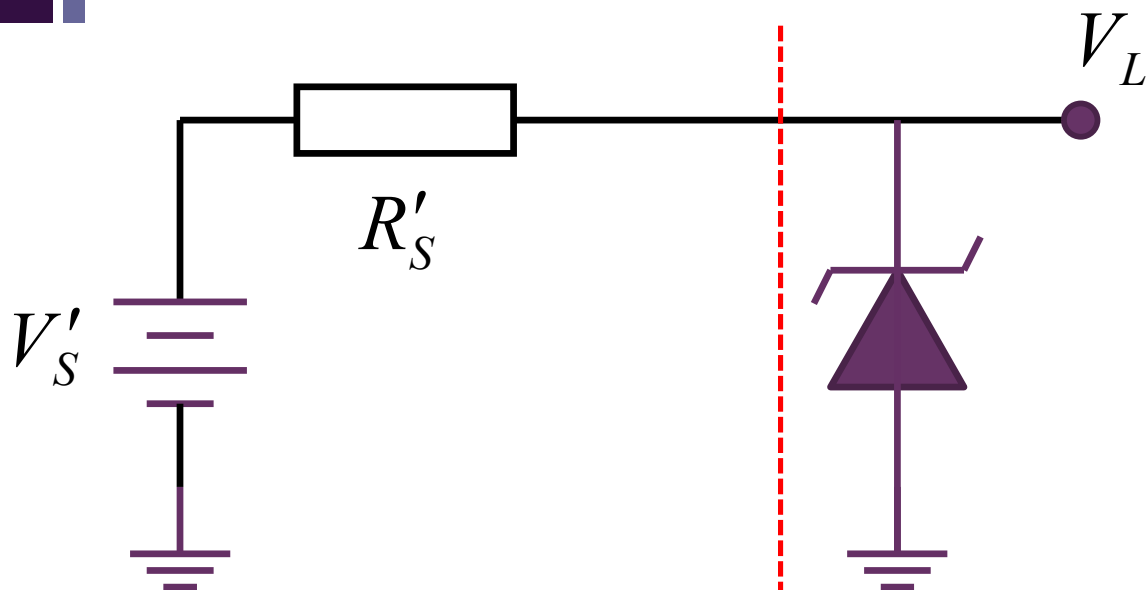
# 线性非线性分离



$$V'_S = \frac{R_L}{R_L + R_S} V_S$$

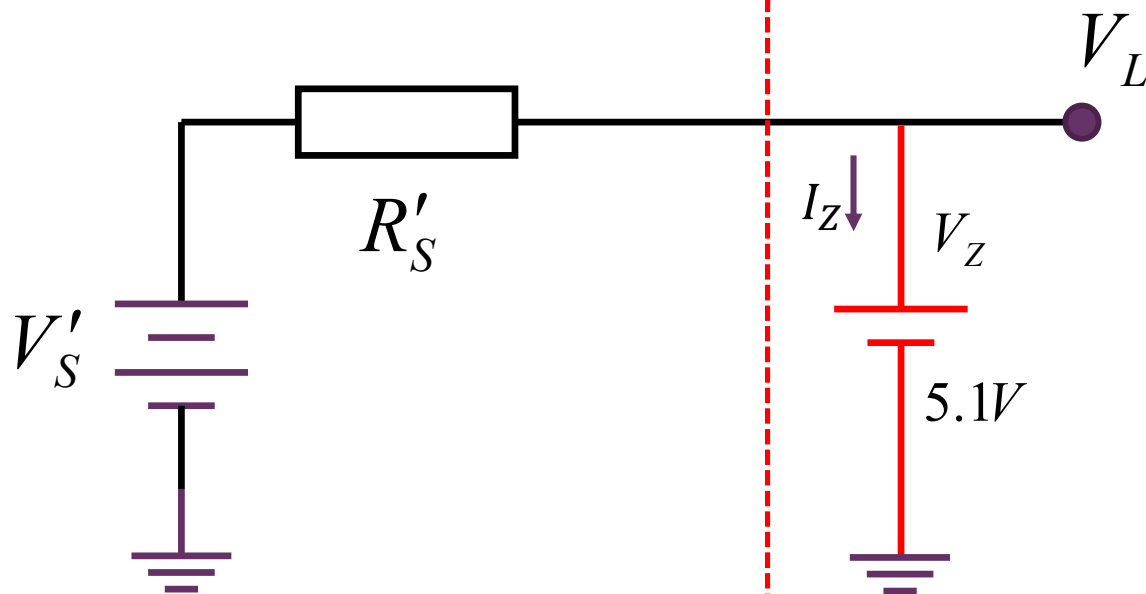
$$R'_S = R_S \parallel R_L$$

# 线性电路做戴维南-诺顿等效



$$V'_S = \frac{R_L}{R_L + R_S} V_S$$

$$R'_S = R_S \parallel R_L$$

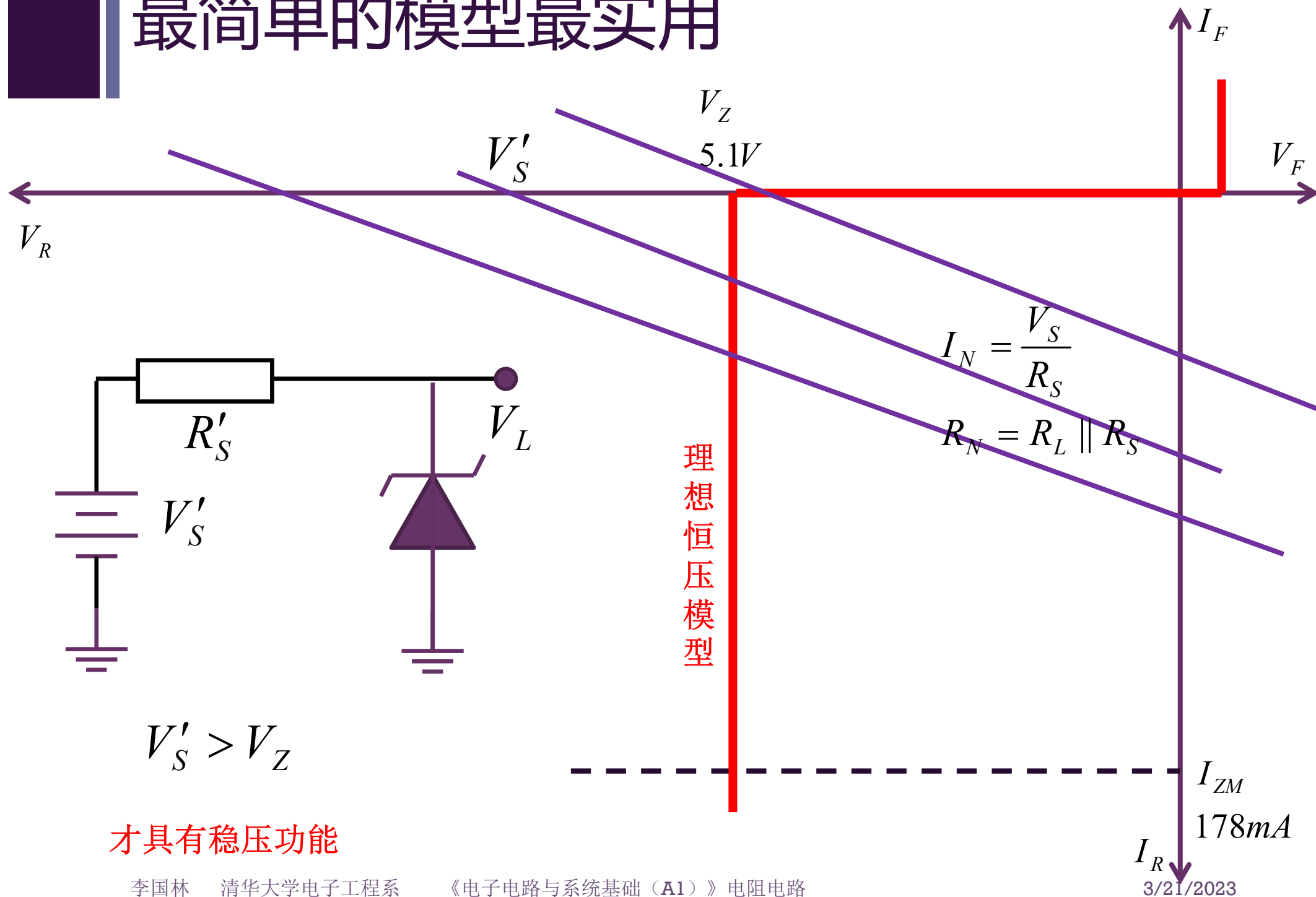


模型成立的前提条件

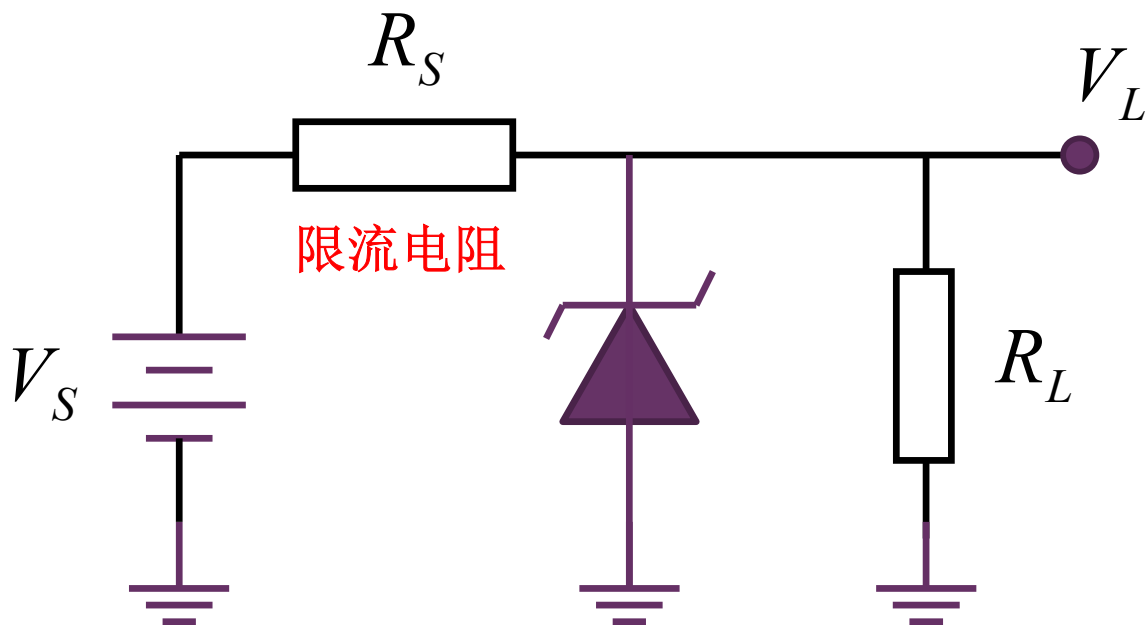
$$I_Z > I_{ZK}?$$

$$I_Z > 0?$$

# 最简单的模型最实用



# 简单估计足够用



$$R_L > 223\Omega$$

反向击穿区采用戴维南源模型（教材**P263**）  
略显复杂

$$\frac{R_L}{R_L + R_S} V_{S,\min} > V_Z$$

$$R_L > \frac{V_Z}{V_{S,\min} - V_Z} R_S$$

$$= \frac{5.1}{7 - 5.1} \times 100$$

$$= 268\Omega$$

抓住了最核心的：足够用了

# 二极管 小结

- 二极管有三个分区：正偏导通区，反偏截止区，反向击穿区
- 二极管常见模型
  - 正偏导通区模型
    - 短路模型：用于整流器的原理分析
    - 0.7V恒压源模型：常用模型，当激励电压不很高时常用
  - 反偏截止区模型
    - 开路模型：最常用模型，用于低频分析
  - 反向击穿区
    - 恒压源模型：最常用原理模型
    - 戴维南源模型
- 二极管整流器利用二极管“正偏导通、反偏截止”特性实现交流电能到直流电能的转换
- 二极管稳压器利用二极管“反向击穿”恒压特性实现直流稳压功能（直流到直流电能的转换）
- 二极管还有其他应用
  - 作业：门电路、限幅电路、...
  - 和运放配合实现诸多数学运算

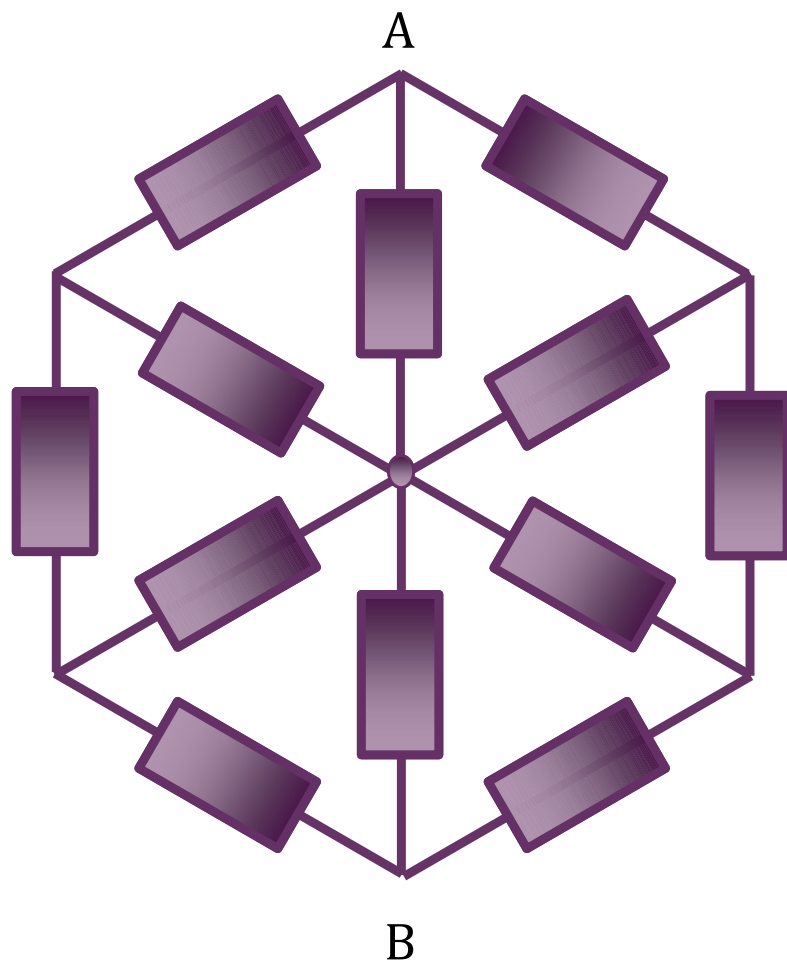
# 本节课内容在教材中的章节对应

- P427-430: 理想运放模型
- P438-452: 运放负反馈应用
- P246-262: 4.2.2 PN结二极管
- P262-267: 4.2.3 齐纳二极管稳压器
- P981-989: A10 半导体二极管

# 习题选讲：电路定理的应用

以上为课堂授课内容  
以下为录像自学内容

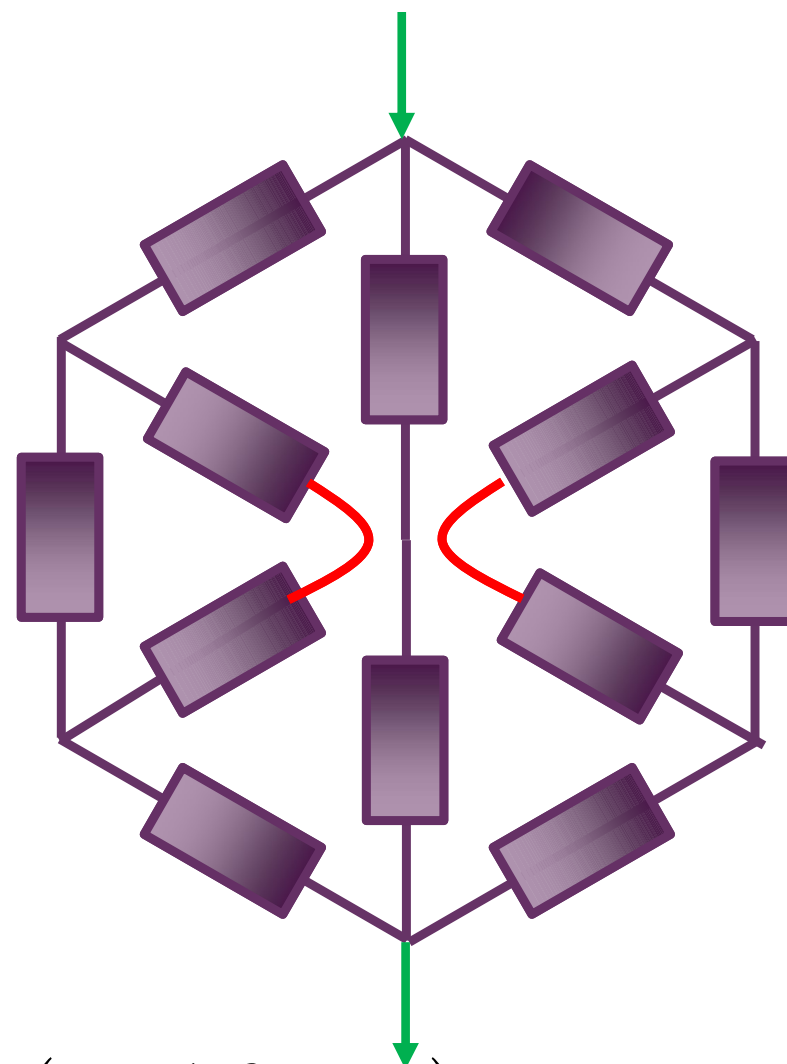
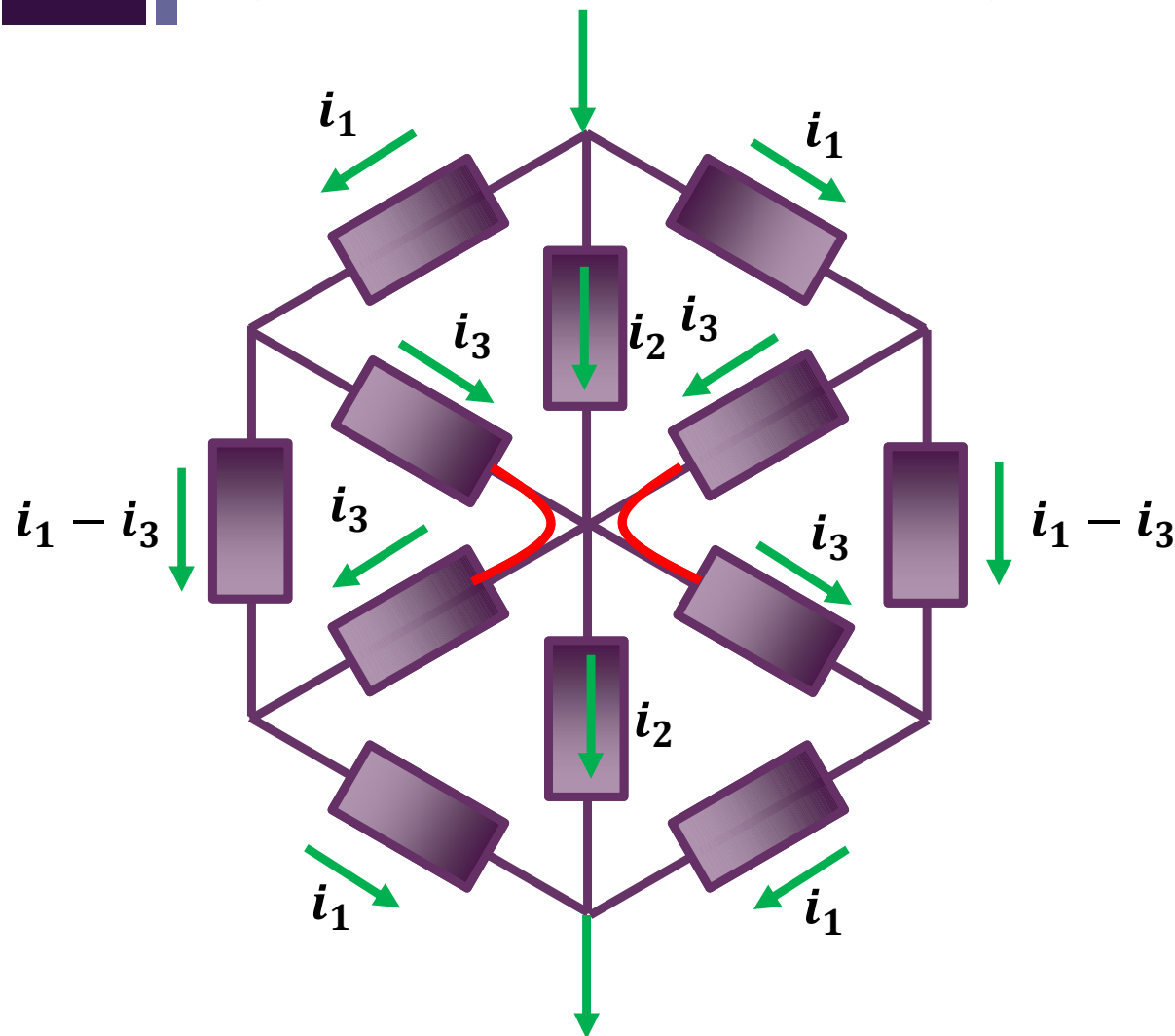
## 作业4.2 对称结构其实就是某种结构的电桥



- 图中所有电阻均为 $1\Omega$ 电阻，求AB两点间总电阻
- 方法不限
- 可以利用对称性简化分析

# 对称性导致零电流、零电压

零电流开路替代, 零电压短路替代 (自行练习)

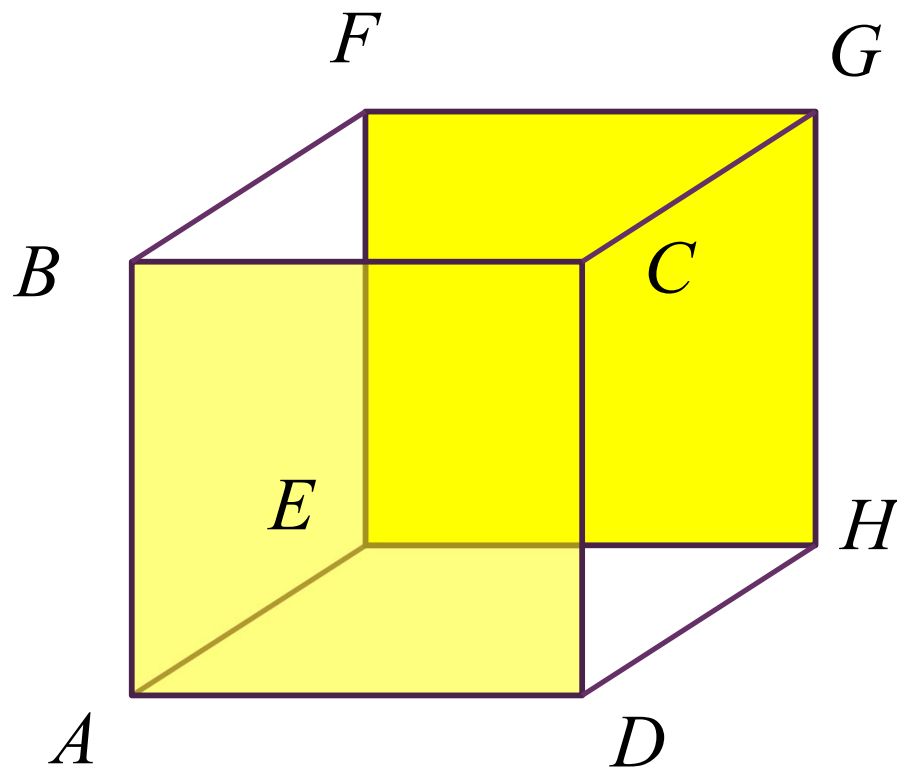


$$R = \left(1\Omega + \frac{1 \cdot 2}{1 + 2}\Omega + 1\Omega\right) \parallel (1\Omega + 1\Omega) \parallel \left(1\Omega + \frac{1 \cdot 2}{1 + 2}\Omega + 1\Omega\right)$$

$$= \frac{8}{3}\Omega \parallel 2\Omega \parallel \frac{8}{3}\Omega = \frac{1}{\frac{3}{8} + \frac{4}{8} + \frac{3}{8}}\Omega = \frac{8}{10}\Omega = 0.8\Omega$$

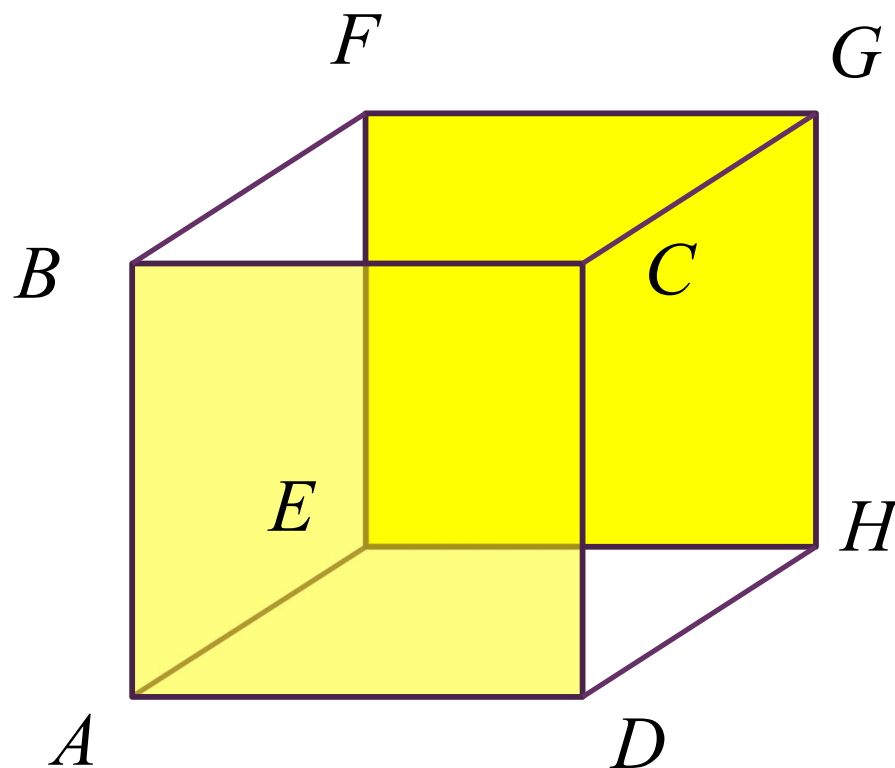
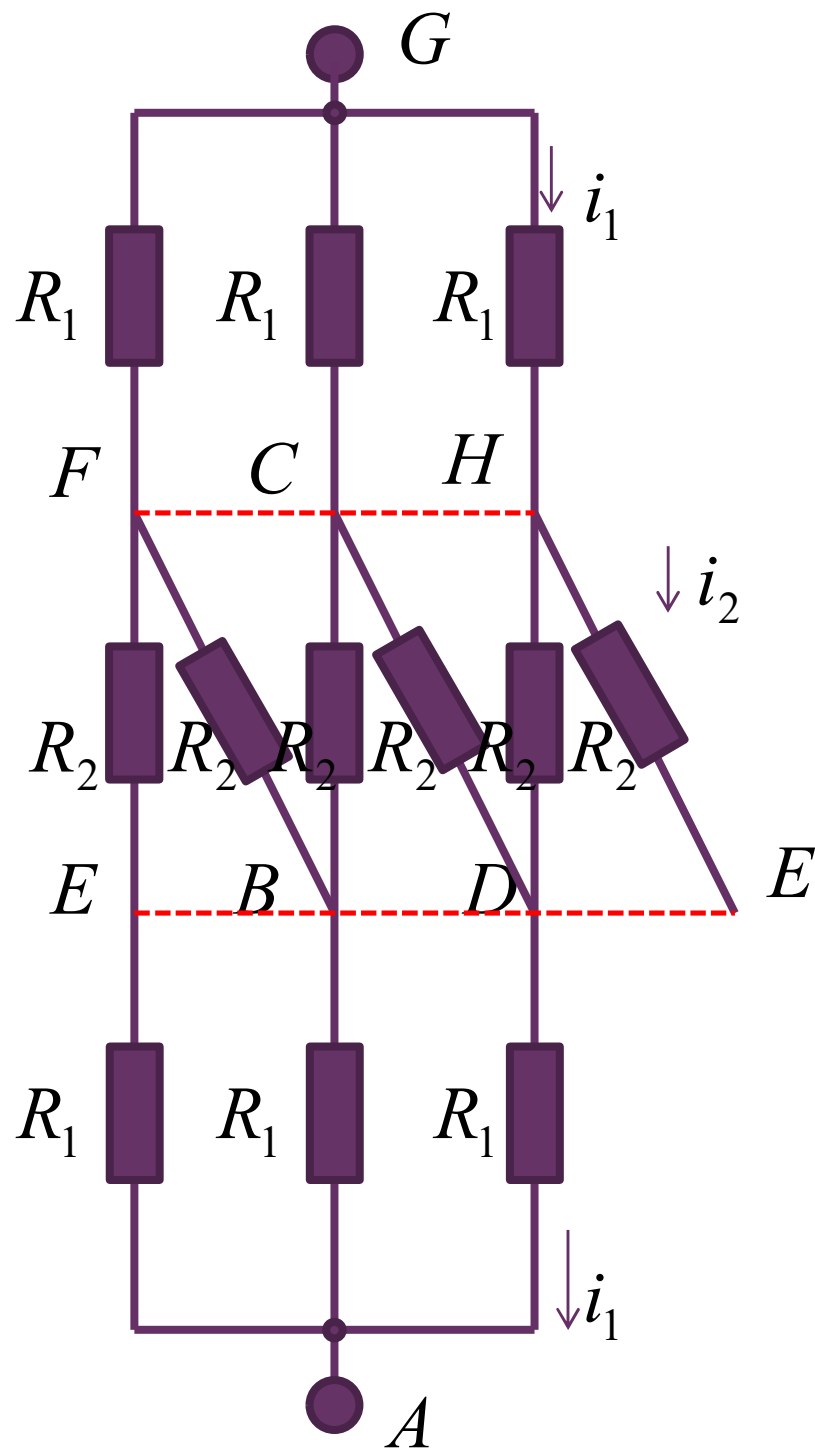
## 作业4.3 对称结构的设计

- 这是一个立方体盒子，每条边为一根金属丝电阻，现希望在对角顶点A、G两端加上一个电源电压，立方体的12条边上有相同的热量发出，用于加热这个盒子内部空间。请问12条边上的电阻阻值具有什么样的关系才能达到热量均匀分布12条边的设计目标？你是如何直观地分析出这个结论的？
- 如果不能直观分析，请列出数学表达式证明你的结论或推导出你的结论。
- 假设A、G两端所加电压为 $220V_{\text{rms}}$ 交流电，从A到G为一个1kW的加热器，则12条边上的具体电阻阻值为多大？

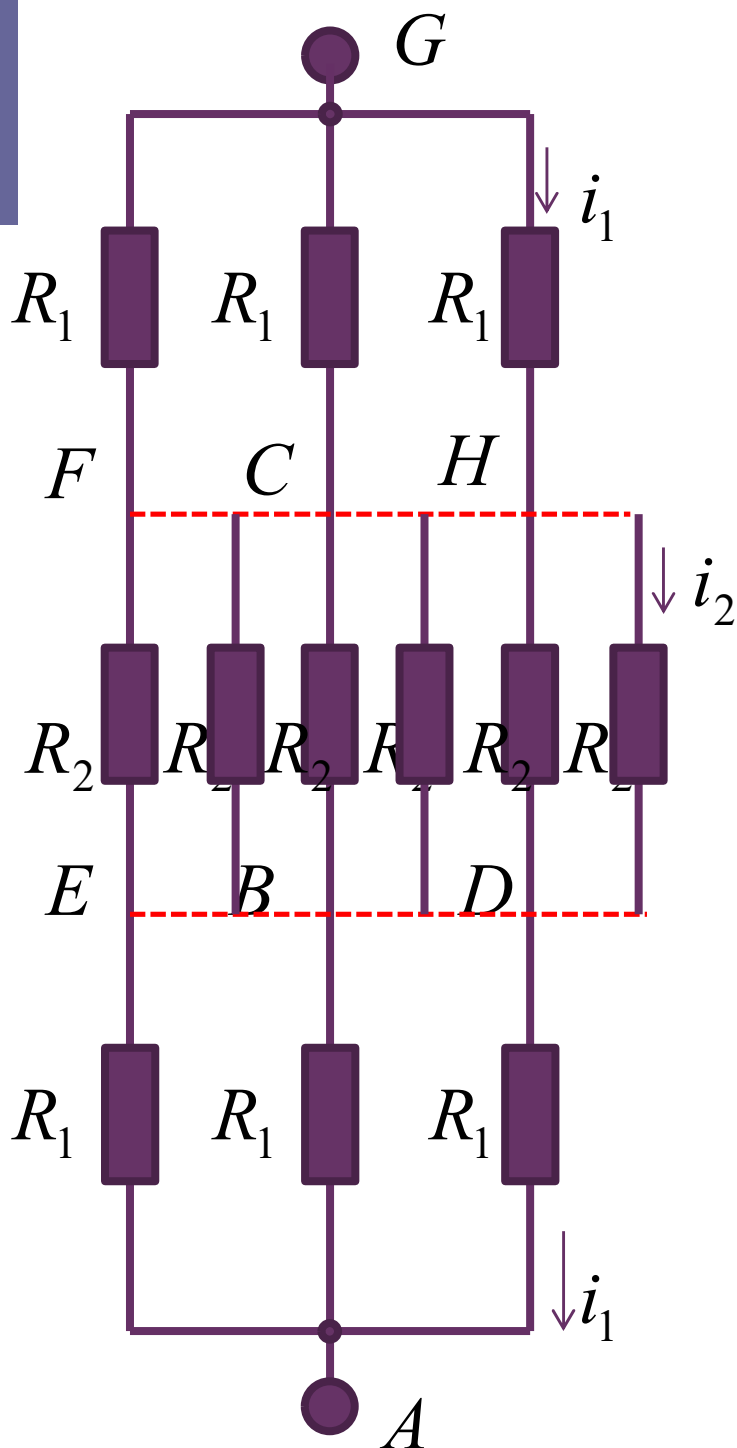


对称性，相同电压可短接（替代定理），....

# 结构对称性



# 零压短路替代

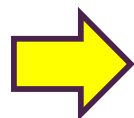


电流一分为二

$$i_1 = 2i_2$$

释放相同的热量：吸收相同的电功率

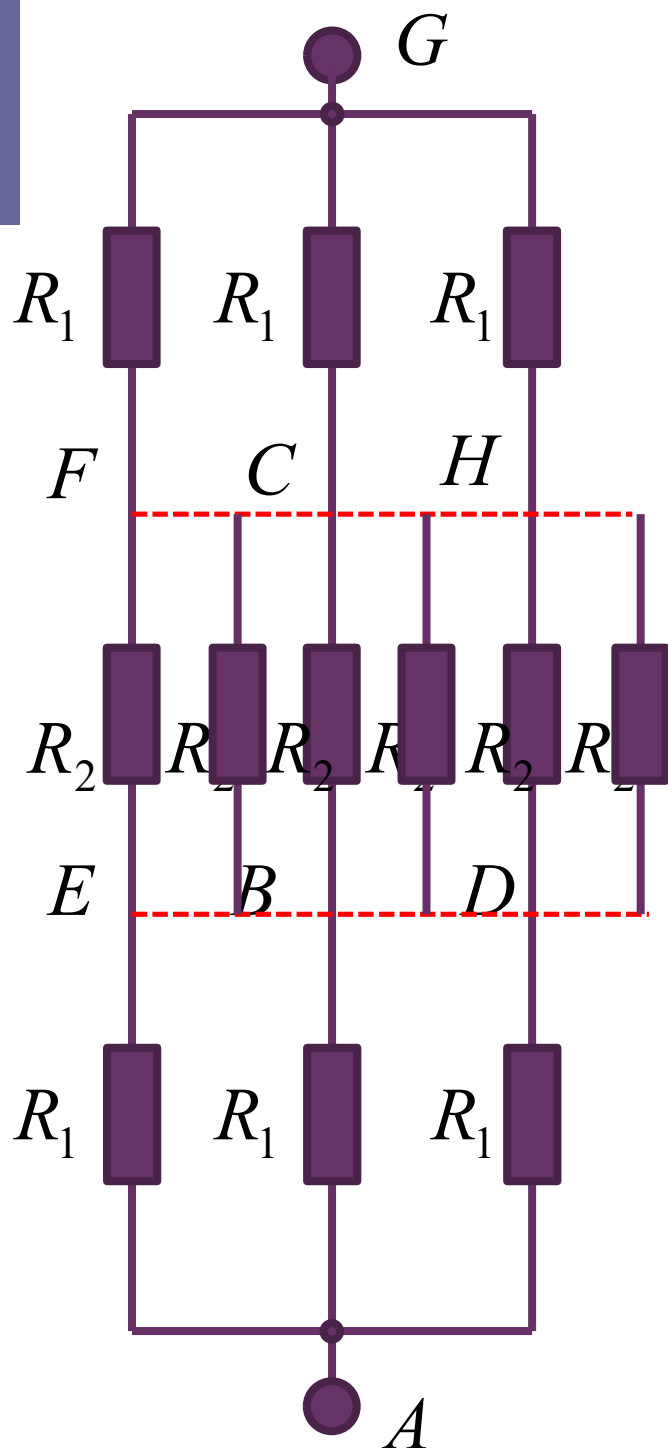
$$\begin{aligned} P &= I_{1,rms}^2 R_1 \\ &= I_{2,rms}^2 R_2 = \frac{1}{4} I_{1,rms}^2 R_2 \end{aligned}$$



$$R_2 = 4R_1$$

直观解释：电  
流为**1/2**，电阻  
必须**4**倍才具有  
相同的功耗

## 阻值设计



$$R = \frac{1}{3}R_1 + \frac{1}{6}R_2 + \frac{1}{3}R_1$$

$$= \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4}R_2 + \frac{1}{6}R_2 + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4}R_2 = \frac{1}{3}R_2$$

$$P = \frac{V_{rms}^2}{R} = 1kW = \frac{220^2}{\frac{1}{3}R_2}$$

$$R_2 = 3 \times \frac{220^2}{1000} = 145.2\Omega$$

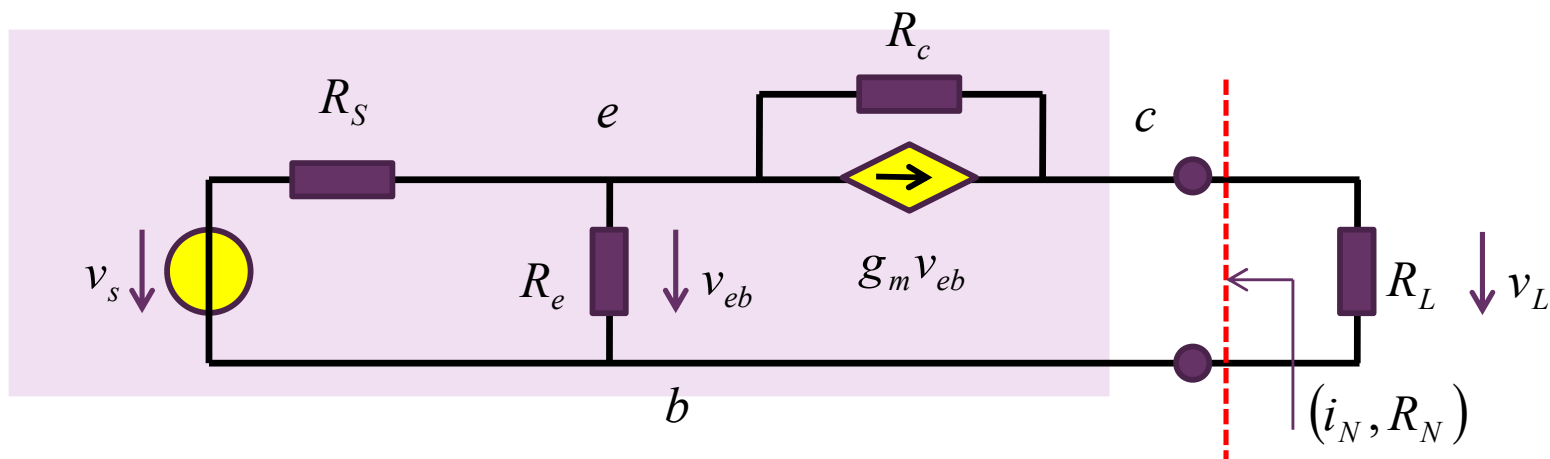
$$R_1 = \frac{1}{4}R_2 = 36.3\Omega$$

# 零压短路替代，零流开路替代

- 电路如果具有某种对称结构、或平衡结构（如电桥），则可直接给出短路、开路替代，简化电路分析
  - 两点间电压为零可短路替代
  - 两点间电流为零可开路替代
- 理想运放输入端如果被引用，则只能‘虚短’，不能用短路线替代
  - 短路线是真短，被运放压控压源引用导致运放零输出

# 作业4.4 戴维南定理

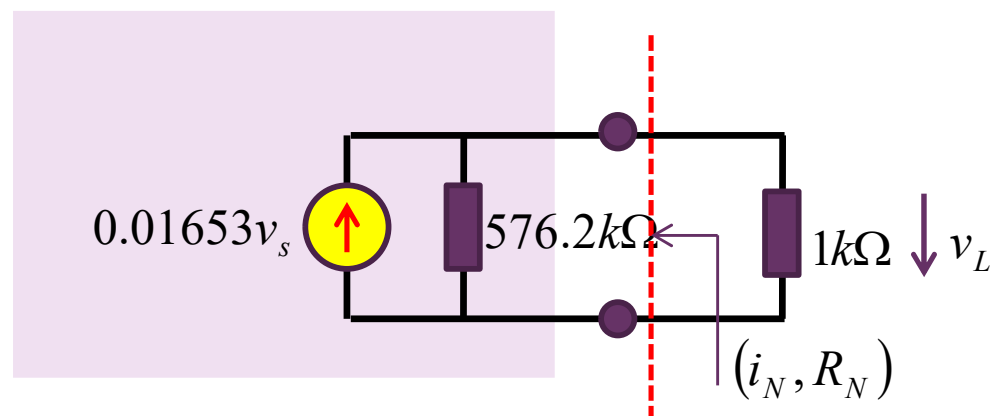
- 例题中将左侧电阻用诺顿定理做了诺顿等效分析，请用戴维南定理做戴维南等效分析

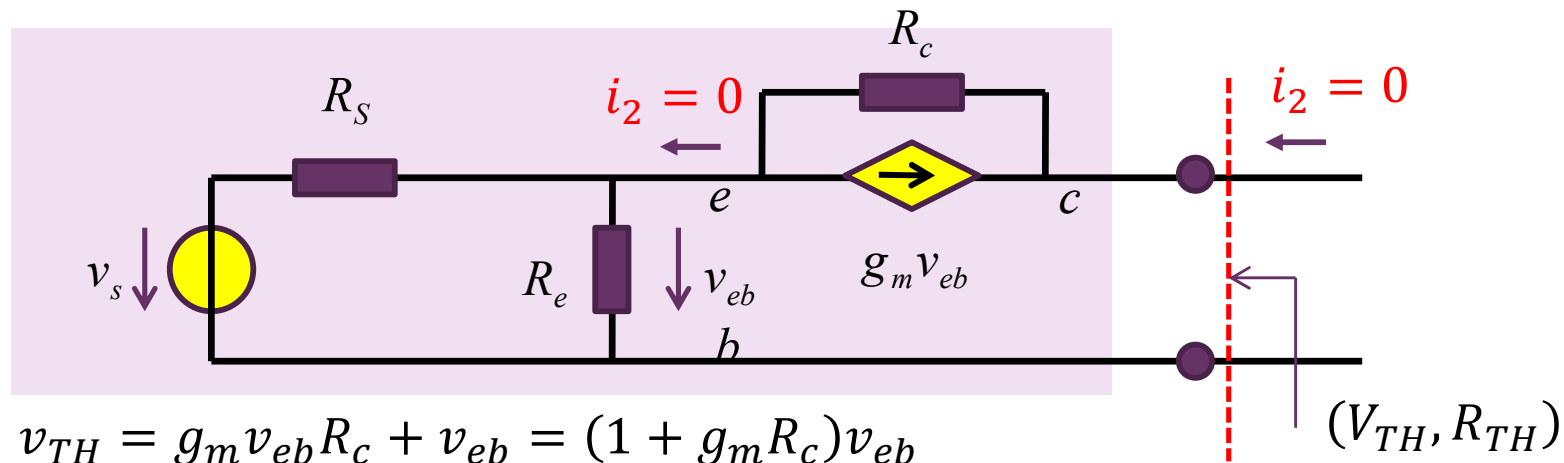


$$v_L = i_N \cdot (R_N || R_L)$$

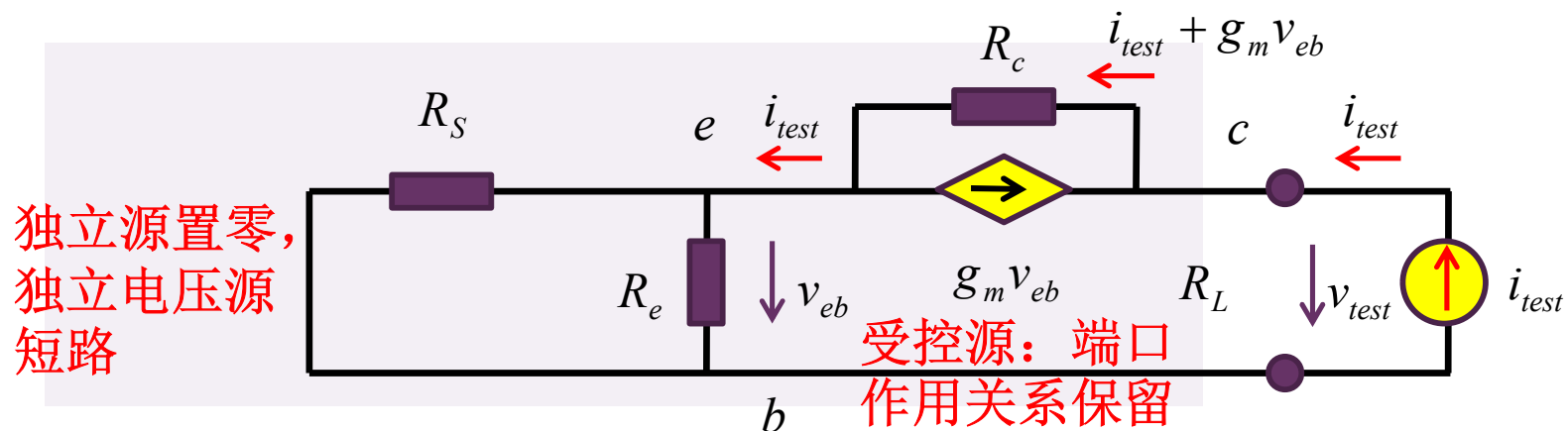
$$= 16.53mS \times v_s \times \frac{576.2k\Omega \times 1k\Omega}{576.2k\Omega + 1k\Omega}$$

$$= 16.53mS \times 0.9983k\Omega \times v_s = 16.50v_s$$





$$= (1 + g_m R_c) \frac{R_e}{R_s + R_e} v_s = (1 + 100m \times 100k) \frac{1k}{0.05k + 1k} v_s = 9525 v_s$$

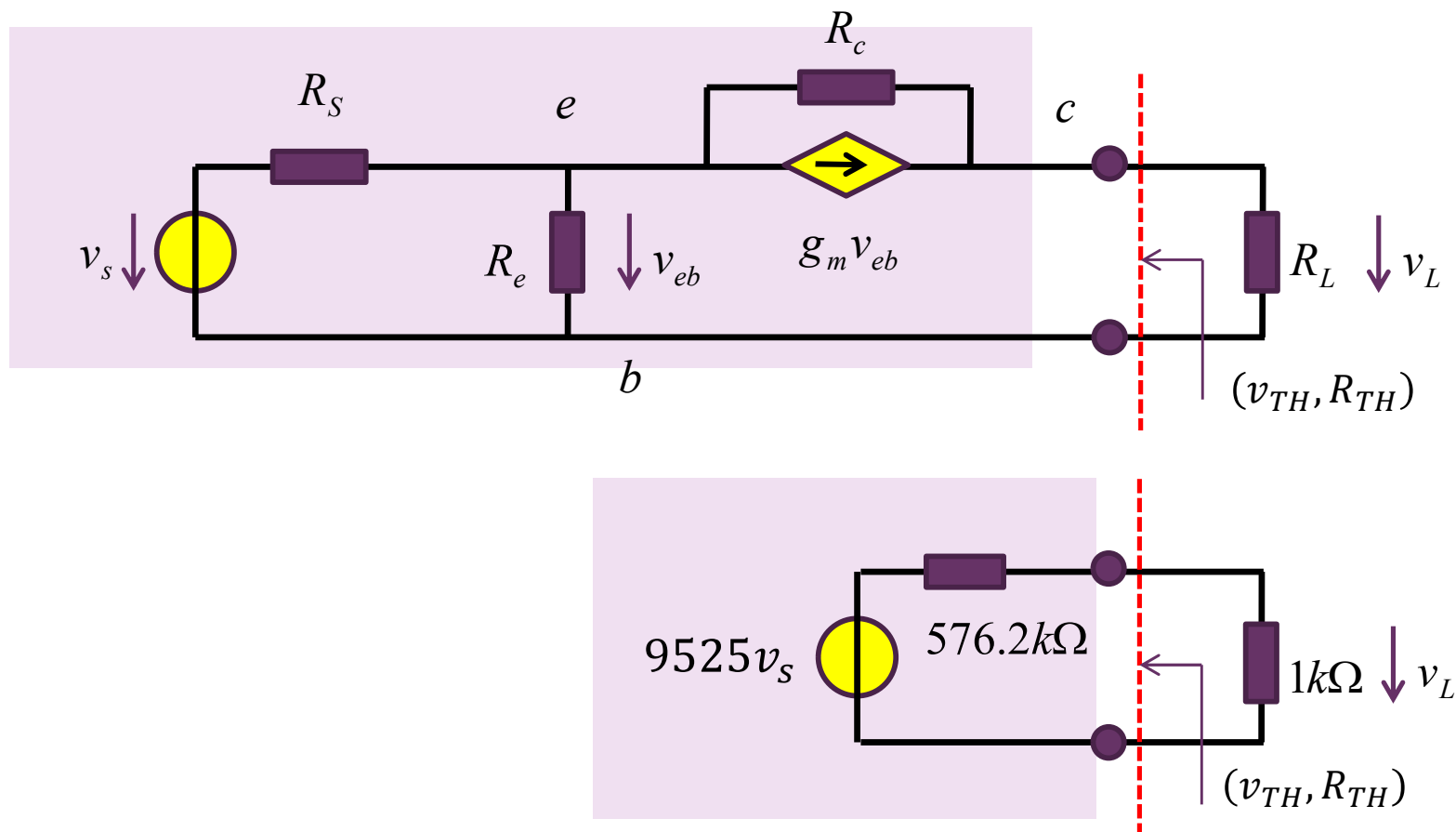


$$v_{test} = (i_{test} + g_m v_{eb}) R_c + v_{eb} = i_{test} R_c + (g_m R_c + 1) v_{eb}$$

$$= i_{test} R_c + (g_m R_c + 1) \cdot i_{test} (R_s || R_e)$$

$$R_{TH} = \frac{v_{test}}{i_{test}} = R_c + (R_s || R_e) + g_m R_c (R_s || R_e) = \dots = 576.2k\Omega$$

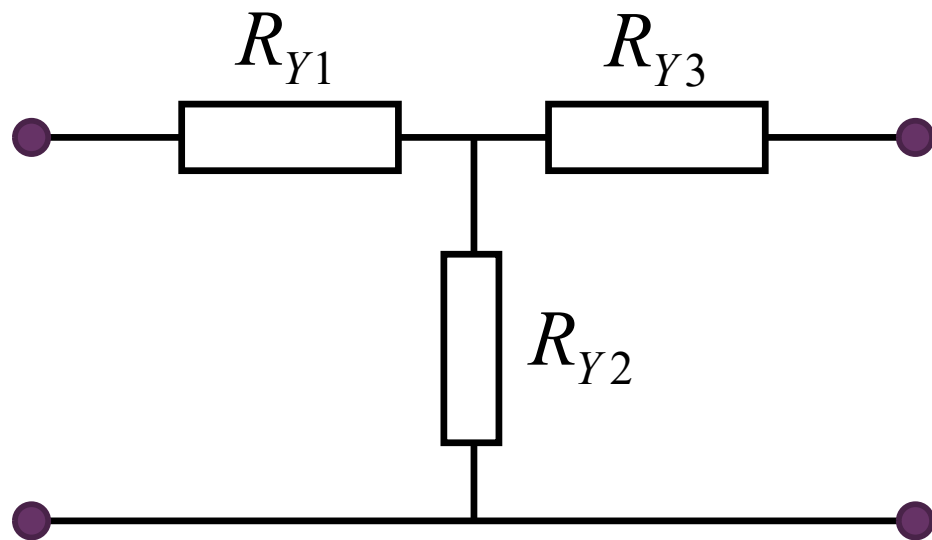
# 戴维南源驱动负载



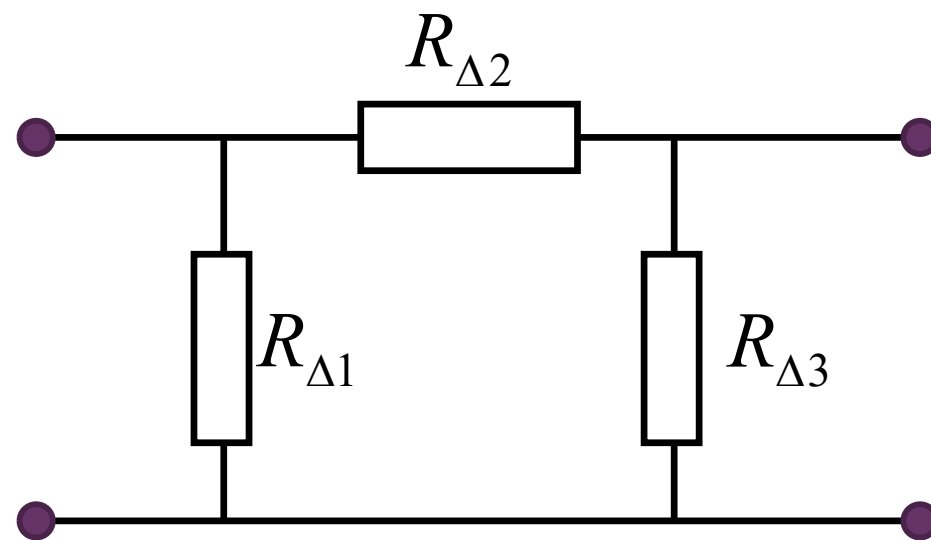
$$v_L = \frac{R_L}{R_{TH} + R_L} v_{TH} = \frac{1k}{576.2k + 1k} \times 9525v_s = 16.50v_s$$

# 作业4.1 Y- $\Delta$ 转换关系的推导

- 如果两个二端口网络具有相同的网络参量矩阵，这两个二端口网络则可认为是等效的
  - Y形网络和 $\Delta$ 形网络等价，显然它们的电阻必须满足某种关系
    - 求Y形网络的z矩阵（用两种方法：方法1，加流求压；方法2，串串连接Z相加），求逆获得其y矩阵
    - 求 $\Delta$ 形网络的y矩阵（用两种方法：方法1，加压求流；方法2，并并连接Y相加）
    - 两者相等，求出Y- $\Delta$ 转换关系： $R_{\Delta}$ 如何用 $R_Y$ 表示？
    - 反之， $R_Y$ 如何用 $R_{\Delta}$ 表示？



T形网络，Y形网络

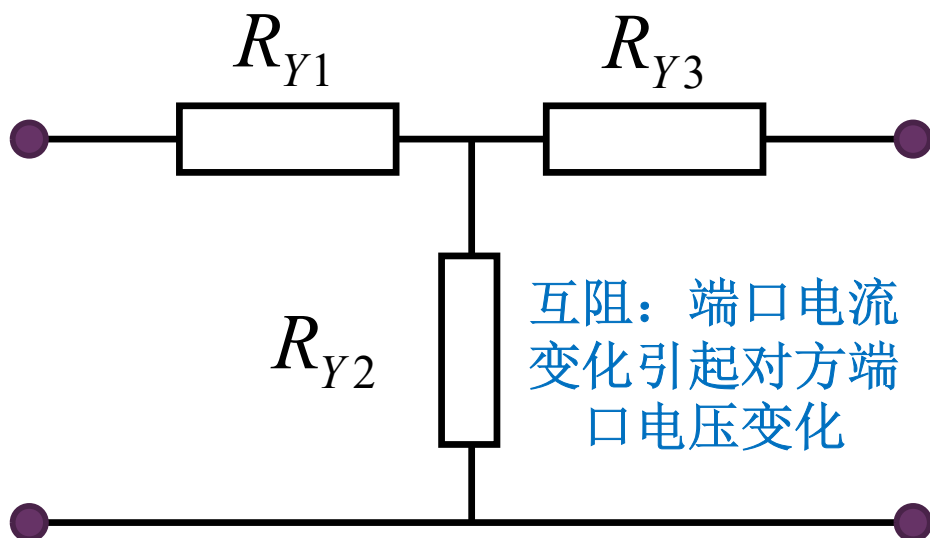


$\pi$ 形网络， $\Delta$ 形网络

**ABCD**参量相等更简单？

# 具有相同网络参量的电路是等效电路

网络参量就是等效电路模型，等效电路模型一致，网络则等价  
从外端口看是等价的



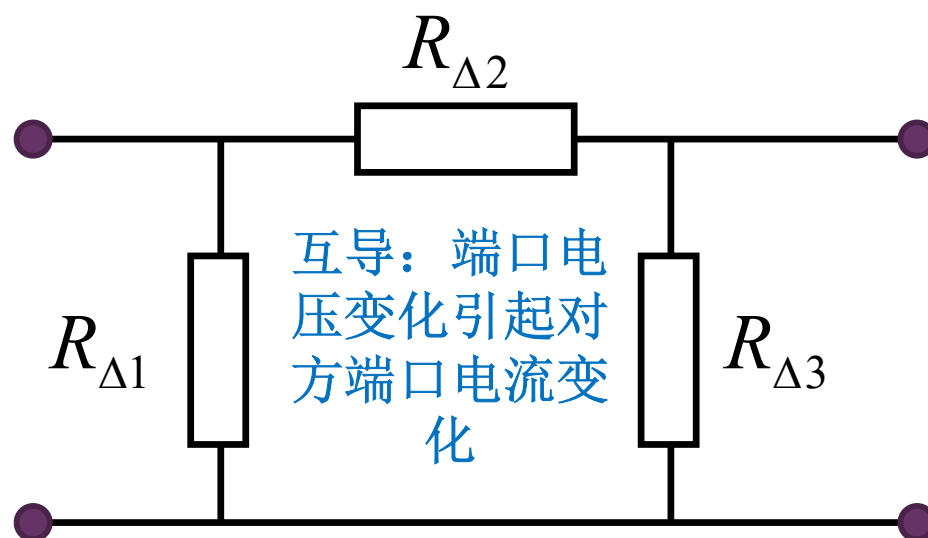
$$\mathbf{Z} = \begin{bmatrix} R_{Y1} + R_{Y2} & R_{Y2} \\ R_{Y2} & R_{Y3} + R_{Y2} \end{bmatrix}$$

互阻

自阻

二端口电阻

**T:** 互易二端口网络 $\mathbf{Z}$ 参量等效电路一般结构



$$\mathbf{Y} = \begin{bmatrix} G_{\Delta1} + G_{\Delta2} & -G_{\Delta2} \\ -G_{\Delta2} & G_{\Delta3} + G_{\Delta2} \end{bmatrix}$$

互导

自导

二端口电导

**Π:** 互易二端口网络 $\mathbf{Y}$ 参量等效电路一般结构

# 等效就是具有一样的网络参量

$$\mathbf{z} = \begin{bmatrix} R_{Y1} + R_{Y2} & R_{Y2} \\ R_{Y2} & R_{Y3} + R_{Y2} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} G_{\Delta1} + G_{\Delta2} & -G_{\Delta2} \\ -G_{\Delta2} & G_{\Delta3} + G_{\Delta2} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{z}^{-1} = \frac{\begin{bmatrix} R_{Y3} + R_{Y2} & -R_{Y2} \\ -R_{Y2} & R_{Y1} + R_{Y2} \end{bmatrix}}{R_{Y1}R_{Y3} + R_{Y3}R_{Y2} + R_{Y2}R_{Y1}}$$

$$\mathbf{z} = \mathbf{y}^{-1} = \frac{\begin{bmatrix} G_{\Delta3} + G_{\Delta2} & G_{\Delta2} \\ G_{\Delta2} & G_{\Delta1} + G_{\Delta2} \end{bmatrix}}{G_{\Delta1}G_{\Delta3} + G_{\Delta3}G_{\Delta2} + G_{\Delta2}G_{\Delta1}}$$

$$G_{\Delta2} = \frac{R_{Y2}}{R_{Y1}R_{Y3} + R_{Y3}R_{Y2} + R_{Y2}R_{Y1}}$$

$$G_{\Delta1} = \frac{R_{Y3}}{R_{Y1}R_{Y3} + R_{Y3}R_{Y2} + R_{Y2}R_{Y1}}$$

$$G_{\Delta3} = \frac{R_{Y1}}{R_{Y1}R_{Y3} + R_{Y3}R_{Y2} + R_{Y2}R_{Y1}}$$

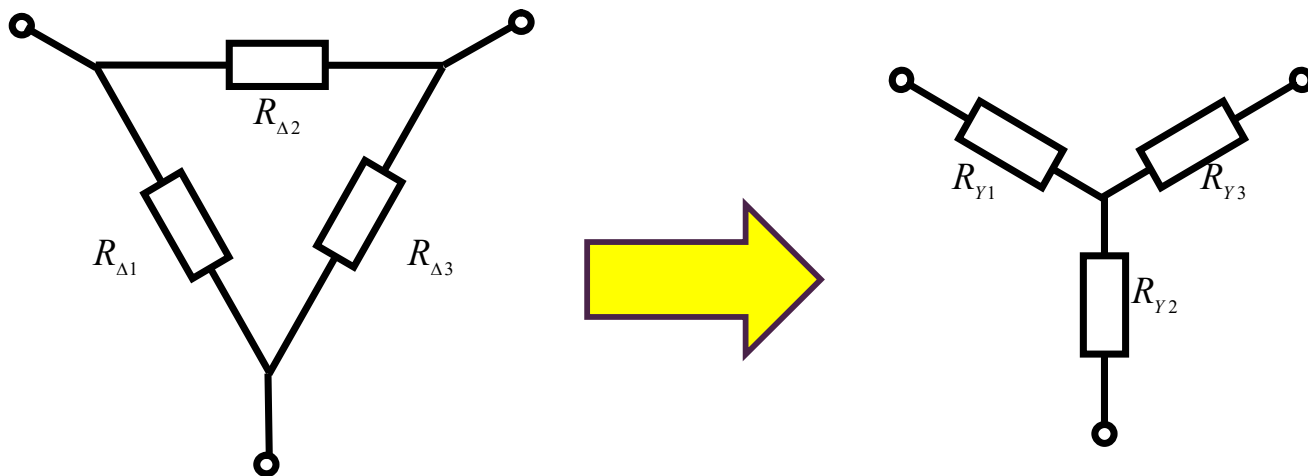
对偶电路，对偶表述

$$R_{Y2} = \frac{G_{\Delta2}}{G_{\Delta1}G_{\Delta3} + G_{\Delta3}G_{\Delta2} + G_{\Delta2}G_{\Delta1}}$$

$$R_{Y1} = \frac{G_{\Delta3}}{G_{\Delta1}G_{\Delta3} + G_{\Delta3}G_{\Delta2} + G_{\Delta2}G_{\Delta1}}$$

$$R_{Y3} = \frac{G_{\Delta1}}{G_{\Delta1}G_{\Delta3} + G_{\Delta3}G_{\Delta2} + G_{\Delta2}G_{\Delta1}}$$

# ΔY转换

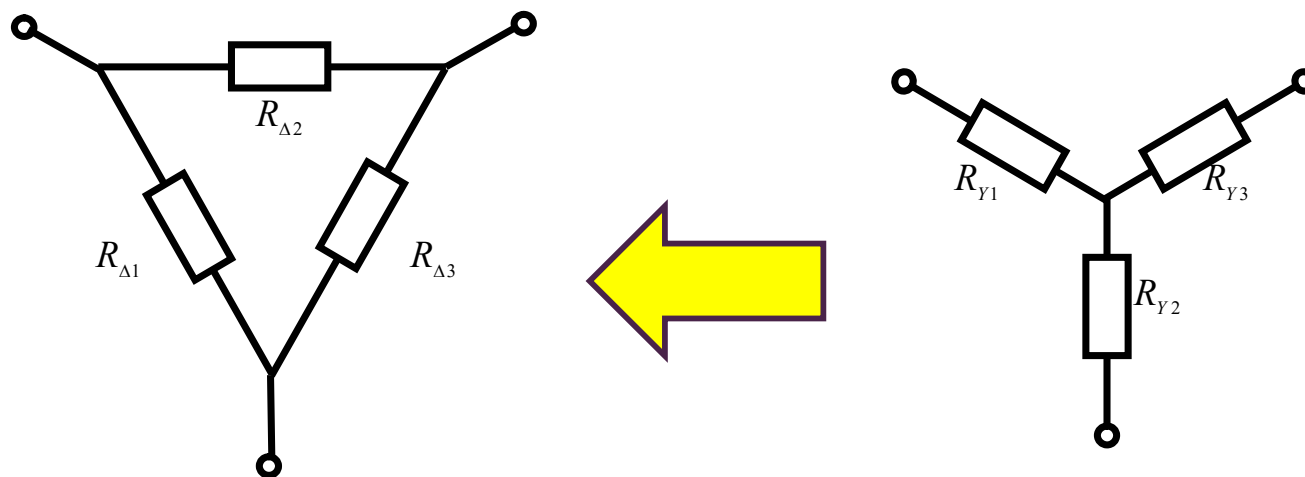


$$R_{Y2} = \frac{G_{\Delta 2}}{G_{\Delta 1}G_{\Delta 3} + G_{\Delta 3}G_{\Delta 2} + G_{\Delta 2}G_{\Delta 1}} = \frac{R_{\Delta 1}R_{\Delta 3}}{R_{\Delta 1} + R_{\Delta 2} + R_{\Delta 3}}$$

$$R_{Y1} = \frac{G_{\Delta 3}}{G_{\Delta 1}G_{\Delta 3} + G_{\Delta 3}G_{\Delta 2} + G_{\Delta 2}G_{\Delta 1}} = \frac{R_{\Delta 1}R_{\Delta 2}}{R_{\Delta 1} + R_{\Delta 2} + R_{\Delta 3}}$$

$$R_{Y3} = \frac{G_{\Delta 1}}{G_{\Delta 1}G_{\Delta 3} + G_{\Delta 3}G_{\Delta 2} + G_{\Delta 2}G_{\Delta 1}} = \frac{R_{\Delta 3}R_{\Delta 2}}{R_{\Delta 1} + R_{\Delta 2} + R_{\Delta 3}}$$

# Y $\Delta$ 转换

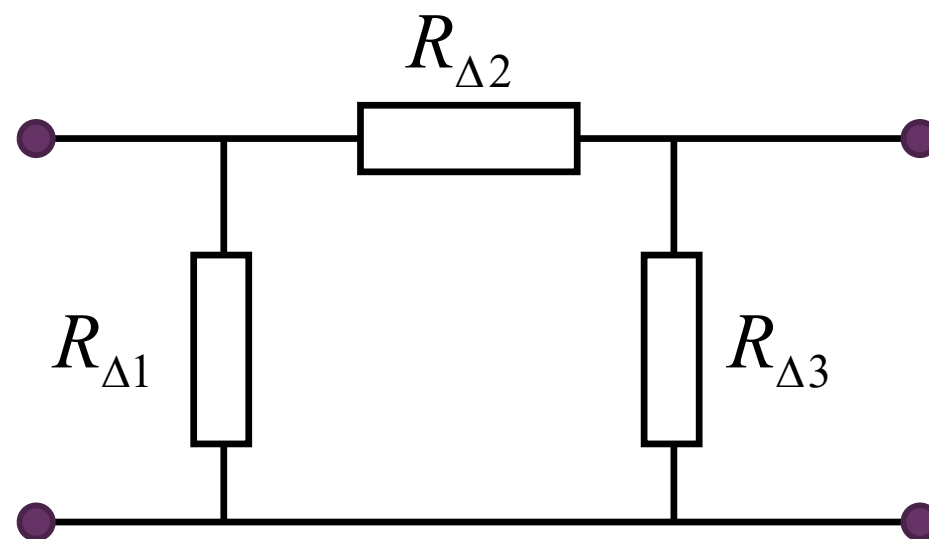
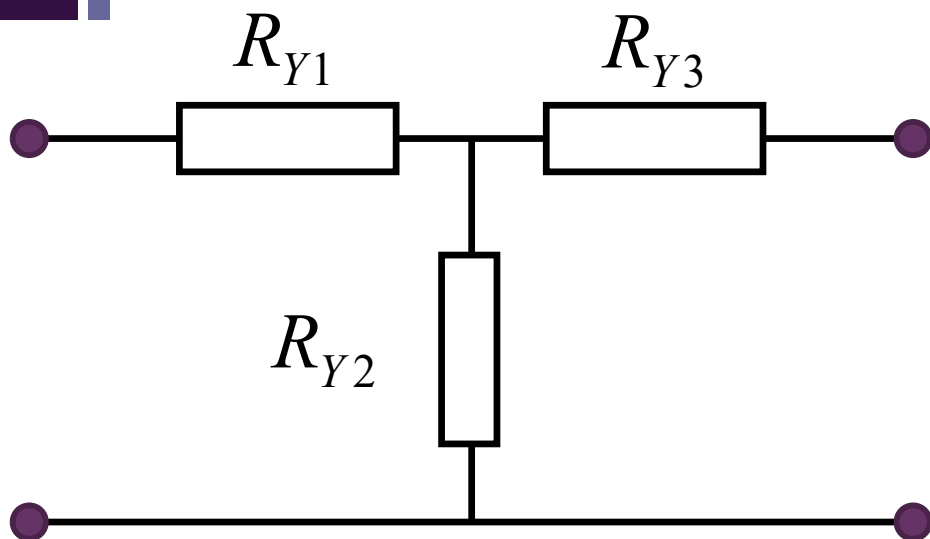


$$R_{\Delta 2} = G_{\Delta 2}^{-1} = \frac{R_{Y1}R_{Y3} + R_{Y3}R_{Y2} + R_{Y2}R_{Y1}}{R_{Y2}} = R_{Y3} + R_{Y1} + \frac{R_{Y1}R_{Y3}}{R_{Y2}}$$

$$R_{\Delta 1} = G_{\Delta 1}^{-1} = \frac{R_{Y1}R_{Y3} + R_{Y3}R_{Y2} + R_{Y2}R_{Y1}}{R_{Y3}} = R_{Y1} + R_{Y2} + \frac{R_{Y1}R_{Y2}}{R_{Y3}}$$

$$R_{\Delta 3} = G_{\Delta 3}^{-1} = \frac{R_{Y1}R_{Y3} + R_{Y3}R_{Y2} + R_{Y2}R_{Y1}}{R_{Y1}} = R_{Y2} + R_{Y3} + \frac{R_{Y2}R_{Y3}}{R_{Y1}}$$

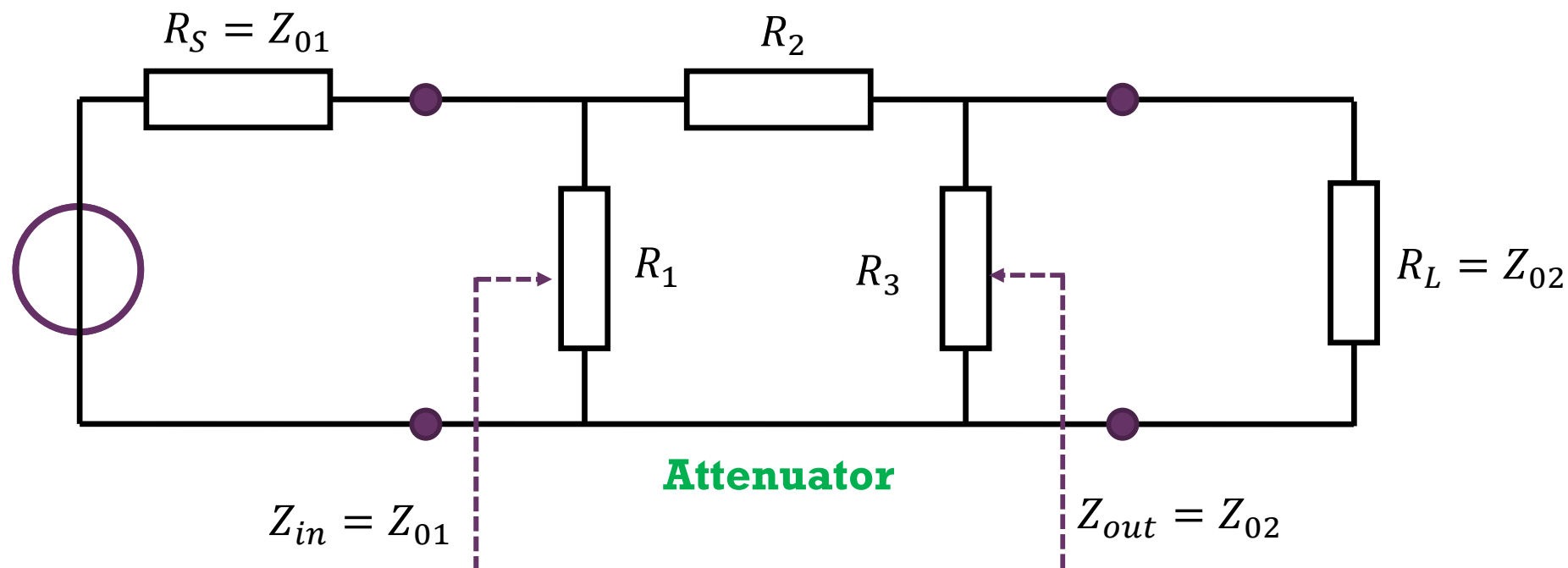
# 用ABCD参量或许更容易获得结论



$$ABCD_T = \begin{bmatrix} 1 & R_{Y1} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{R_{Y2}} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & R_{Y3} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 + \frac{R_{Y1}}{R_{Y2}} & R_{Y1} + R_{Y3} + \frac{R_{Y1}R_{Y3}}{R_{Y2}} \\ \frac{1}{R_{Y2}} & 1 + \frac{R_{Y3}}{R_{Y2}} \end{bmatrix}$$

$$ABCD_{\Pi} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{R_{\Delta1}} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & R_{\Delta2} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{R_{\Delta3}} & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 + \frac{R_{\Delta2}}{R_{\Delta3}} & R_{\Delta2} \\ \frac{1}{R_{\Delta1}} + \frac{1}{R_{\Delta3}} + \frac{R_{\Delta2}}{R_{\Delta1}R_{\Delta3}} & 1 + \frac{R_{\Delta2}}{R_{\Delta1}} \end{bmatrix}$$

# 练习 匹配电阻衰减器设计



设计要求：端口1匹配于 $Z_{01}$ 阻抗，端口2匹配于 $Z_{02}$ 阻抗，功率衰减 $L$ dB

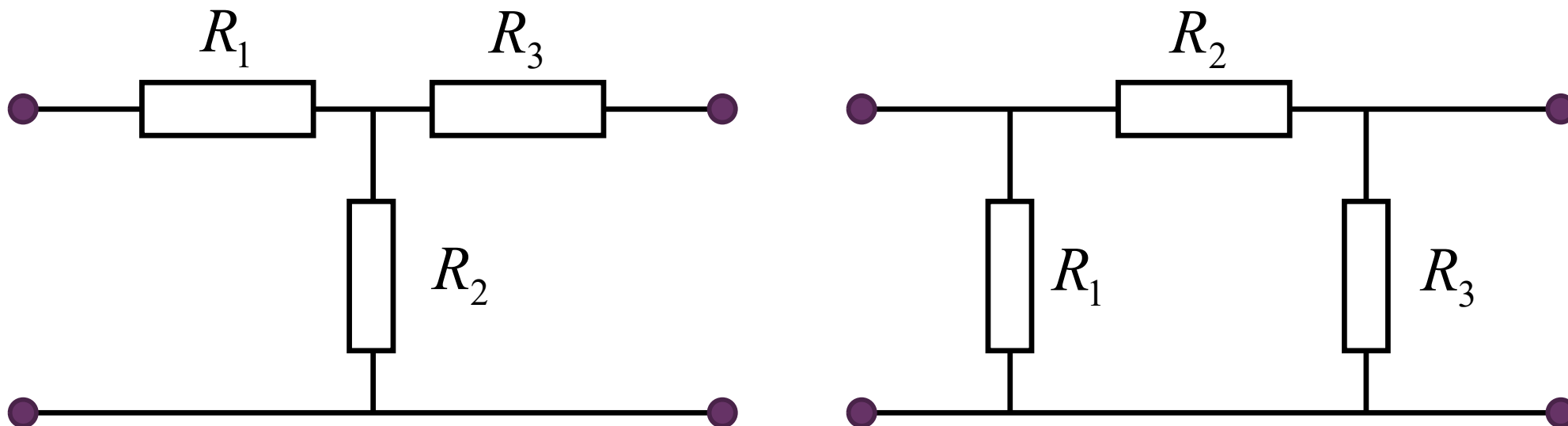
答案：  $\beta = 10^{\frac{L}{20}}$

$$R_2 = 0.5(\beta - \beta^{-1})\sqrt{Z_{01}Z_{02}}$$

$$R_1 = \frac{1}{\frac{1}{Z_{01}} \frac{\beta + \beta^{-1}}{\beta - \beta^{-1}} - \frac{1}{R_2}}$$

$$R_3 = \frac{1}{\frac{1}{Z_{02}} \frac{\beta + \beta^{-1}}{\beta - \beta^{-1}} - \frac{1}{R_2}}$$

# 对偶电路



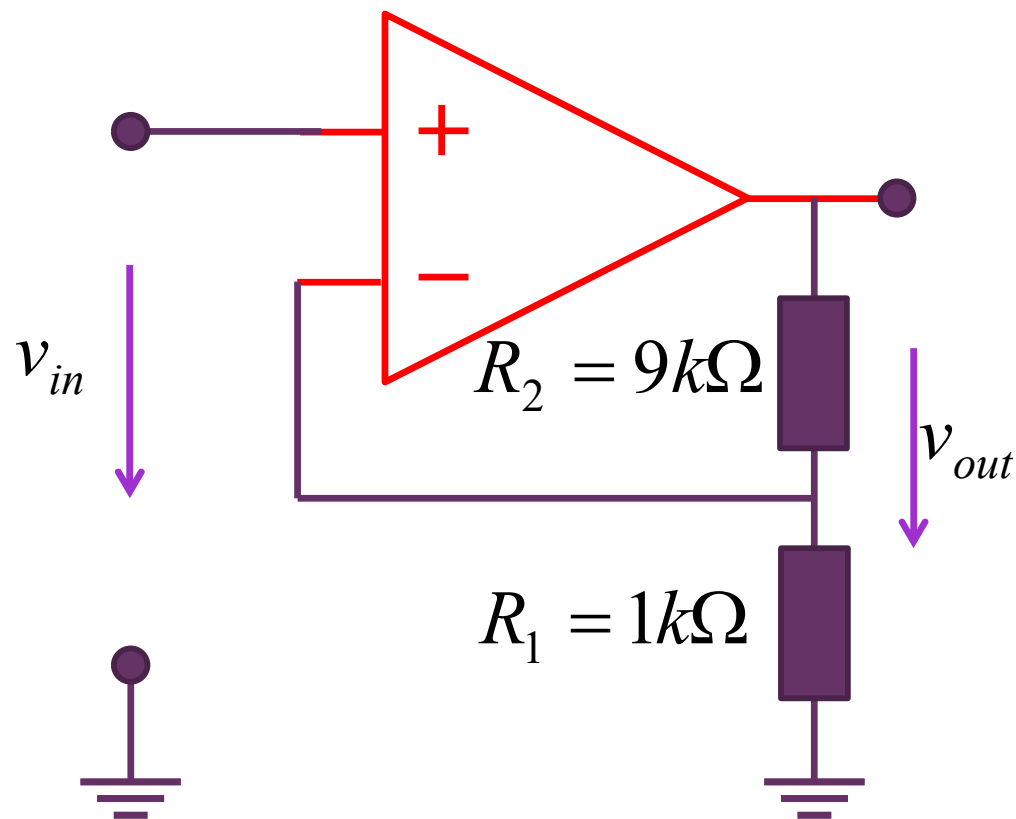
$\pi$ 型电阻衰减器设计公式已知，根据对偶性给出**T**型电阻衰减器的设计公式

并根据公式设计一个**50 $\Omega$** 系统到**75 $\Omega$** 系统转换的**20dB**匹配衰减器，验证设计满足要求

# 第06讲 二极管 作业

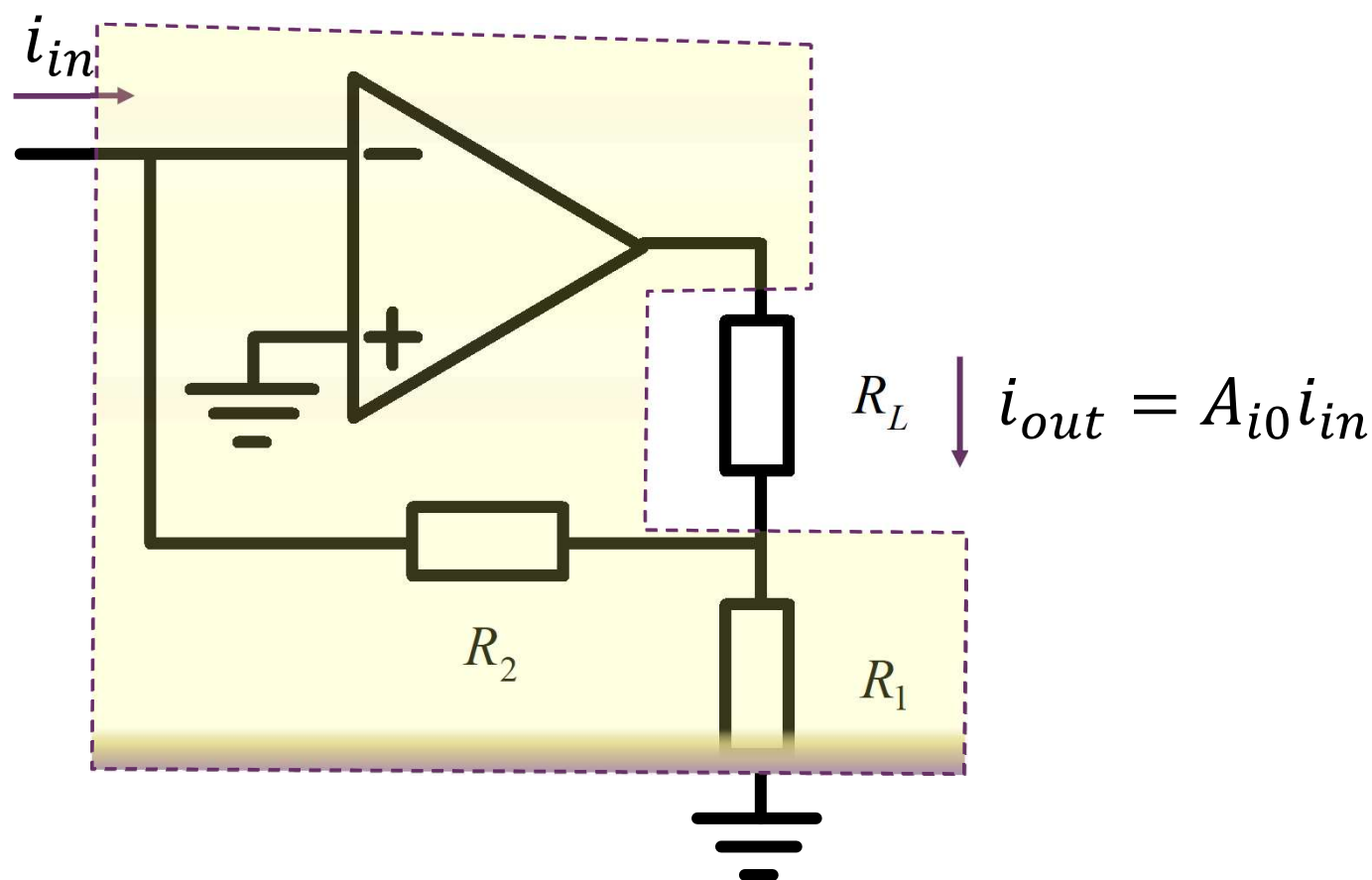
## 作业1 运放输出电压受限于饱和电压

- 分析并画出图示电路的输入输出转移特性曲线
- 已知运放的电源电压为 $\pm 15\text{V}$ ，如果输入信号是峰峰值为 $2\text{V}$ 的正弦波，输出是什么波形？如果输入信号为峰峰值为 $5\text{V}$ 的正弦波，输出是什么波形？
  - 画出波形示意图



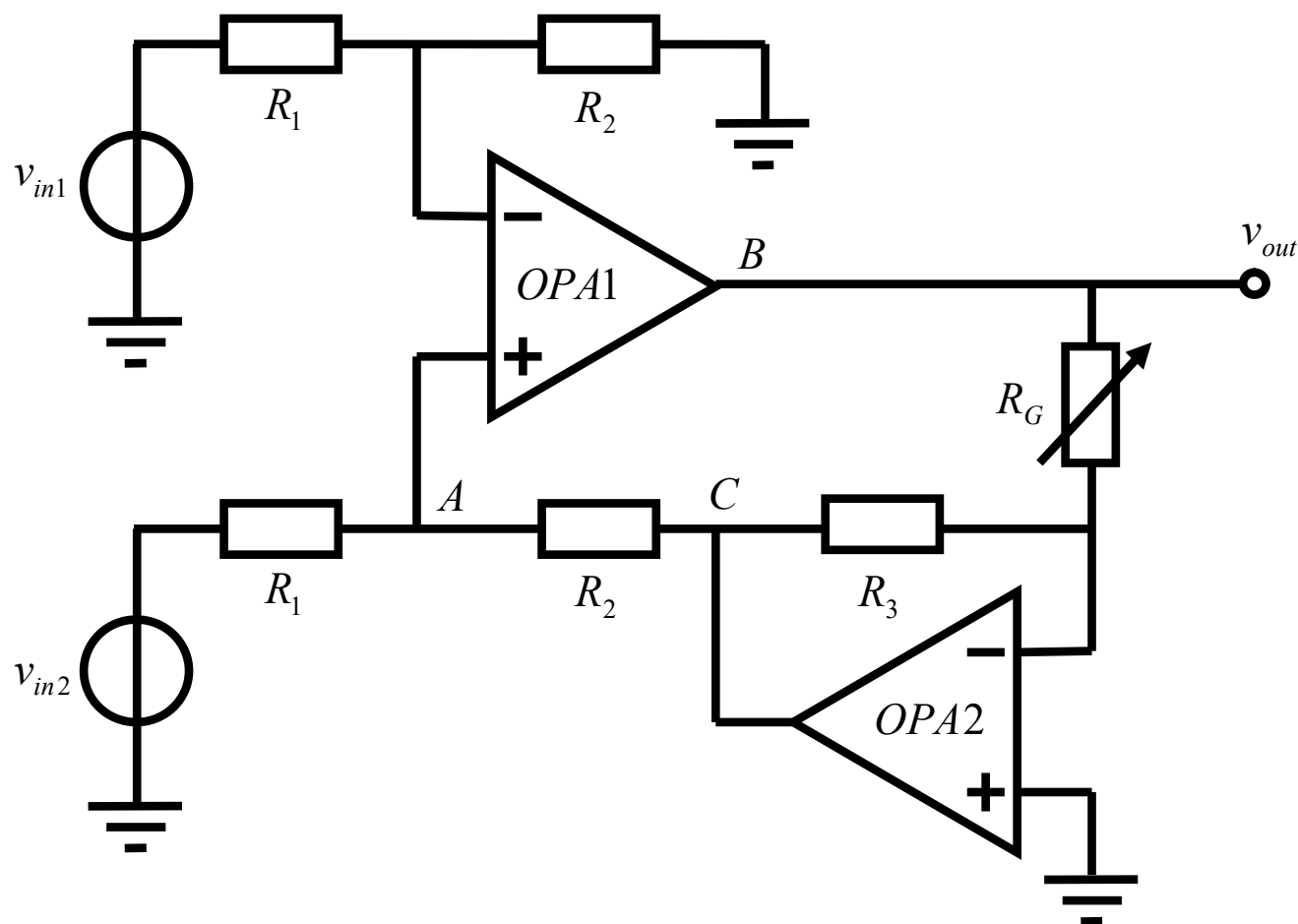
## 作业2 电流放大器

- 请用理想运放的虚短和虚断特性求出图示电流放大器的电流增益，并请画出图示虚框二端口网络的等效电路



## 作业3 可变增益差分放大电路（选作）

- 请用理想运放的虚短和虚断特性给出图示可变增益差分放大电路的电压增益。



- 假设运放理想，证明：

$$CMRR_{\min} = \frac{1}{4\delta_{\max}}$$

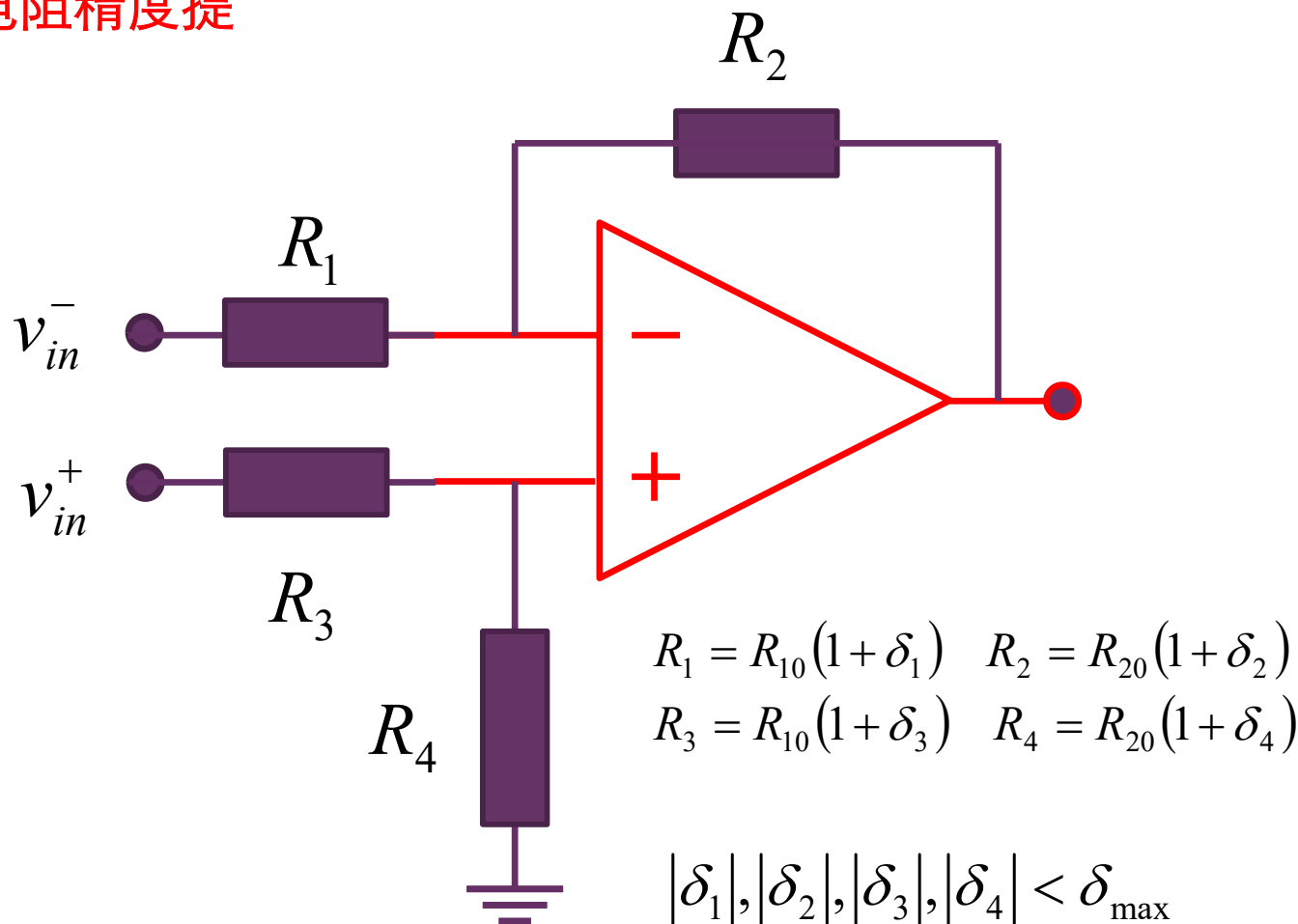
- 回答：要想获得80dB的CMRR，对外部电阻精度提出什么要求？

$$v_{in}^+ = v_c + 0.5v_d$$

$$v_{in}^- = v_c - 0.5v_d$$

$$v_{out} = A_{vd}v_d + A_{vc}v_c$$

$$CMRR = \left| \frac{A_{vd}}{A_{vc}} \right|$$



# 作业5 微分电阻与直流电阻

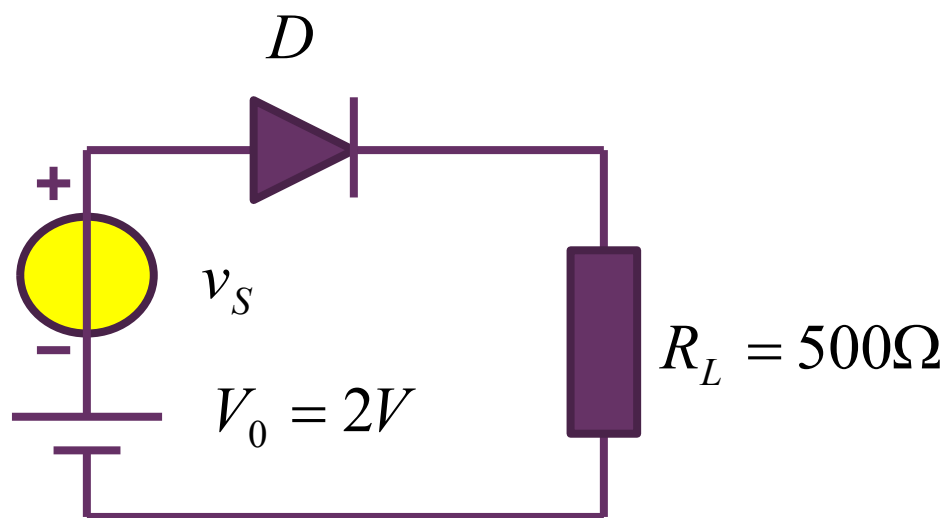
- 假设某二极管伏安特性在很大范围内都满足指数律关系
  - 该二极管的反向饱和电流 $I_{S0}$ 为10fA
  - 给出直流电流为0.1mA，1mA，10mA时对应的直流电压，以及该直流工作点上的直流电阻和微分电阻
  - 分析直流电阻和微分电阻的变化规律

$$i_D = I_{S0} \left( e^{\frac{v_D}{V_T}} - 1 \right)$$

| $i_D$ (mA) | $v_D$ | $R_D$ | $r_d$ |
|------------|-------|-------|-------|
| 0.1        |       |       |       |
| 1          |       |       |       |
| 10         |       |       |       |

# 作业6 二极管模型

- 二极管采用“导通0.7V恒压、反偏开路”模型，分析如下电路，给出输出电阻上的电压大小



$$v_S = 100 \sin \omega t (mV)$$

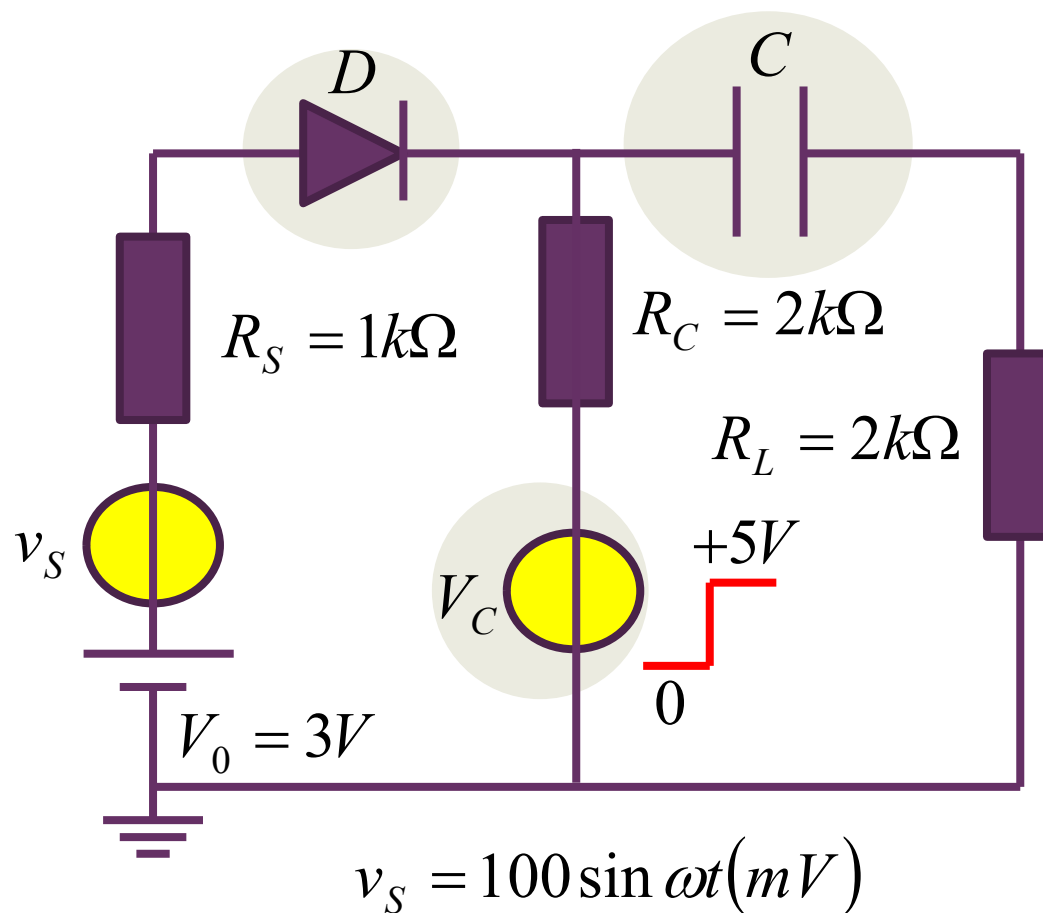
$$V_L = V_{L0} + v_L$$

直  
流  
分  
量

交  
流  
分  
量

# 作业7 二极管做开关使用

- 如图所示为二极管开关控制的信号传输电路，这里假设电容对直流信号是开路的，对交流小信号是短路的，分别求出控制电压 $V_C$ 为0V和5V时的输出电压 $v_L$ 波形
- 分别画出直流等效电路和交流等效电路
  - 二极管直流模型：正偏0.7V电压源，反偏开路
  - 二极管交流模型：正偏短路，反偏开路

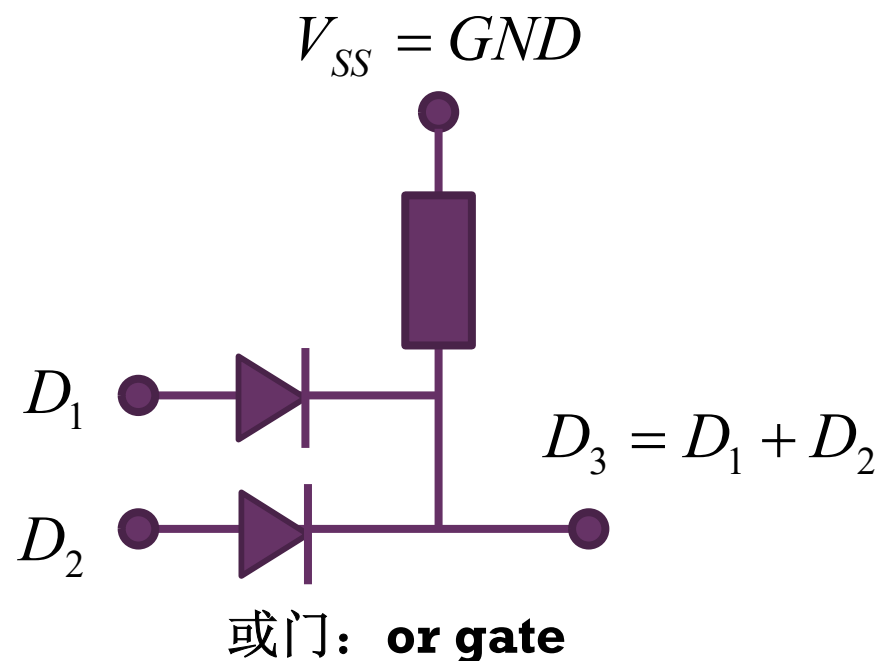
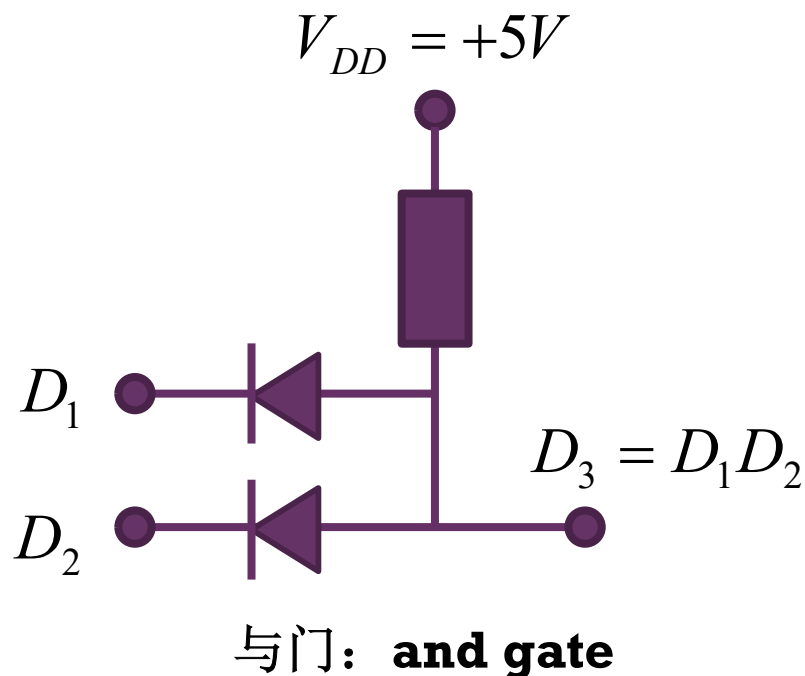


# 作业8 二极管门电路

导通**0.7V**恒压源模型

- 5V电源电压情况下，我们将大于3V的电压视为逻辑状态1，将小于2V的电压视为逻辑状态0，2-3V的电压不定义其逻辑状态
  - (1) 给出如下两个电路的输出逻辑状态
  - (2) 用一句话说明逻辑与和逻辑或的逻辑运算规则（决策原则）
    - 其中逻辑1用‘同意’一词表述，逻辑0用‘不同意’一词表述
  - (3) 回答：联合国安理会‘一票否决制’采用的是与运算还是或运算？

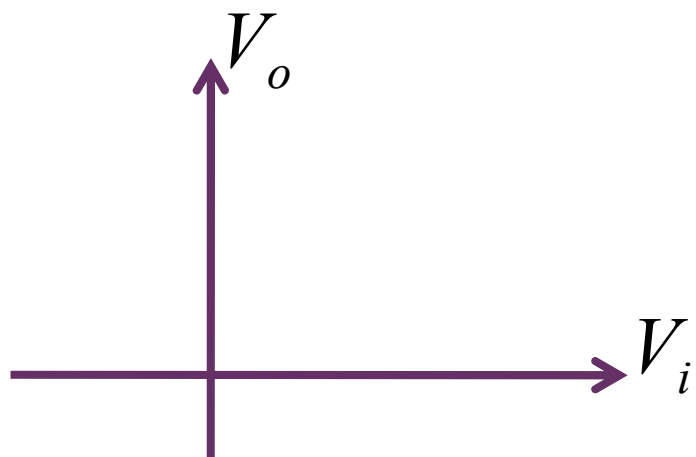
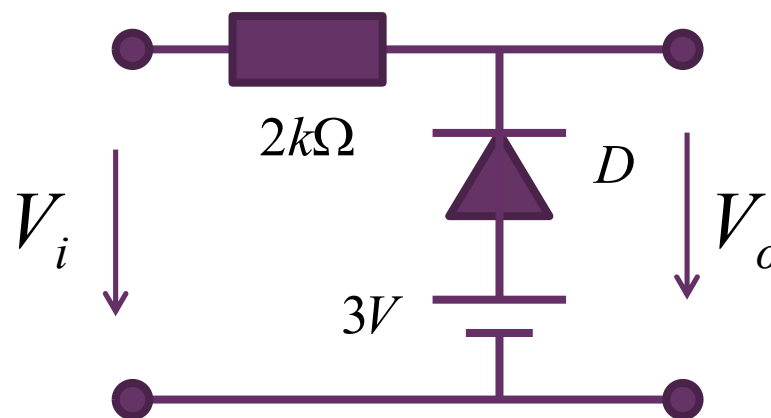
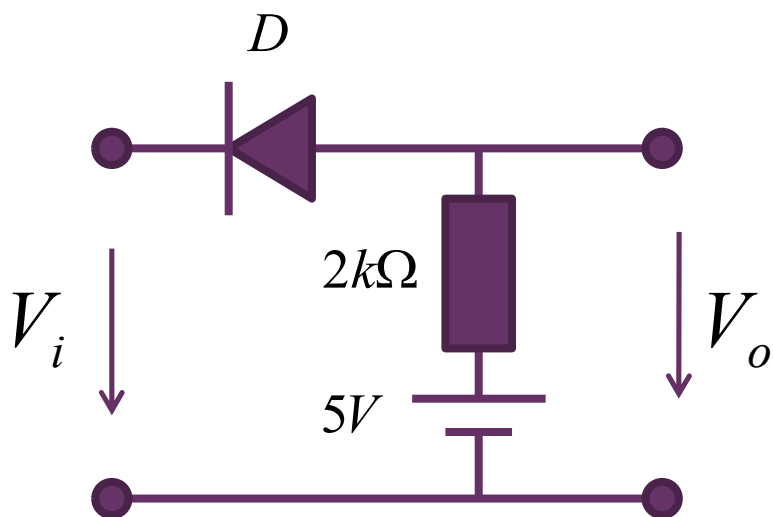
| $V_1$<br>(V) | $V_2$<br>(V) | $V_3$<br>(V) | $D_1$ | $D_2$ | $D_3$ |
|--------------|--------------|--------------|-------|-------|-------|
| 0            | 0            |              | 0     | 0     |       |
| 0            | 5            |              | 0     | 1     |       |
| 5            | 0            |              | 1     | 0     |       |
| 5            | 5            |              | 1     | 1     |       |



# 作业9 非线性转移特性曲线

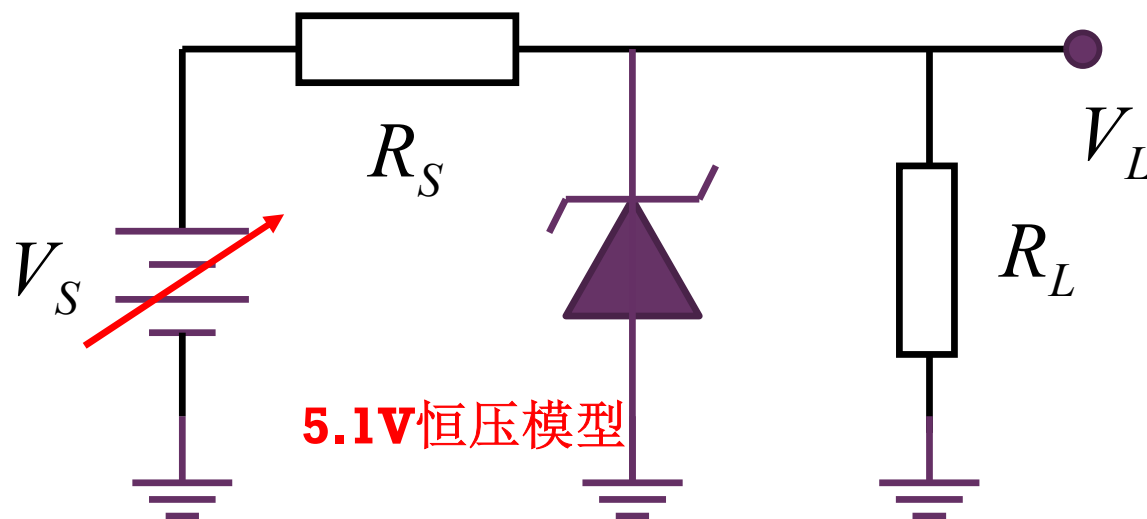
- 画出如图所示电路的电压转移特性曲线

二极管采用“导通**0.7V**恒压、反偏开路”模型



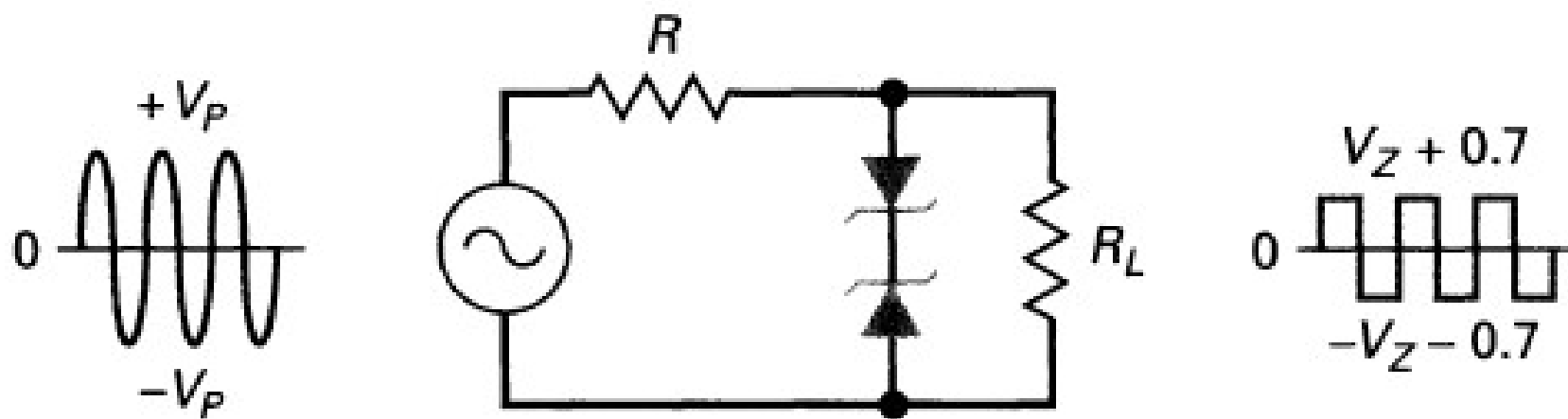
# 作业10 二极管稳压电路

- 一个齐纳稳压电路，输入电压在16V-20V之间变动，齐纳二极管为1N4733A，负载电阻 $R_L$ 要求负载电流为6mA-20mA才能正常工作，限流电阻 $R_S$ 的取值范围是多少？
  - 齐纳二极管采用理想电压源模型，反向击穿假设为5.1V恒压
  - 当输入电压、限流电阻、负载电流都取中间值时，求所有元件上释放或消耗的功率大小

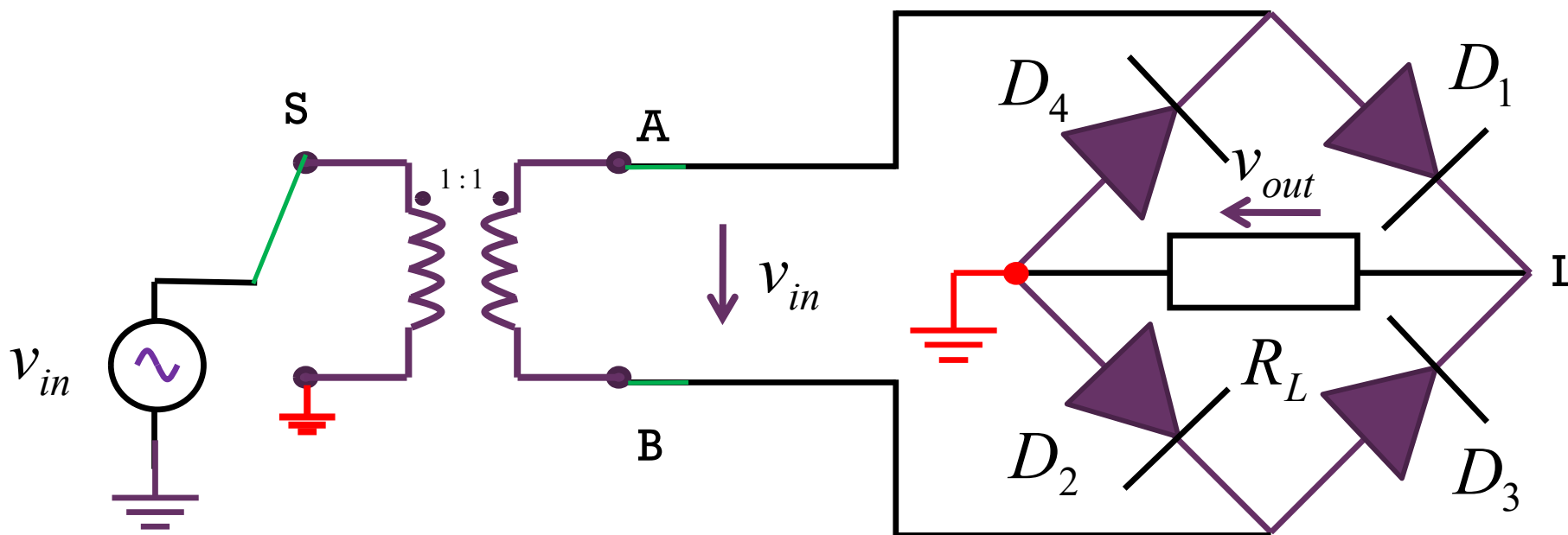


# 作业11 限幅电路

- 分析说明图示电路为什么有这样的输出电压波形？

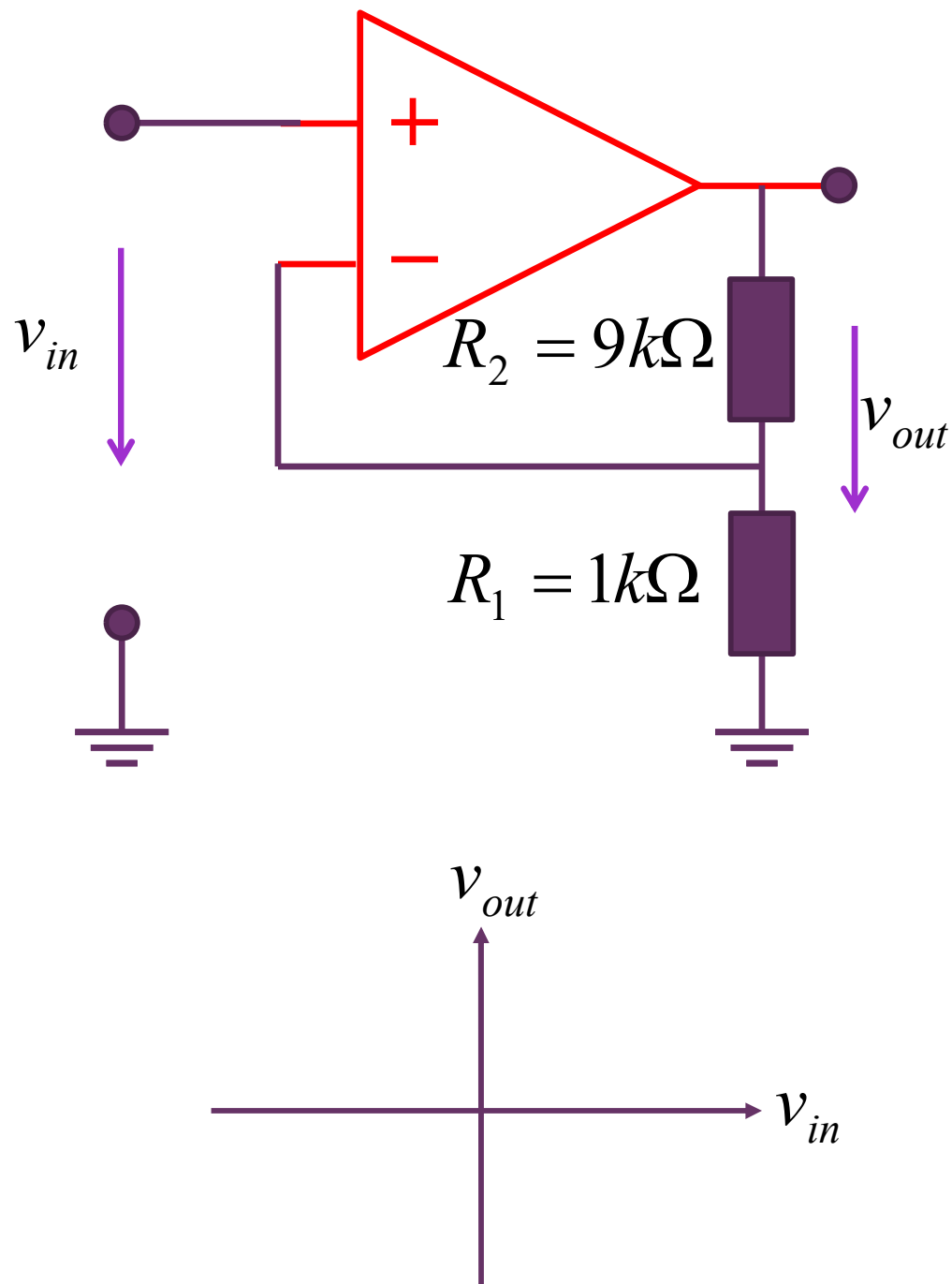


- 搭建如图所示桥式整流电流，假设四个整流二极管相同型号，仿真
  - 确认正常整流时的全波波形
  - 给出S点/A点/B点/L点对地电压波形比较分析，说明为什么有这样的波形
  - 对电源 $v_{in}$ 提供的电流波形进行分析
  - 如果激励源有内阻，波形变化情况
    - 可对内阻扫描，看多么小的内阻可视为零电阻
  - 如果 $R_L$ 并联一个大电容后，对上述波形再次进行分析
    - 电容作用未讲，无需解读仿真结果，其他仿真波形均需给出合适的电路原理性解读
  - 仿真分析当 $v_{in}$ 幅度超过二极管的反向击穿电压时，会导致什么后果？



# CAD作业 (选作)

- 库中调用运放，搭建图示电路
  - 假设运放饱和电压为 $\pm V_{\text{sat}}$ ，请分析图示电路输入输出转移特性曲线，并仿真确认该转移特性曲线
  - 输入信号是峰峰值为2V的正弦波，输出是什么波形？如果输入信号为峰峰值为5V的正弦波，输出是什么波形？
  - 分析并仿真确认



# 运放的虚拟仪器实验

提醒：虚拟仪器实验不会特意布置，同学应利用虚拟仪器自行验证课堂讲过的功能电路：尽量用**CAD**工具和虚拟仪器工具交叉验证，以有效增强自己的动手能力，形成对真实器件的深度理解

## ■ 用虚拟仪器验证你的设计

- 设计一个增益为20dB的反相放大器
- 输入为直流信号时，验证设计正确
- 输入为正弦波信号，确认正弦波频率多高时，结论就不正确了？
- $R_1$ ， $R_2$ 取值在k $\Omega$ -100k $\Omega$ 量级，如果超出这个量级，会有什么问题？为什么？

